상수원 알루미늄 관리 방안 연구

K-water연구원
간행물 관리번호
G18099
Final Report

상수원 알루미늄 증가원인 규명 및 효과적 관리방안 연구 (2차년도)

A Study on the Determination of Sources of Aluminium Increase and Effective Management of Water Source

(2 nd year)

상수원 알루미늄 관리 방안 연구

2020. 12

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K-water융합연구원

Final Report

상수원 알루미늄 증가원인 규명 및 효과적 관리방안 연구(2차년도)

A Study on the Determination of Sources of Aluminium Increase and Effective Management of Water Source

(2nd year)

2020 . 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2020년도 K-water연구원 수질안전센터에서 수행한 “상수원 알루미늄 관리 방안 연구”의 2차년도 연구보고서로 제출합니다.

2021. 01. 28

연구책임자 :	K-water 수 질 안 전 처	수석 연구원	최 재 원
연구수행자 :	K-water 수 질 안 전 처	선임 연구원	유 혜 원
	K-water 수 질 안 전 처	선 임 위 원	송 대 성
	K-water 수 질 안 전 처	환경 4 급	김 지 혜
	K-water 수 질 안 전 처	환경 4 급	김 애 경
	K-water 수 질 안 전 처	위촉 연구원	우 주 원
겸직연구원 :	K-water 한강수도지원처	환경 3 급	이 택 수
	K-water 한강수도지원처	환경 4 급	김 희 석
	K-water 한강수도지원처	연 구 원	안 희 경

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="3">[간행물관리번호:]</td><td colspan="3">[과제번호: G18099]</td></tr>
<tr><td>(1)연 구 과 제 명</td><td colspan="5">상수원 알루미늄 증가원인 규명 및 효과적 관리방안 연구 (2차년도)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수 행 부 서</td><td rowspan="4">수질안전센터</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>최 재 원</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-Water 수질안전처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-629-4760</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>choijw@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비 (천원)</td><td>총액</td><td>144,190천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>한강물관리처</td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">8 명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표
▪ 수질 기준의 효율적 설정, 관리 방안 제언
- USEPA, WHO 등 알루미늄 규제 기준 확인
- 사내 기준(글로벌 수질기준) 개선 방안 검토
▪ 상수 원수에서의 발생 특성 규명
- 한강 수계 농도를 타수계 데이터와 통계적 검증
▪ 수처리제 및 수처리 운영 조건의 실험적 검증
- 수처리 공정에서 수온, pH 조건별 알루미늄 분포 특성
- (사례연구) 차염설비 운영중인 수지정수장의 고도 및 일반공정에서 CO_2 주입여부 및 주입율에 따른 영향(4~11월)</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용
▪ 인체영향, 역학조사 기반 수질 기준의 효율적 운영 방안 검토
- 문헌 조사) WHO, US-EPA 기준 범위, 제정 근거 등 비교
▪ 상수원에서의 발생 특성 규명
- 자체조사 및 국내 주요 수계 알루미늄 농도 비교(자문)를 통해 한강 수계의 농도 범위에 대한 통계적 비교 검증
- 취수 깊이 특성에 따른 여름철 수온 영향 인자의 중요성 검토
▪ 정수장 응집공정 최적 관리방안 도출
- (사례연구) 수지정수장 고도·일반공정 세부 계획 수립 및 고탁도 유입시 조건별 알루미늄 잔류 특성조사
- (통상) CO_2 유무, 주입 농도별 여름철 잔류 특성 조사
- (폭우) 8월 고탁도 유입에 따른 알루미늄계 응집제의 염기도 및 수온, pH 등의 내부, 외부 조건에 대한 잔류 특성 변화 추이 비교하기 위한 Jar-test 실시
▪ 현업소통) 현업간담회 다수 개최로 하부 주제별 결과 토의</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A−B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A} X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

상수원 알루미늄 증가원인 규명 및 효과적 관리방안 연구 (2차년도)

2. 연구기간

2019. 1. 1 ~ 2020. 12. 31

3. 연구목적

국내 한강수계 全 정수장에서 정수에서 알루미늄 농도가 지속적으로 증가·검출되고 있으며, 최근 6년간 글로벌 수질기준 초과 현황 조사 시, 여름철을 중심으로 매년 정수에서 알루미늄 초과 건수가 발생함. 원수 최대 0.18 mg/L, 정수 최대 0.19 mg/L로 먹는물 수질기준 0.2 mg/L에 근접하는 수준. 국내에서는 1995년 1월부터 수질기준항목에 알루미늄의 기준을 운영중이며, 환경부 먹는물 기준은 세계 보건기구(WHO)와 유럽연합(EU) 지침을 수용하였고, 사내에서는 엄격한 수질관리 강화를 위해 미국 환경보호청(U.S. EPA)에서 설정한 0.05~0.2 mg/L의 범위 기준 중 0.05 mg/L을 적용하여 글로벌 수질관리 평가를 수행중임.

한강유역 상수원은 지금까지 알루미늄의 유입과 관련한 자체 분석 데이터가 미보유 상태로서, 수계 정수장의 상수원 월별 데이터 확보 및 잠정오염원, 지질학적 특성 조사를 통해 알루미늄 발생, 유입특성 조사가 필요하며, 이화학적 원인 규명이 보완되어야 함.

상수원 조사결과를 기반으로 정수장 유입에 미치는 영향과 용존상 알루미늄의 정수 농도 기여에 대한 특성 파악이 필요하고, 국내외 기준 운영에 대한 전면 검토를 통해 수질기준의 적정성과 개선안 마련이 필요한 것으로 사료됨.

1차년도에는 한강수계 상수원 및 하천 주요지점 조사와 결과 오염원 조사 중심의 물환경 원인 분석을 중심으로 추진. 2차년도에는 방향전환을 하여 알루미늄 기준치 설정 배경~해외 최신사례 상세분석을 통한 기준치 운영현황과 시사점을 검토하고 물환경 조사범위를 4대 수계로 확장하며 정수공정의 알루미늄 거동에 대한 사례조사를 추가하여 알루미늄 유입과 정수 수질 최적관리를 위한 개선 방안 도출하는 것을 목표로 함.

4. 연구내용

가. 알루미늄 수질 기준 관련 과학적 관리 방안 수립
- 알루미늄의 인체영향 평가 현황 파악
- 해외기관 기준설정의 취지, 적용 현황 및 착안사항 파악

나. 국내 수계별, 계절별 알루미늄 발생 특성 규명
- 한강 수계와 타수계의 알루미늄 농도 비교 및 계절 특성 등 검토 (자문 포함)
- 4대강 수계별 총, 용존, 입자성 알루미늄의 계절적 분포 특성 비교
- 연간 평균 농도에 대한 4대강 수계별 농도의 통계적 비교
- 상수원 알루미늄 농도 자체 모니터링(2019-2020)

다. 기존 자료 검토를 통한 지표수 및 지하수 농도 분포 비교
- 한강 수계의 지표수, 지하수 농도 분포가 타수계보다 높은 경향성은 보이지 않음

라. 수처리제 및 수처리 공정의 사례연구
- 수지 정수장 처리수 알루미늄 농도 모니터링 (정수장 pH, 수온 영향)

마. 폭우기간 고탁도 유입시 조건별 알루미늄 농도 조사
- 장기 강우에 따른 고탁도시 수처리제 종류별 온도별, pH범위별 비교 실험

바. 현장 운영여건을 고려한 대안 마련 및 현업간담회
- 사업장(정수장) 여건 및 글로벌 수질기준 운영에 고려할 사항 및 대안 검토

5. 연구결과

가. 알루미늄 수질 기준 관련 과학적 관리 방안 수립

○ 알루미늄의 인체영향 평가 현황

(California EPA, 2008 및 USEPA, 2015) 비규제적 공공 보건 목표 설정
- (0.6 mg/L) 혈청 농도 상승 및 유아 신경발달장애 연구에서 도출
- EPA는 법적기준(PMCL) 항목이 아닌 SDWR(Secondary Drinking Water Regulations 또는 SMCL) 범주에서 관리중
- (WHO, 2011) 인체 영향 기작의 불확실성과 동물 실험데이터의 한계 때문에 현재 인체 관련 알루미늄 건강 기반 가이드 라인을 도출할 수 없음.
  (Health Canada, 2019) WHO등 연구결과에 기반, 먹는물 가이드 설정
- (0.9 mg/L) 비규제적 건강 기준값으로 도출값을 인용
- 일반적으로 알루미늄 화합물은 먹는물을 통한 생체 이용률이 매우 낮음(~0.3%)
  (역학조사의 논란, 한계점 정리)
- 총알루미늄에 의한 평가 한계,영향-농도간의 인과관계 부족,알츠하이머 진단 정확도 등

[참고] 세계보건기구 및 OECD 국가 알루미늄 기준치

항 목		단위	WHO	선진국(대륙별 OECD 대표국가)					한국	사내 글로벌 수질기준
국문명	영문명	unit		EU	미국	호주	일본	뉴질랜드		
알루미늄	Aluminium	mg/L	0.1-0.2	0.2	**0.05**-0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	**0.05**

○ 해외기관 기준설정의 취지, 적용 현황 및 착안사항

미국 EPA에서 Phase II Rule (56 FR 3526)에 Secondary Contaminants 리스트에 알루미늄이 포함되었고 먹는 물에서의 적정 기준값은 특정 값이 아닌 범위 (0.05-0.2mg/L)로 설정됨. 단일 값이 아닌 범위로 지정한 이유로 EPA는 시설들에 0.05 mg/L를 최종 목표로 가져가도록 권고하되, 물의 품질과 정수 처리 환경이 다양한 것을 인지하고 있고, 특정 시스템에서 이 기준값을 만족하기 어려운 점에서 범위로 제시하였다고 명시함. 범위 구간 내에 해당하는 특정 값은 주(state)에서 시스템에 맞게 운용할 것을 권고함 (US EPA Guidance From Hotline Compedium WSG H25, WSG H36, August 19). 통상적으로 대부분의 주는 0.2mg/L를 적용중임 (EPA Secondary Maximum Contaminant Levels : A Strategy for Drinking Water Quality and Consumer Acceptability, 2015). Health Canada(2019)에서 0.05 mg/L 이하에서는 (탁질)입자 및 병원성 미생물 유입에 따른 위험도가 증가할 수 있고, pH 산성화와 부가적 위해도 증가로 인한 복잡성 우려 및 기회비용의 증가가 있음을 명시함.

[참고] 미국의 대표적 주별 먹는물의 알루미늄 가이드

항 목	단위	Secondary Drinking Water Regulation (SDWR)					
영문명	unit	EPA	캘리포니아	플로리다 CWS>3,300	뉴저지	테네시	위스콘신
Aluminium	mg/L	**0.05**-0.2	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**

* (0.05 mg/L 설정근거) 응집 공정의 엄밀한 수준에서 관리 가능성(DeZuane 1997)
* (0.20 mg/L 설정근거) 변색된 물(백화현상) 또는 입자 누출 방지(WHO 2011등)

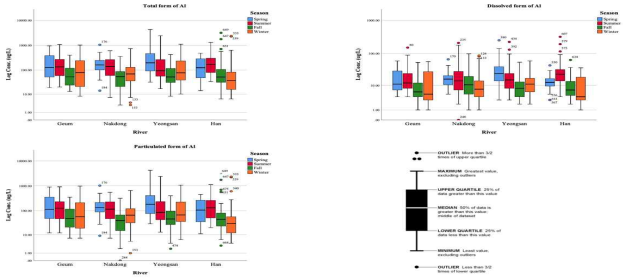
나. 국내 수계별, 계절별 알루미늄 발생 특성 규명

ㅇ **한강 수계와 타수계의 알루미늄 농도 비교 및 계절 특성 등 검토 (자문 포함)**

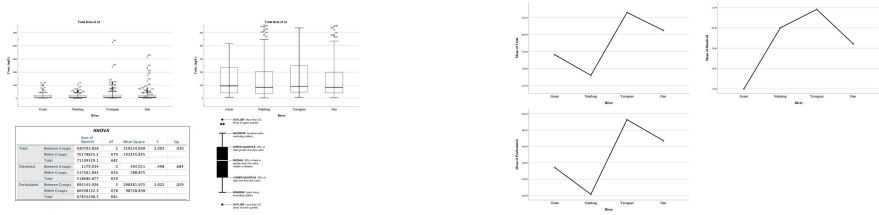
- 한강 수계 알루미늄 농도의 객관적 비교를 위해 2018-2019년 4대강 금속류 조사 데이터에 대한 자문 실시를 통해 단기간 주요 수환경 알루미늄 DB를 확보하고 통계적 비교 실시
- 국내 4대강의 비교시 한강 수계의 총 알루미늄 분포 범위는 **다른 수계에 비해 유의하게 높지 않은 것으로 판단**
- 계절 특성은 일반적으로 수환경 전도 현상의 영향으로 봄철에 농도가 상승하였으나, 한강 수계에서는 여름철 용존성 알루미늄이 상대적으로 높은 것을 확인

☞향후 확인이 요구되는 착안점: 한강유역 하수처리장 인 배출 강화 정책으로 인한 수질에 미치는 영향

ㅇ **4대강 수계별 총, 용존, 입자성 알루미늄의 계절적 분포 특성 비교**

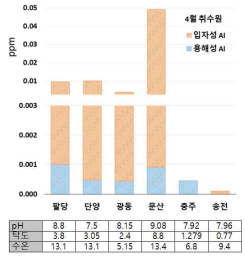


ㅇ **연간 평균 농도에 대한 4대강 수계별 농도의 통계적 비교**

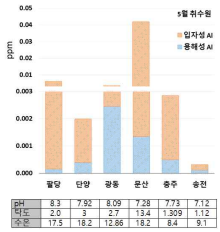


ㅇ **상수원 알루미늄 농도 자체 모니터링(2019-2020)**

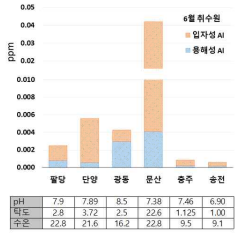
구 분	내 용
상수원(6지점)	팔당취, 횡성취, 광동취, 충주취, 단양취, 문산(금파)취
조사 주기	1회 / 월 (4월 ~ 11월)
조사 항목	pH, 수온, 탁도, DOC, 알루미늄 (입자성, 용해성)



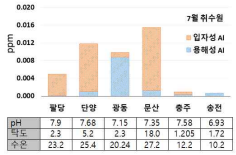
	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	8.8	7.5	8.15	9.08	7.92	7.96
탁도	3.8	3.05	2.4	8.8	1.279	0.77
수온	13.1	13.1	5.15	13.4	6.8	9.4



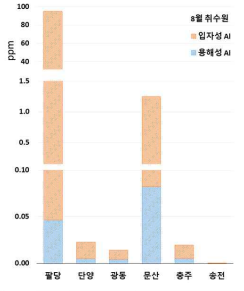
	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	8.3	7.92	8.09	7.28	7.73	7.12
탁도	2.0	3	2.7	13.4	1.309	1.12
수온	17.5	18.2	12.86	18.2	8.4	9.1



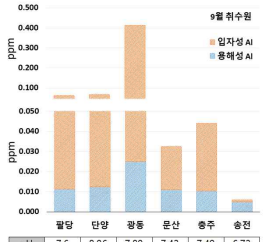
	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.9	7.89	8.5	7.38	7.46	6.90
탁도	2.8	3.72	2.5	22.6	1.125	1.00
수온	22.8	21.6	16.2	22.8	9.5	9.1



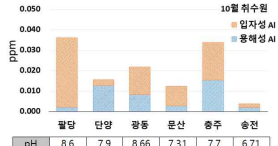
	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.9	7.68	7.15	7.35	7.58	6.93
탁도	2.3	5.2	2.3	18.0	1.205	1.72
수온	23.2	25.4	20.24	27.2	12.2	10.2



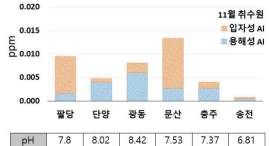
	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.1	7.7	8.4	6.82	7.66	6.82
탁도	537.0	21	7.5	343.4	12.356	1.48
수온	21.4	19.7	15.8	21.5	22.1	12.1



	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.6	8.06	7.80	7.42	7.49	6.72
탁도	16.4	32.5	37.4	11.5	19.105	6.44
수온	21.5	19.5	13.79	21.3	21.5	15.5



	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	8.6	7.9	8.66	7.31	7.7	6.71
탁도	4.5	2.9	4.6	8.16	7.978	1.44
수온	18.9	18.5	11.05	17.9	18.2	15.3



	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.8	8.02	8.42	7.53	7.37	6.81
탁도	3.96	2.5	7.0	6.03	4.256	1.13
수온	13.4	14	5.95	12.9	16.8	14.1

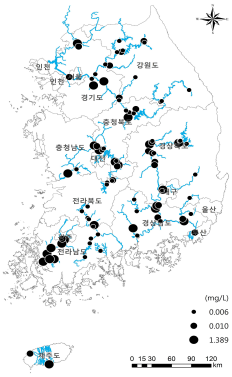
- 1차년도 알루미늄 농도 조사에 이어서 2차년도는 상수원 6지점의 취수원 월별 농도 모니터링 결과, 전문가 자문 데이터 범위 포함하여 최근 수계 농도 증가 경향은 없었음.
- 문산 취수원이 다른 지점 비해 지속적으로 높은 알루미늄 농도(0.015~1.53mg/L)를 나타냈으며, 팔당 취수원은 8월에 매우 높은 알루미늄 농도를 (100 mg/L)가 관찰됨.
- 그 외의 원수중 총 농도는 계절적, 용존-입자상의 경향성이 관찰되지 않았으며, 20년도 여름철 최장 강우로 인해 고수온 관련한 용존성 알루미늄 유입은 낮은 것으로 추정됨.

다. 기존 자료 검토를 통한 지표수 및 지하수 농도 분포 비교

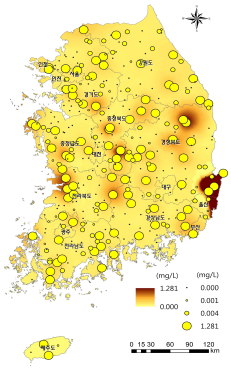
ㅇ **한강 수계의 지표수, 지하수 농도 분포가 타수계보다 높은 경향성은 나타나지 않음**

- 지표수 및 지하수 관측망의 암반층 시료에 대한 데이터 비교 (2014-2016)
- 한강수계의 기저 암반구조인 화성암, 변성암은 타수계와 동일한 환경 여건임

[참고] 국내 지표수, 지하수 내 알루미늄 분포도, (Korea Water Mineral Map, 2017)



지표수 알루미늄 분포(n=95)



지하수 알루미늄 분포(n=350)

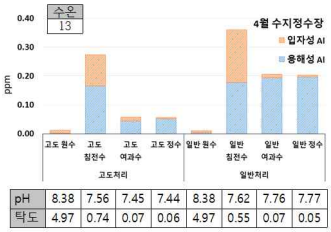
라. 수처리제 및 수처리 공정의 사례연구(정수장 pH, 수온 영향)

ㅇ **수지 정수장 처리수 알루미늄 농도 모니터링**

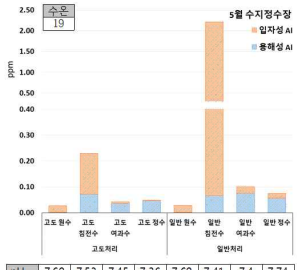
- (조사목적) 여름철 유입농도 증가에 대비한 최적 pH 운영에 따른 알루미늄 제어 최적 조건 평가
- (검토1) CO_2 주입 여부에 따른 수질 조사 및 적정 주입률 검토
- (검토2) CO_2 주입 농도별 수질 변화 조사 (협업부서: 한강수도지원센터)

구 분	내 용
조사 지점	고도처리, 일반처리 - 원수, 침전수, 여과수, 정수
조사 기간	2020. 4 ~ 11월(4, 11월은 CO_2 미주입시만 조사)
조사 항목	수온, 탁도, pH, 알루미늄(용존, 입자), DOC

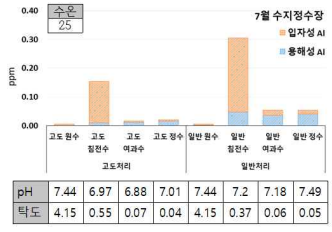
(비고: 상반기 케미칼회사 폭발사고에 따른 CO_2 가스 조달 지연발생)



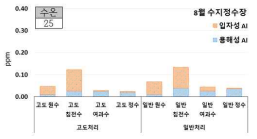
	고도 원수	고도 침전수	고도 여과수	고도 정수	일반 원수	일반 침전수	일반 여과수	일반 정수
pH	8.38	7.56	7.45	7.44	8.38	7.62	7.76	7.77
탁도	4.97	0.74	0.07	0.06	4.97	0.55	0.07	0.05



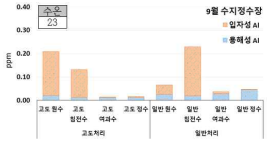
	고도 원수	고도 침전수	고도 여과수	고도 정수	일반 원수	일반 침전수	일반 여과수	일반 정수
pH	7.69	7.53	7.45	7.36	7.69	7.41	7.4	7.74
탁도	5.57	0.45	0.05	0.03	5.57	0.49	0.04	0.04



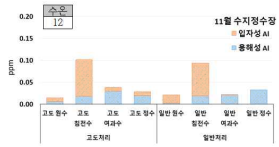
	고도 원수	고도 침전수	고도 여과수	고도 정수	일반 원수	일반 침전수	일반 여과수	일반 정수
pH	7.44	6.97	6.88	7.01	7.44	7.2	7.18	7.49
탁도	4.15	0.55	0.07	0.04	4.15	0.37	0.06	0.05



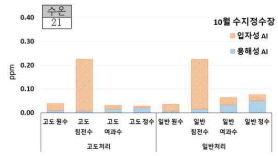
	고도 원수	고도 침전수	고도 여과수	고도 정수	일반 원수	일반 침전수	일반 여과수	일반 정수
pH	7.39	7.23	7.12	7.16	7.51	7.2	7.17	7.51
탁도	19.72	0.82	0.04	0.04	19.72	0.71	0.04	0.05



	고도 원수	고도 침전수	고도 여과수	고도 정수	일반 원수	일반 침전수	일반 여과수	일반 정수
pH	7.4	6.85	6.99	7.02	7.4	7.14	7.34	7.40
탁도	22.72	0.790	0.045	0.055	22.72	0.820	0.058	0.062



	고도 원수	고도 침전수	고도 여과수	고도 정수	일반 원수	일반 침전수	일반 여과수	일반 정수
pH	7.58	7.35	7.37	7.39	7.58	7.37	7.42	7.46
탁도	5.32	0.630	0.065	0.056	5.32	0.670	0.064	0.060



	고도 원수	고도 침전수	고도 여과수	고도 정수	일반 원수	일반 침전수	일반 여과수	일반 정수
pH	7.57	6.92	7.15	7.24	7.57	7.32	7.44	7.52
탁도	7.76	0.660	0.058	0.052	7.76	0.038	0.059	0.054

- 고도처리시, 일반처리 대비 잔류 알루미늄 농도가 낮게 유지됨
- 일반처리 정수는 지속적으로 글로벌 수질기준인 0.05 mg/L을 초과 혹은 근접함
- '20년에는 4, 5월의 일반 공정에서 비교적 높은 알루미늄 농도가 관찰됨

마. 폭우 기간 고탁도 유입시 조건별 알루미늄 농도 조사

ㅇ **수처리제 종류별 온도별, pH범위별 비교 실험**

- 수지정수장 원수 적용(원수 탁도 69~103 NTU), 알루미늄계 응집제 염기도별 및 수온, pH 등의 조건별 잔류 알루미늄 변화 추이를 비교하기 위해 Jar-test 실시

- 실험 조건 : 실험군 I) 계절을 고려한 온도별 (고온, 상온, 저온)
  실험군 II) pH 조건별 (산성, 중성, 염기성)

수질인자	비교 조건
응집제 종류	중염기도 A-PAC 1050 (A-PAC) 고염기도 Polymax 1270 (Hib-PAHCS)
응집제 주입	30, 35, 40, 45, 50, 55 ppm
온도	저온 4℃ 상온 23-24℃ 고온 32℃
pH	산 성 pH 5.43-5.53 중 성 pH 7.28, 24-25℃ (현장실험) 염기성 pH 9.21-9.26

운전조건	적용범위
급속교반 (혼화)	200rpm/1분
완속교반 (응집)	50rpm/5분
	30rpm/5분
	15rpm/5분
침전	0rpm/30분

○ **실험 결과**

1) 중염기도 및 고염기도 응집 성능 비교(중성pH, 상온)

- (탁도제거) 고염기도 응집제의 탁질제거 효과가 모든 주입범위에서 우수하며, 중염기도 응집제는 주입율에 비례하여 탁도 제거 경향을 나타냄
- (응집공정의 알루미늄) ①고탁도 유입시 현장에서 사용되는 고염기도 응집제 적용에 따른 처리수의 총알루미늄 농도는 글로벌 수질기준의 약 1.8~4.4배에 해당함 (0.090 mg/L - 0.220 mg/L) ②중염기도 응집제 적용시 응집반응에 참여하지 못한 알루미늄 잔류량이 높은 것으로 판단됨(40-55 ppm 주입범위)

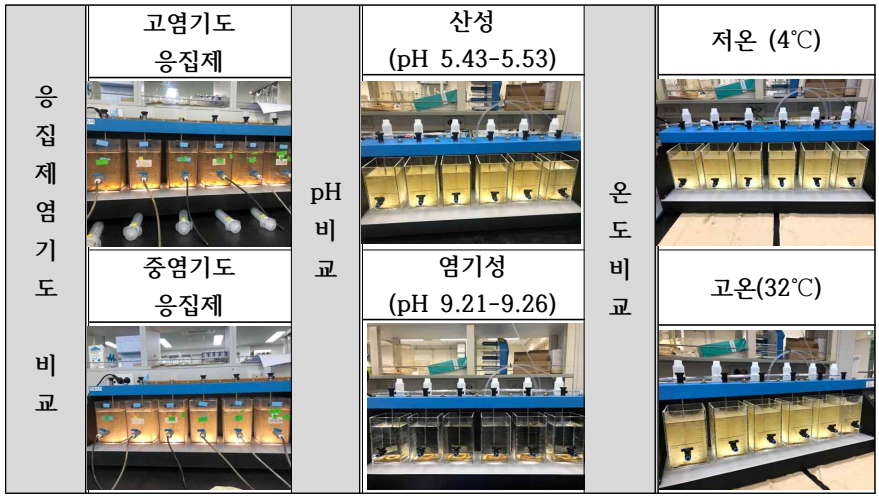
2) 온도 비교

- (탁도 제거)저온 대비 상온 또는 고온 조건에서 응집제의 탁질제거 효과가 모든 주입범위에서 우수하며, 일부 구간에서 저온<상온<고온 순서의 제거율을 보여, 고온에서 플록형성이 유리한 것을 시사함
- (응집공정의 알루미늄)탁질 제거 효과성이 높은 상온 및 고온 조건의 모든 주입율 조건에서 처리수중 총알루미늄 최저 농도는 글로벌 수질기준의 약 1.8~4.4배가 관찰됨
- 상온 조건 (0.090 - 0.220 mg/L), 고온 조건 (0.089 - 0.151 mg/L)

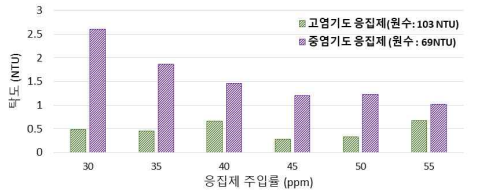
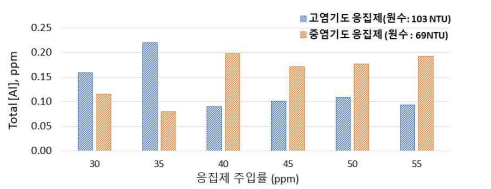
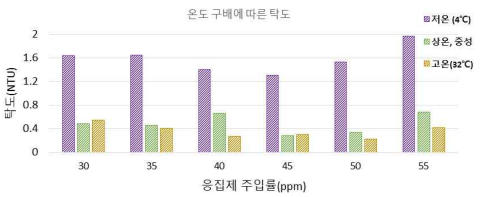
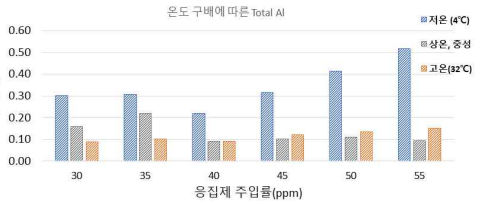
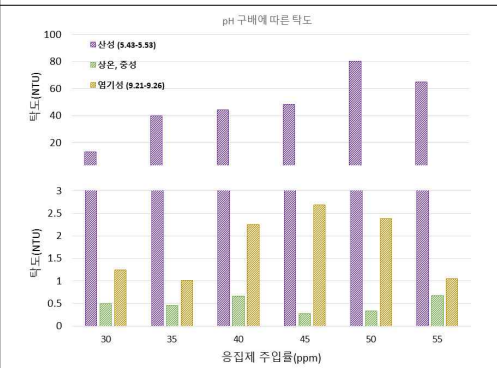
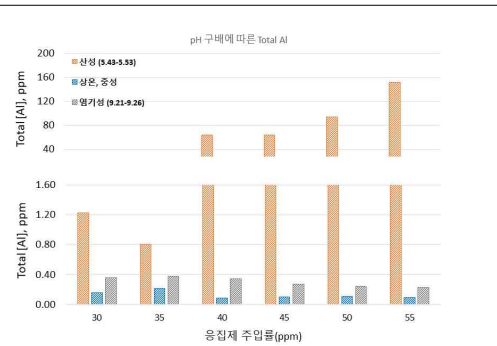
3) 고염기도 응집제 적용시 pH 범위 비교

- (탁도 제거)상온에서 고염기도 응집제 주입시 pH 범위에 따른 탁도 제거는 모든 주입율 범위에서 중성>>염기성>산성 순서로 나타남
- 이론·실험적인 pH 범위에 따른 수온별 알루미늄 용출 특성을 반영함
- (응집공정의 알루미늄)모든 주입율 조건에서 알루미늄 농도는 중성>>염기성>산성 순서이며, 중성pH에서 0.090 mg/L - 0.220 mg/L 범위
- 조견표를 초과하는 응집제 주입에도 알루미늄은 탁질 제거 반응에 사용되는 것으로 추정됨

[참고] 각 조건별 응집 효과 비교



[참고] Jar-Test 실험결과 요약

	탁도 (NTU)	총 알루미늄 농도 (mg/L)
고염기도 응집제 vs. 중염기도 응집제		
온도 구배		
pH 구배		

바. 현장 운영여건을 고려한 대안 마련 및 현업간담회

1) 사업장(정수장) 여건 및 글로벌 수질기준 운영에 고려할 사항

○(취수 깊이) 한강 취수구는 깊이가 낮아 5~9월 사이 고수온 유입 가능성 상존

- 고수온 시기에는 보다 낮은 pH의 엄밀한 관리가 요구됨에 따른 기회비용 발생
- 알루미늄의 잔류농도에 미치는 인자중 유입 수온의 비중이 pH보다 큰 것으로 판단

○(응집제 사용량) 탁질제거에 효과성이 높은 고염기도 응집제 사용량 증가
- 과거 10년간 대상 정수장에서 지속적 사용량 증가

○(기후양극화) 여름철 장기화, 기온 상승 및 국지성 폭우 또는 가뭄 빈도 증가 등
- 탁질제거 우선 경향이 강화되며, 상대적 알루미늄 제어 여건 복잡화

○(기타 여건) 여름철 조류발생, 차염시설 가동에 따른 pH 제어 복잡성



[참고, 우측] 기후양극화에 따른 여름철 정수장 및 글로벌 수질관리 고려사항

2) 대안 검토

(1안)기준현행유지 & 평가기법개선
○ 글로벌 수질기준 0.05 mg/L의 유지 및 평가는 연평균으로 실시하여 기존 취지 유지와 사업장 부담 경감

(2안)시설규모 반영한 기준변경 & 현행평가기법
○ WHO, 캐나다 등에서 실시중인 시설규모별 적용 기준을 차등 운영 및 평가를 통해 제도개선 및 사업장의 원활한 운영 여건 확보 (대형수처리시설 0.1mg/L, 소규모시설 0.2mg/L)

(3안)기준일괄변경 & 평가기법개선
○ 글로벌 수질기준을 0.1 mg/L로 조정하고 전 사업장 공통 관리를 통해 국가 기준대비 2배 강화 추세 유지

○ 주요 조사 결과 공유 (10/22, 한강유역본부)
- 결과 보고서 1, 2에 대한 주요 결과 배경 및 시사점 등 설명
- 상수원 데이터 통계 비교 및 계절적 특성과 해외 경향성 비교
- 여름철 풍수기 수지정수장 사례조사 결과 및 관리방안 시사점
- 글로벌 수질기준 대안 제시 및 예상 효과 제시





○ Q&A
- 취수구 위치에 따른 수온과의 연관성 조사 필요성
- 응집제보다 공정 관리상의 pH변화에 의한 알루미늄 용해도 컨트롤 중요성 (여름철 수온을 전제 조건으로 고려 필요)
- 여과지에서의 잔류 시간에 따른 알루미늄 용출 변화 주목
- 대안 3종류 및 기타 의견 수렴을 위한 현장설문조사 집계결과: 3안(0.1mg/L 기준조정):50%, 1안(연평균기반 0.05mg/L 유지):25%, 2안(시설규모별 차등기준적용):19%, 기타(0.2mg/L 기준조정):6%

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

A Study on the determination of sources of aluminium increase and effective management of water source (2nd Year)

2. Research Period

2019. 1. 1 ~ 2020. 12. 31

3. Objective of Research

Aluminium concentration has been continuously increased and detected in all water purification plants in the Han River system in Korea, and when investigating the status of global water quality standards over the past six years, the number of aluminum excesses has occurred in water purification every year, especially in the summer season. Raw water up to 0.18 mg/L and purified water up to 0.19 mg/L are close to the drinking water quality standard of 0.2 mg/L. Since January in 1995, Aluminum standards have been operated in Korea. Drinking water standards in the Ministry of Environment have been accepted by drinking water standards of the World Health Organization (WHO) and the European Union (EU). In K-Water, drinking water standards have been conducted by applying 0.05 mg/L out of the range of 0.05 to 0.2 mg/L set by the U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) to strengthen strict water quality control.

The water source in the Han River basin has no analysis data related to the inflow of aluminum so far, and it is necessary to investigate the generation and inflow characteristics of aluminum through monthly data acquisition of the water source of the water system water purification plant, provisional pollutants, and geological characteristics surveys, and to supplement the identification of the cause of the chemical.

Based on the results of the survey on water supply sources, it is necessary to identify the characteristics of the impact on the inflow of water purification plants and contribution of dissolved aluminum concentration. and through a full review of the operation in domestic and foreign standards, preparing a plan for the adequacy and improvement of water quality standards is also essential.

In the first year, this project have focused on the investigation of water supply sources in the Han River and major areas of the river, and the analysis of the causes of the water environment centered on the survey of pollutants. In the second year, the goal is to review the operation status and implications of the standard through detailed analysis of the latest cases abroad, expand the scope of the water environment to four major water systems, and add case studies on the

aluminum behavior of the water purification process to derive improvement measures for the optimal management of aluminum ingress and water quality.

4. Content, Scope and Method of Research

A. Establishing scientific management measures related to aluminum water quality standards

- To understand the current status of human impact assessment of aluminium
- Identifying the purpose, application status, and ideas of the standards set by foreign institutions

B. Identifying the characteristics of aluminum generation by water basins in Korea and by seasons

- Comparison of aluminum concentration and seasonal characteristics of the Han River water system and the tap water system (including advice)
- Comparison of seasonal distribution characteristics of total, dissolved, and particle aluminum by water meter of the four major rivers
- Statistical comparison of concentrations by water meter of the four major rivers for the annual average concentration
- Self-monitoring of the aluminum concentration in the water source (2019-2020)

C. Comparison of distribution of aluminum in surface water and groundwater through review of existing data

- Aluminum concentration distribution in surface water and underground water of the Han River water system do not show a higher tendency than that of the other water system

D. A case study of water treatment products and water treatment processes

- Monitoring the concentration of aluminium in treated water of resin water purification plant (pH of water purification plant, water temperature effect)

E. Investigate aluminum concentration by condition when high turbidity enters during heavy rain period

- Comparative experiment by temperature and pH range by type of water treatment agent in high-tack city according to long-term rainfall

F. Preparing alternatives and on-site business meetings considering the operating conditions of the site

- Reviewing water purification plant conditions and considering matters and alternatives things to operate the global water quality standards

5. Research Result and Conclusion

A. Establishing scientific management measures related to aluminum water quality

standards

○ **Current status of human impact assessment of aluminium**

(California EPA,2008 and USEPA,2015)Setting Unregulated Public Health Objectives

- (0.6 mg/L) Derived from the study of serum concentration increase and infant neurodevelopmental disorder
- EPA is managing in the SDWR (Secondary Drinking Water Regulations) category, not in the legal PMCL (PMCL) category.
- (WHO, 2011) Due to uncertainties in human impact mechanisms and limitations in animal experimental data, it is currently impossible to derive human-related aluminium health-based guidelines.
- (Health Canada, 2019) Setting up drinking water guides based on WHO research results
- (0.9 mg/L) Quote derived values as non-regulatory health criteria
- Aluminium compounds generally have very low bioavailability through drinking water (~0.3%)
- (Controversy in epidemiological investigations, clearing limits) Limits of assessment by aluminium, lack of causality between impact and concentration, accuracy of diagnosing Alzheimer's disease, etc.

[Note] Aluminum Standard Level in WHO and OECD country

항 목		단위	WHO	선진국(대륙별 OECD 대표국가)					한국	**사내 글로벌 수질기준**
국문명	영문명	unit		EU	미국	호주	일본	뉴질랜드		
알루미늄	Aluminium	mg/L	0.1-0.2	0.2	**0.05**-0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	**0.05**

○ **Purpose, Application Status, and Considerations of setting standards in foreign institutions**

In U.S. EPA, Phase II Rule (56 FR 3526) contains aluminum in the Secondary Contaminants list and the appropriate reference value for drinking water is set to a range (0.05-0.2 mg/L) rather than a specified value. For reasons specified in a range other than a single value, EPA recommends that facilities take 0.05 mg/L as their final goal, but states that they are aware of the varying quality and water treatment environment of water and that they are presented in scope because it is difficult for certain systems to meet this reference value. Specific values within the range interval are recommended to be operated system-specific at state (US EPA Guidance From Hotline Compound WSG H25, WSG H36, August 19). Generally, most states are subject to 0.2 mg/L (EPA Secondary Maximum Contaminant Levels: A Strategy for Drinking Water Quality and Consumer Acceptability, 2015). Below 0.05 mg/L in Health Canada (2019), it is stated that the risk of inflow of particles and pathogenic microorganisms may increase, and that there is an increase in complexity concerns and opportunity costs due to pH acidification and additional risk increases.

[Note] Aluminium Guides of Drinking Water by State in the United States

항 목	단위	Secondary Drinking Water Regulation (SDWR)					
영문명	unit	EPA	캘리포니아	플로리다 CWS>3,300	뉴저지	테네시	위스콘신
Aluminium	mg/L	**0.05**-0.2	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**

* (based on setting 0.05 mg/L) manageability at a precise level of the cohesion process (DeZuane 1997)

* (based on setting 0.20 mg/L) Discolored water (departmental phenomenon) or particle leakage prevention (WHO 2011 etc.)

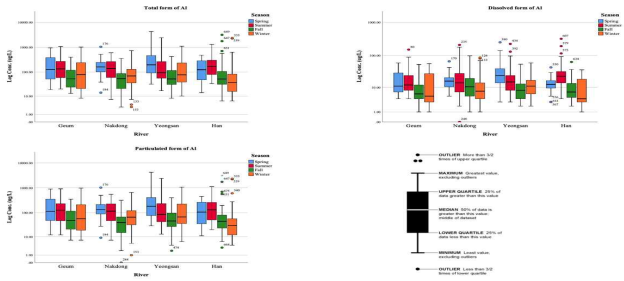
B. Identifying the characteristics of aluminum generation by water basins in Korea and by seasons

○ **Comparison of aluminum concentration and seasonal characteristics of the water system in the Han River and the water system (including advice)**

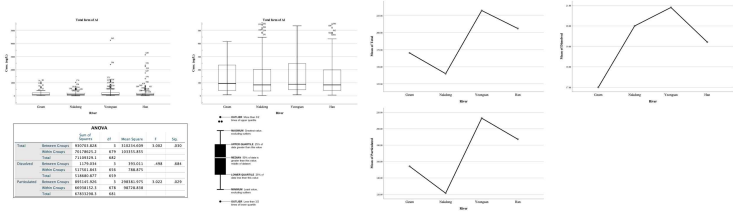
- In order to objectively compare the concentration of aluminum in the water system of the Han River, a short-term major water environment aluminum database was secured and statistical comparison was conducted through consultation on the four major steel metals survey data from 2018 to 2019.
- Compared to the four major rivers in Korea, the total aluminum distribution range of the Han River water system is not significantly higher than that of other water systems.
- Seasonal properties generally showed higher concentrations in spring due to the effect of water environment conduction, but the water system in the Han River confirmed relatively high levels of soluble aluminum in summer.

☞Concentration point requiring further confirmation: Effects of the policy on water quality on sewage treatment plants in the Han River Basin

○ **Comparison of seasonal distribution characteristics of total, dissolved, and particle aluminum by water meter of the four major rivers**

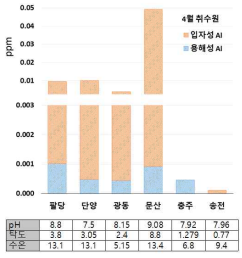


○ **Statistical comparison of concentrations by water meter of the four major rivers for the average annual concentration**

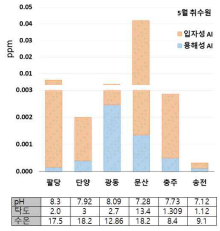


○ **Self-monitoring of the aluminum concentration in the water source (2019-2020)**

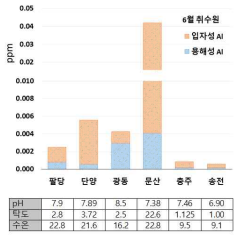
구 분	내 용
상수원(6지점)	팔당취, 횡성취, 광동취, 충주취, 단양취, 문산(금파)취
조사 주기	1회 / 월 (4월 ~ 12월)
조사 항목	수온, pH, 탁도, DOC, 알루미늄 (입자성, 용해성)



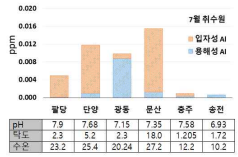
	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	8.8	7.5	8.15	9.08	7.92	7.96
탁도	3.8	3.05	2.4	8.8	1.279	0.77
수온	13.1	13.1	5.15	13.4	6.8	9.4



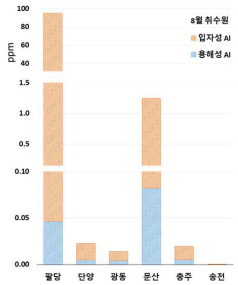
	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	8.3	7.92	8.09	7.28	7.73	7.12
탁도	2.0	3	2.7	13.4	1.309	1.12
수온	17.5	18.2	12.86	18.2	8.4	9.1



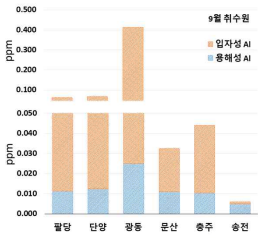
	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.9	7.89	8.5	7.38	7.46	6.90
탁도	2.8	3.72	2.5	22.6	1.125	1.00
수온	22.8	21.6	16.2	22.8	9.5	9.1



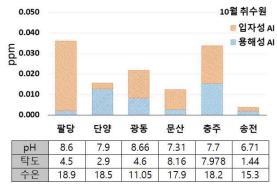
	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.9	7.68	7.15	7.35	7.58	6.93
탁도	2.3	5.2	2.3	18.0	1.205	1.72
수온	23.2	25.4	20.24	27.2	12.2	10.2



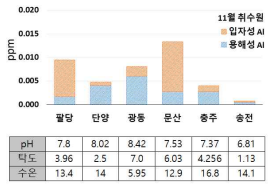
	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.1	7.7	8.4	6.82	7.66	6.82
탁도	537.0	21	7.5	343.4	12.356	1.48
수온	21.4	19.7	15.8	21.5	22.1	12.1



	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.6	8.06	7.80	7.42	7.49	6.72
탁도	16.4	32.5	37.4	11.5	19.105	6.44
수온	21.5	19.5	13.79	21.3	21.5	15.5



	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	8.6	7.9	8.66	7.31	7.7	6.71
탁도	4.5	2.9	4.6	8.16	7.978	1.44
수온	18.9	18.5	11.05	17.9	18.2	15.3



	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.8	8.02	8.42	7.53	7.37	6.81
탁도	3.96	2.5	7.0	6.03	4.256	1.13
수온	13.4	14	5.95	12.9	16.8	14.1

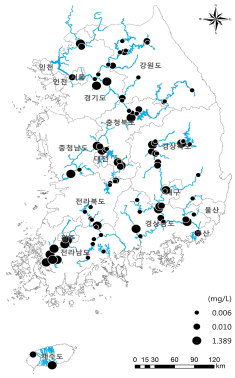
- Following the first year aluminum concentration survey, the second year showed no recent increase in water meter concentration, including the scope of expert advisory data, as a result of monitoring the monthly concentration of water intake sources at the 6th site of the water source.
- Munsan water intake station showed consistently higher aluminum concentration (0.015-1.53 mg/L) compared to other locations, while per-pal water intake station observed very high aluminum concentration (100 mg/L) in August.
- The total concentration of other raw water has not been observed for seasonal and dissolved-particle trends, and it is estimated that the inflow of dissolved aluminum related to high temperature is low due to the longest rainfall in the summer of 20 years.

C. Comparison of aluminum distribution in surface water and groundwater through review of existing data

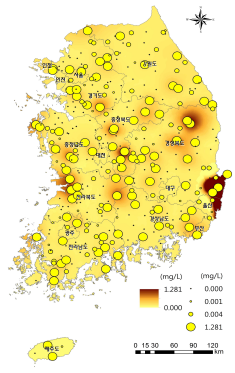
○ **Distribution of aluminum concentration in surface water and underground water of the Han River water system do not show a higher tendency than that of the tap water system**

- Comparison of data on rock-layer samples of surface water and groundwater observation networks (2014-2016)
- Martian and metamorphic rocks, the underlying rock structure of the Han River water system, are the same environmental conditions as other water systems

[Note] Aluminum distribution in surface water and groundwater, (Korea Water Mineral Map, 2017)



지표수 알루미늄
분포(n=95)



지하수 알루미늄
분포(n=350)

D. A case study of water treatment agents and water treatment processes (pH of water purification plant, water temperature effect)

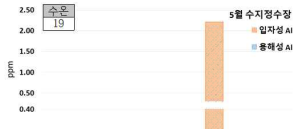
○ **Monitoring the concentration of aluminium in treated water of resin water purification plant**

- (For investigation purposes) Aluminum control Optimal Condition Evaluation according to optimal pH operation in preparation for increased inflow concentration in summer.
- (Review1) Investigation of water quality and review of proper injection rate according to the injection of CO_2
- (Review 2) Survey on changes in water quality by concentration of injection of CO_2 (Department of Cooperation: Han River Water Supply Support Center)

구 분	내 용
조사 지점	고도처리, 일반처리 - 원수, 침전수, 여과수, 정수
조사 기간	2020. 4 ~ 11월(4, 11월은 CO_2 미주입시만 조사)
조사 항목	수온, 탁도, pH, 알루미늄(용존, 입자), DOC



pH	8.38	7.56	7.45	7.44	8.38	7.62	7.76	7.77
탁도	4.97	0.74	0.07	0.06	4.97	0.55	0.07	0.05



pH	7.69	7.53	7.45	7.36	7.69	7.41	7.4	7.74
탁도	5.57	0.45	0.05	0.03	5.57	0.49	0.04	0.04



pH	7.44	6.97	6.88	7.01	7.44	7.2	7.18	7.49
탁도	4.15	0.55	0.07	0.04	4.15	0.37	0.06	0.05



pH	7.39	7.23	7.12	7.16	7.51	7.2	7.17	7.51
탁도	19.72	0.82	0.04	0.04	19.72	0.71	0.04	0.05



pH	7.4	6.85	6.99	7.02	7.4	7.14	7.34	7.40
탁도	22.72	0.790	0.045	0.055	22.72	0.820	0.058	0.062



pH	7.58	7.35	7.37	7.39	7.58	7.37	7.42	7.46
탁도	5.32	0.630	0.065	0.056	5.32	0.670	0.064	0.060



pH	7.57	6.92	7.15	7.24	7.57	7.32	7.44	7.52
탁도	7.76	0.660	0.058	0.052	7.76	0.038	0.059	0.054

- Residual aluminum concentration is kept low compared to general treatment when advanced treatment is performed
- General treatment water purification system continuously exceeds or nears the global water quality standard of 0.05 mg/L
- In 2020, a relatively high concentration of aluminium was observed in general processes in April and May.

E. Investigate aluminum concentration by condition when high turbidity enters during heavy rain period

ㅇ **Comparative experiment by temperature and pH range by water treatment type**

- Jar-test is conducted to compare the variation of residual aluminum according to the conditions of the base airway and water temperature, pH, etc. of the aluminum agglomeration agent (original turbidity 69~103 NTU).

-Experimental conditions: Experimental group I) by temperature (high temperature, room temperature, low temperature) taking into account the seasons. Experimental Group II) by pH condition (acid, neutral, basic)

수질인자	비교 조건
응집제 종류	중염기도 A-PAC 1050 (A-PAC) 고염기도 Polymax 1270 (Hib-PAHCS)
응집제 주입	30, 35, 40, 45, 50, 55 ppm
온도	저온 4℃ 상온 23-24℃ 고온 32℃
pH	산 성 pH 5.43-5.53 중 성 pH 7.28, 24-25℃ (현장실험) 염기성 pH 9.21-9.26

운전조건	적용범위
급속교반 (혼화)	200rpm/1분
완속교반 (응집)	50rpm/5분
	30rpm/5분
	15rpm/5분
침전	0rpm/30분

ㅇ **Experimental Results**

1) Comparison of the cohesive performance of the medium and high-sodium bases (neutral pH, room temperature)

- (Tattitude Removal) The turbidity removal effect of the high-salt condenser is excellent in all injection ranges, and the medium-sodium agglutination agent tends to remove turbidity in proportion to the injection rate.
- (aluminum in the agglomeration process) 1The concentration of the bullet in the treated water is 1.8 to 4.4 times higher than that of the global water quality standard (0.090 mg/L - 0.220 mg/L) The concentration of aluminium in the condensate is considered to be high (40-55 ppm injection range).

2) Comparison of temperature

- (Remove Thrust)The turbidity removal effect of the agglomerator in cold versus room temperature or high temperature conditions is excellent in all injection ranges, and the removal rate of low temperature<room temperature<high temperature order in some sections suggests that pluck formation is

advantageous at high temperature.

- Under all injection rates under room temperature and high temperature conditions, which are highly effective in removing the weld quality (aluminum in the agglomeration process), the lowest concentration of aluminium in the treated water is 1.8 to 4.4 times higher than the global water quality standard.
- room temperature conditions (0.090 - 0.220 mg/L), high temperature conditions (0.089 - 0.151 mg/L)

3) Comparison of pH range when high-salt condensate is applied

- (Remove Thrust)At room temperature, turbidity removal according to pH range is shown in the order of neutral>basic>acidic in all injection rates.
- Reflects the characteristics of aluminum elution by water temperature according to the theoretical and experimental pH range
- (aluminium in the agglomeration process) Under all conditions of injection rate, aluminum concentration is in the order of neutral>basic>acidic and ranges from 0.090 mg/L to 0.220 mg/L at neutral pH.
- Aluminium is also assumed to be used in the turbid removal reaction for condensate injections exceeding the tidal table.

F. Business meetings about project and considering the alternatives

1) Matters to consider in the operation of the business establishment (water treatment plant) conditions and global water quality standards

○ The water intake in the Han River is low in depth, so the possibility of high-temperature inflow between May and September remains constant.

- Opportunity costs are incurred during high temperature periods due to the need for tighter management of lower pH
- It is judged that the temperature of the inflow water among the factors affecting the residual concentration of aluminum is greater than pH.

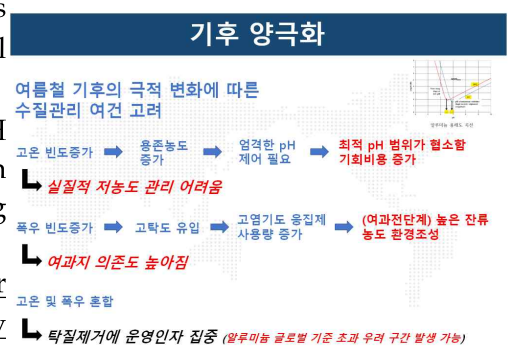
○ (Consolidant Usage) High-salt, which is effective in removing turbidity, also increases the use of agglutants.

- Continuous usage at the target water purification plant over the past 10 years

○ (climate polarization) Long term summer, rising temperatures, and increasing local heavy rain or drought frequency, etc.

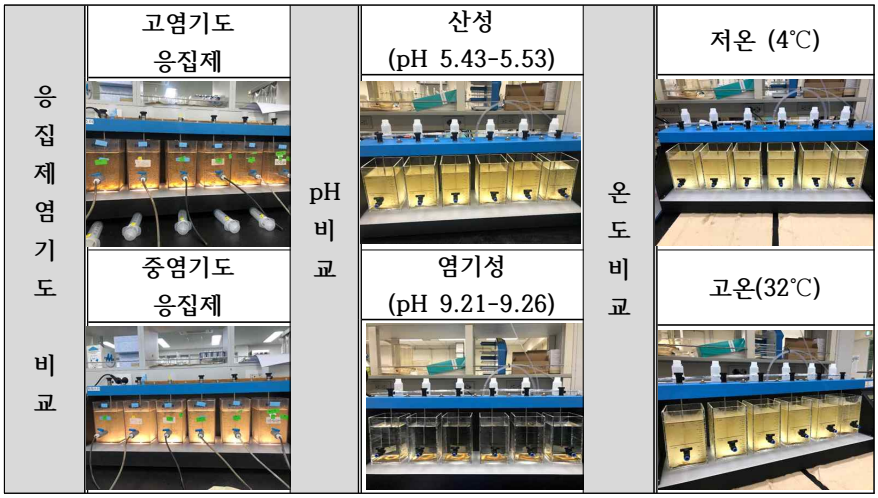
- Preferential tendency to remove turbidity is strengthened and relative aluminum control conditions are complicated

○ (Other conditions) The complexity of pH control due to the occurrence of birds in summer and operation of salt-reducing facilities

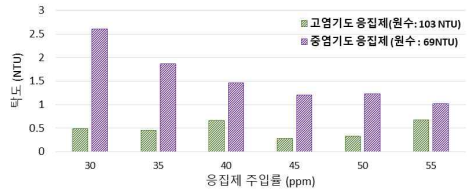
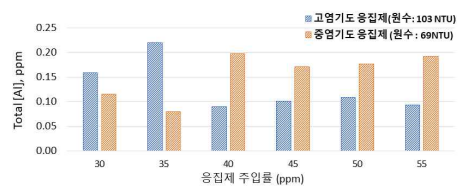
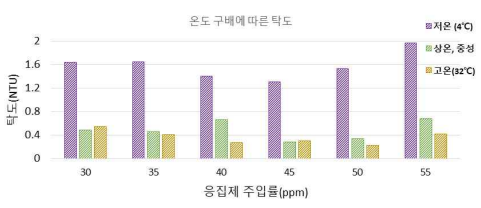
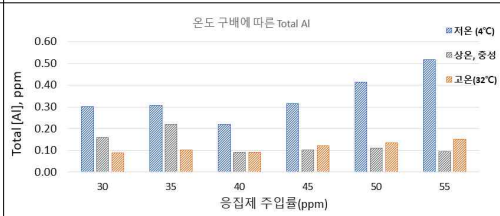
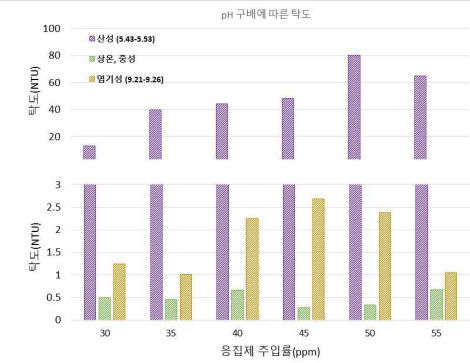
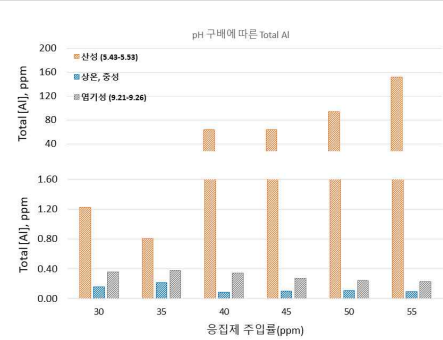


[Note, Right] Considerations for water purification plant and global water quality management in summer due to climate polarization

[Note] Comparison of coagulating effects for each condition



[Note] Summary of Jar-Test Results

	탁도 (NTU)	총 알루미늄 농도 (mg/L)
고염기도 응집제 vs. 중염기도 응집제		
온도 구배		
pH 구배		

2) Reviewing alternatives

(Plan1) Maintaining the current standard and improving the evaluation technique

○ Maintaining and evaluating 0.05mg/L of global water quality standards is

conducted annually to maintain the existing purpose and reduce the burden on the workplace.

(Plan2) Change of standards reflecting facility size & current evaluation technique

○ Improving the system and ensuring smooth operation conditions of the workplace through the differential operation and evaluation of the standards for application of facilities conducted by WHO and Canada (0.1 mg/L for large water treatment facilities, 0.2 mg/L for small facilities)

(Plan3) Changing the standard summary and improving the evaluation technique

○ Adjust the global water quality standard to 0.1 mg/L and maintain the trend of strengthening twice as much as the national standard through common management at all sites.

○ Share major survey results (10/22, at Han River Basin Headquarters)

- Describe the background and implications of the main results for Result Report 1, 2
- Comparison of constants data statistics and seasonal characteristics with overseas trends
- Results of a survey on the water purification plant in the summer and implications of management measures
- Proposing alternatives for global water quality standards and presenting expected effects

○ Q&A





- Need to investigate the connection between water temperature and water temperature according to the location of the water intake
- Aluminium solubility due to pH change in process control rather than coagulant control importance (requires consideration of summer water temperature)
- Attention is drawn to changes in aluminum elution depending on the time remaining in the filter paper.
- Results of the on-site survey for the three alternative types of survey and other opinions: Plan 3 (0.1 mg/L adjusted):50%, Plan 1 (maintain 0.05 mg/L based on annual average):25%, Plan 2 (Differential standard by facility size):19%; Other (0.2 mg/L standard adjusted):6%

C O N T E N T S

SUBMIT ····· i
SUMMARY ····· vi
CONTENTS ····· xxix
TABLE LIST ····· xxxi
FIGURE LIST ····· xxxii

CHAPTER 1. Introduction ····· 1
1.1 Research Background and Objectives ····· 1
1.2 Research Content and Scope ····· 2

CHAPTER 2. Method of Research ····· 3
2.1 Aluminium monitoring of water intake system and water treatment plants ····· 3
2.1.1 Investigation of aluminium in the water intake system of the Han River (1st and 2nd year) ····· 3
2.1.2 Investigation of aluminium in treated water at Suji water treatment plant (2nd year) ····· 5
2.1.3 Method for analysis of chemical and aluminium(soluble/particle) fractionation ····· 7
2.1.4 Analysis of aluminum in all local water area in Korea ····· 11
2.2 Jar-Test with high turbidity raw water of Suji water treatment plant ····· 14
2.2.1 Background and Plan to Survey ····· 14
2.2.2 Jar- test conditions and experimental methods ····· 15

CHAPTER 3. Research Results ····· 19
3.1 Analysis of Aluminum Concentration Distribution in groundwater and surface water in Korea ····· 19
3.1.1 Aluminium concentration distribution in groundwater ····· 19
3.1.2 Aluminium concentration distribution in surface water ····· 20
3.2 Comparison and analysis of the concentration distribution of aluminum in the four major water systems in Korea ····· 23

3.2.1 Comparison by Water Systems ····· 23
3.2.2 Comparison by Seasons ····· 23
3.3 Survey on the trends of aluminium standards in foreign water quality standards ····· 27
3.3.1 Aluminium reference value calculated from human effects ····· 27
3.3.2 Status of domestic and international management related to drinking water standards ····· 29
3.3.3 Matters to be considered for the conditions of the workplace and the operation of global water quality standards 31
3.4 Analysis of Aluminum Distribution and Jar-Test Results of High turbidity raw water ····· 33
3.4.1 Aluminium monitoring in raw water and treated water ····· 33
3.4.2 Jar-Test of High Turbidity Water in Suji Water Treatment Plant ····· 39
3.4.3 Analysis of residual aluminium concentration after passing filter paper (Pore Size: approximately 10 μm) ····· 42
3.4.4 Investigation of dissolved aluminum according to the duration in filtration process ····· 43

CHAPTER 4. Reviewing Alternatives for Optimal Management of Aluminium ····· 44
4.1 Maintain current standards and improve current evaluation techniques ····· 45
4.2 Change standards by the size of facilities and improvement of current evaluation techniques ····· 45
4.3 Change standards totally and improve current evaluation techniques ····· 45
4.4 Business meetings and Alternatives Survey ····· 45

TABLE LIST

Table 2. 1 Locations and photos of the collection point of the Han River basin 4

Table 2. 2 Designated water sampling plan and details 5

Table 2. 3 Status of CO_2 operations at designated reservoirs 6

Table 2. 4 Past CO_2 injection rate at SuJi Water Treatment Plant (2014-19) 7

Table 2. 5 Schedule of Water Quality Survey according to CO_2 Injection Rate at Suji water plants(2020) 7

Table 2. 6 List of the representative locations of Water Sampling 12

Table 2. 7 Jar-Test Mixing and Precipitation Condition 15

Table 2. 8 Jar-Test Water Quality Factor Conditions 15

Table 2. 9 Cogulant Table in SuJi Water Treatment Plant(2012) 17

Table 2. 10 Comparison of cohesion effectiveness by conditions 18

Table 3. 1 Drinking Water Aluminum Guide at U.S. Representative State 29

Table 3. 2 Aluminum Standards by World Health Organization and OECD Nations 30

Table 3. 3 Correlations of Aluminium-Water Temperature and Aluminum-pH in Siheung Water Treatment Plant 32

Table 3. 4 Tracking the use of Cogulants over the last 10 years in Goyang, Ilsan, Deokso and Wabu water treatment plants 32

FIGURE LIST

Figure 2. 1 Water Sampling Points and Sampling Periods in the Han River basin ····· 3

Figure 2. 2 pH Electrode and Turbidity Measurement Device ····· 8

Figure 2. 3 TOC/TN Analyzer ····· 8

Figure 2. 4 Filter and Filtering Process ····· 9

Figure 2. 5 ICP-MS devices and samples ····· 9

Figure 2. 6 Map of the representative locations of Water Sampling ····· 11

Figure 2. 7 List of Monthly Precipitation Records in 2020 reported by Korea Meteorological Administration (KMA) ····· 14

Figure 3. 1 Aluminum Distribution in Groundwater (n=350) ····· 21

Figure 3. 2 Aluminum Distribution in Surfacewater (n=95) ····· 22

Figure 3. 3 Recent trends of the aluminum concentration in water streams and water sources in the Han River ····· 24

Figure 3. 4 Statistical verification of the differences of Aluminum concentrations by each water systems in 4 major water system in Korea ····· 25

Figure 3. 5 Statistical verification of the differences of Aluminum concentrations by season in 4 major water system in Korea ····· 26

Figure 3. 6 Paradigm of Water Quality Management at Water Treatment Plant in Summer according to Global Climate Polarization ····· 31

Figure 3. 7 Aluminium, pH, turbidity and water temperature monitoring in Water intake source(6 points) (2020.4-11) ····· 34

Figure 3. 8 DOC monitoring in Water intake source(6 points) (2020.4-11) ····· 35

Figure 3. 9 Aluminium, pH, turbidity and water temperature monitoring in SuJi Water Treatment Plant(2020.4-11)

..... 36
Figure 3. 10 DOC monitoring in SuJi Water Treatment Plant(2020.4-11)
..... 38
Figure 3. 11 Results of Jar-test according to the difference by the basicity of the coagulants
..... 39
Figure 3. 12 Results of Jar-test according to pH of the treated water
..... 40
Figure 3. 13 Results of Jar-test according to temperature of the treated water
..... 41
Figure 3. 14 Jar-test results on the differences in pore size of the filter paper
..... 43
Figure 3. 15 Changes in the concentration of aluminium by the residual time at the filtration process
..... 44
Figure 4. 1 Aluminum Project Business Meeting at K-water Han River Basin Headquarters(2020.10.22.)
..... 46

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xxix
표 목 차 ····· xxxi
그림목차 ····· xxxii

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구의 목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 2

제 2 장 연 구 방 법 ····· 3
2.1 취수원 및 정수장 공정수 알루미늄 모니터링 ····· 3
2.1.1. 한강 수계 취수원 내 알루미늄 조사 (1,2차 년도) ····· 3
2.1.2. 수지정수장 공정별 처리수 내 알루미늄 조사 (2차년도) ····· 5
2.1.3. 이화학 및 알루미늄(용해성/입자성) 알루미늄 분획 분석 방법 ····· 7
2.1.4. 자문을 통한 전 권역 알루미늄 데이터 분석 ····· 11

2.2. 수지정수장 고탁도 원수 Jar-Test ····· 14
2.1.1. 조사 배경 및 계획 ····· 14
2.1.2. 쟈테스트 조건 및 실험 방법 ····· 15

제 3 장 연 구 결 과 ····· 19
3.1. 국내 지하 및 지표수 알루미늄 농도 분포 분석 ····· 19
3.1.1. 지하수 내 알루미늄 분포 ····· 19
3.1.2. 지표수 내 알루미늄 분포 ····· 20

3.2. 국내 4대 수계 알루미늄 농도 분포 비교 및 분석 ····· 23
3.2.1. 수계별 비교 ····· 23
3.2.2. 계절별 비교 ····· 23
3.3. 해외 수질 알루미늄 기준 동향 조사 ····· 27
3.3.1. 인체 영향에서 산출한 알루미늄 기준값 ····· 27
3.3.2. 먹는물 기준 관련 국내외 관리 현황 ····· 29
3.3.3. 사업장 여건 및 글로벌 수질 기준 운영에 고려할 사항 ····· 31
3.4. 알루미늄 분포 분석 및 고탁도시 Jar-Test 결과 ····· 33
3.4.1. 취수원 및 정수장 공정수 알루미늄 모니터링 ····· 33
3.4.2. 수지 정수장 고탁도시 Jar-Test ····· 39
3.4.3. 여과지 공극 (약 10 μm) 통과 후의 잔류 알루미늄 농도 분석 ····· 42
3.4.4. 여과 지속 시간에 따른 알루미늄 용존량 조사 ····· 43

제 4 장 알루미늄 최적 관리를 위한 대안 검토 ····· 44
4.1. 기준 현행 유지 및 현행 평가 기법 개선 (1안) ····· 45
4.2. 시설 규모 반영한 기준 변경 및 현행 평가 기법 개선 (2안) ····· 45
4.3. 기준 일괄 변경 및 현행 평가 기법 개선 (3안) ····· 45
4.4. 현업간담회 개최 및 대안 설문조사 ····· 47

표 목 차

표 2. 1 한강 유역 채수 지점 위치 및 사진 ····· 4

표 2. 2 수지정수장 시료 채취 계획 및 세부 내용 ····· 5

표 2. 3 수지정수장 CO_2 운영 현황 ····· 6

표 2. 4 과거(14~19년) 수지정수장 CO2 주입률 ····· 7

표 2. 5 2020년 수지정수장 CO2 주입률에 따른 수질 조사 일정 계획표 ····· 7

표 2. 6 권역별 중권역 대표지점 ····· 12

표 2. 7 쟈테스트 혼화 및 침전 조건 ····· 15

표 2. 8 쟈테스트 수질 인자 조건 ····· 15

표 2. 9 수지정수장 응집제 조견표(2012) ····· 17

표 2. 10 조건별 응집효과 비교 ····· 18

표 3. 1 미국의 대표적 주별 먹는물의 알루미늄 가이드 ····· 29

표 3. 2 세계보건기구 및 OECD 국가 알루미늄 기준치 ····· 30

표 3. 3 시흥정수장 알루미늄-수온, 알루미늄-pH 상관 관계 ····· 32

표 3. 4 고양,일산,덕소,와부 정수장의 최근 10년간 알루미늄계 응집제 사용량 추적 ····· 32

그 림 목 차

그림 2. 1 한강 유역 하천 채수 지점 및 주기 ····· 3
그림 2. 2 pH Electrode 및 Turbidity 측정 기기 ····· 8
그림 2. 3 TOC/TN Analyzer ····· 8
그림 2. 4 필터 및 필터링 과정 ····· 9
그림 2. 5 ICP-MS 기기 및 샘플 ····· 9
그림 2. 6 권역별 중권역 대표지점 지도 ····· 11
그림 2. 7 기상청 발표 2020년 월별 강수량 역대 순위 ····· 14
그림 3. 1 지하수 알루미늄 분포(n=350) ····· 21
그림 3. 2 지표수 알루미늄 분포(n=95) ····· 22
그림 3. 3 최근 한강 수계 하천 및 상수원의 알루미늄 농도 추이 ····· 24
그림 3. 4 4대 수계 알루미늄의 각 수계별 농도 차이의 통계 검증 ····· 25
그림 3. 5 4대 수계 알루미늄의 각 계절별 농도 차이의 통계 검증 ····· 26
그림 3. 6 기후양극화에 따른 여름철 정수장 및 글로벌 수질 관리 패러다임 ····· 31
그림 3. 7 취수원 (6지점) 알루미늄,pH,탁도,수온 모니터링 (2020.4~11) ····· 34
그림 3. 8 취수원 (6지점) DOC 모니터링 (2020.4~11) ····· 35
그림 3. 9 수지정수장 공정수 알루미늄,pH,탁도,수온 모니터링 (2020.4~11) ····· 36
그림 3. 10 수지정수장 공정수 DOC 모니터링 (2020.4~11) ····· 38
그림 3. 11 응집제 염기도 차이에 따른 쟈테스트 결과 ····· 39
그림 3. 12 공정수 pH에 따른 쟈테스트 결과 ····· 40
그림 3. 13 공정수 온도에 따른 쟈테스트 결과 ····· 41
그림 3. 14 여과지 공극 차이에 대한 쟈테스트 결과 ····· 43
그림 3. 15 여과 공정 잔류 시간에 대한 알루미늄 농도 변화 ····· 44
그림 4. 1 상수원 알루미늄 과제 현업 간담회 (2020.10.22. K-water 한강유역본부) ····· 46

제 1 장 서 론

1.1 연구의 목적 및 배경

알루미늄(Aluminum)은 토양, 식물 등 자연환경에 많은 함량으로 존재하고 생활용품, 식품, 의약품, 산업, 공업 등 다양한 분야에 사용된다. 하폐수 및 정수처리 시설 내에서 수처리를 하는 과정에서도 원수에 포함된 유기물이나 유무기성 부유물 등을 응집시키기 위해 알루미늄계 응집제가 많이 사용되고 있다.

세계 각국에서는 먹는물의 알루미늄 농도 기준을 설정하고 있다. 세계 보건기구(World Health Organization, WHO)와 유럽공동체(EEC)를 비롯한 몇몇 유럽 국가들은 권고 기준으로 0.2 mg/L를 제시하고 있고, 미국 환경보호청(U.S. Environmental Protection Agency, U.S. EPA) 에서는 0.05~0.2 mg/L 의 범위로 권고 기준을 규정하고 있다.

최근 국내 한강수계 全 정수장에서도 원·정수에서 알루미늄 농도가 크게 증가 검출되고 있으며, 검출농도는 원수 최대 0.18 mg/L, 정수 최대 0.19 mg/L로 먹는물 수질기준에 근접하는 수준이다. 국내에서는 알루미늄의 기준이 0.2 mg/L 이하로 설정되어 1995년 1월부터 수질 기준 항목에 포함되어 관리 되고 있는 실정이다.

한국수자원공사는 고품질 수돗물 생산을 위하여 2012년부터 '글로벌 수질 기준'을 도입하여 운영 중에 있으며 이 기준치는 국내 먹는물 수질 기준과 WHO, EU 및 OECD 대표국가 (미국, 일본, 호주, 이스라엘) 의 수질 기준 중 가장 엄격한 기준만을 적용한 것이다. 글로벌 수질 기준 중 알루미늄의 기준치는 0.05 mg/L 이다. 이는 미국의 먹는물 수질 기준 중 알루미늄 기준치가 0.05-0.2 mg/L, 인 것에서 가장 낮은 0.05 mg/L를 적용한 것이다. 최근 6년간 글로벌 수질 기준 초과 현황 조사 시, 매년 정수에서 알루미늄 초과 건수가 발생하고 있다. 주로 5월에서 11월에 초과 사례가 많이 발생하는 추세이다. 특히 초과 건수가 6, 7월 고수온인 여름철에 많은 것을 보아 주된 알루미늄 농도 증가 요인 중 하나가 수온인 것으로 사료 된다. 또한 정수장별 알루미늄 초과 현황을 살펴보면 일반 공정 사업장에서가 고도 공정 사업장에서 알루미늄 초과 발생이 높다. 정수장 공정에서의 운영 인자로 인한 알루미늄 농도 증가 가능성으로 알루미늄계 응집제를 주목하여 공정별 패턴을 파악해볼 필요가 있고 판단된다.

본 과제에서는 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 강화하기 위해 상수원에서 알루미늄의 농도 추이를 파악하고, 전반적인 국내의 알루미늄 현황 조사와 더불어 해외 먹는물 알루미늄 기준치 관련 최신 동향을 파악하여 사내 글로벌 수질기준의 효과성을 평가하려 한다. 이를 통해 현장에서의 효율적인 정수처리 및 적정량의 수처리제 사용을 통한 보다 더 좋은 정수 공급을 할 수 있도록 정수장에서의 기술적 개선을 도입하려 한다.

1.2 연구내용 및 범위

최근 국내 한강수계 全 정수장에서 알루미늄 농도가 타수계 보다 높은 문제가 대두 되었다. 이를 규명하기 위해 2018~2019년 동안 총 6회에 걸쳐 국내 주요 4대 수계인 한강, 금강, 영산강, 낙동강 유역의 대표 지점에서 원수를 분석한 데이터를 확보하였다. 유역별로 잔류 알루미늄 패턴을 비교 분석하고, 한강의 원수 알루미늄 기저값이 타수계에 비해 높은지를 확인하였다. 또한 유역별 경향성과 계절별 알루미늄의 잔류 경향성이 있는지를 분석했다.

1차년도에 실시한 한강 수계에서 취수원을 선정하여 월별 원수 분석을 연장하여 2차년도에도 전년도와 동일하게 6지점(팔당, 횡성, 광동, 충주, 단양, 문산)에서의 지속적 모니터링을 하였다. 그 외의 인자로 월별 pH, 탁도, DOC, 알루미늄 농도를 함께 모니터링했다. 알루미늄의 경우 입자성 및 용해성으로 구분하여 분석하였다. 입자성과 용해성 알루미늄 분류는 0.45 μm 시린지 필터로 여과하여 각각을 ICP-MS 로 농도를 분석했다.

정수 처리 공정에 의한 알루미늄 발생 패턴을 보다 정밀히 파악하기 위해 2차년도에는 용인에 위치한 수지 정수장을 선정하여 월별 공정수 분석을 하였다. 수지정수장은 일반처리(모래여과)와 고도처리(전오존+F/A)가 모두 구비 된 사업장으로서 각 처리 단계에 대한 월별 비교가 용이하다. 또한 최근 많은 사업장이 채택하고 있는 차염 설비가 갖춰진 사업장으로서 차염 처리에 따른 pH 변화로 인해 주입하는 CO_2 와 그에 따른 알루미늄, 망간 등의 변화를 모니터링 할 수 있다. 현장에서의 pH, 탁도값을 파악하고 원수와 동일하게 월별 알루미늄 분석은 입자성과 용해성으로 구분하여 차염 처리 및 CO_2 주입 농도에 따른 수질 변화 조사를 진행하였다.

2차년도 하반기에 기록적 폭우로 풍수기가 비교적 길었고 고탁도 원수 유입이 오래 지속되어 고염기 응집제의 다량 투입으로 인한 알루미늄 증가를 우려하여 고탁도 원수에 대한 응집 실험을 하였다. 약 100 NTU의 고탁도 원수를 수지정수장 현장에서 확보하여 수질안전처에서 Jar-Test를 하여 응집제 주입률에 따른 잔류 알루미늄을 분석하였다. 추가적 조건 변화로 고온, 저온, 산성, 염기성 환경을 조성하여 Jar-test를 통해 잔류 알루미늄 패턴을 분석하였다.

전반적인 국내의 알루미늄 현황 조사와 더불어 해외 먹는물 알루미늄 기준치 관련 최신 동향을 파악하였다. 또한 국내 정수장 현장에서의 고충을 파악하고 국내의 원수 기저 알루미늄 레벨을 파악하여 해외의 수질 기준을 도입하여 설정한 사내 글로벌 수질 기준의 효율성을 입증하고자 하였다. 해외에서의 알루미늄 수질 기준 설정에 대한 근거를 조사함으로서 국내에는 어떠한 적용 및 응용을 할 수 있는지를 조사하여 보다 효율적 정수 공정을 도입하려한다.

제 2 장 연 구 방 법

2.1 취수원 및 정수장 공정수 알루미늄 모니터링

2.1.1. 한강 수계 취수원 내 알루미늄 조사 (1,2차 년도)

□ 시료채취 지점 선정 및 채취 주기

상수원으로부터 정수장으로 유입되는 원수의 알루미늄 용해 정도를 파악하기 위해 한강 권역에서 시료를 주기적으로 채수하여 모니터링 하였다. 1차년도 한강 유역 하천의 채수 지점은 총 11군데이다. 북한강 권역에서 3군데 - 소양호, 신매대교, 강촌교- 남한강 권역 2군데 - 목행교, 이포보, 상수원에서 6군데 - 팔당, 횡성, 광동, 충주, 단양, 문산 취수장이다. 북한강, 남한강 권역의 경우, 교량 위에서 채수기를 이용해 각 채수 지점 별로 약 5L의 원수를 채수한다. 그 외의 상수원 시료의 경우 각 취수장과 협업하여 취수장에서의 원수를 획득한다. 이러한 방식으로 월마다 얻어진 원수 샘플을 전처리 및 분리 하여 ICP-MS를 통해 입자성, 용해성 알루미늄 농도를 분석하고, 그 외에 수온, 탁도, pH, DOC 등을 모니터링 한다. 2차년도에는 상수원 6지점 - 팔당, 횡성, 광동, 충주, 단양, 문산 취수장만 모니터링하기로 하고 그 외의 자료들은 상지대학교에서 실시한 최근 4대 수계에 대한 조사 데이터를 자문받아 분석하였다. 월별 지속적 모니터링을 통해 계절적 요인(수온) 혹은 위치적 특이성(특별히 알루미늄 함량이 높은 지역)을 분석하여 원수의 전반적인 알루미늄 패턴을 파악하려한다.

구 분	내 용
북한강(3개) (1차년도)	소양호, 신매대교, 강촌교
남한강(2개) (1차년도)	목행교(남한강·달천합류지점), 이포보
상수원(6개) (1,2차년도)	팔당취, 횡성취, 광동취, 충주취, 단양취, 문산(금파)취
조사주기	1회 / 월 (5월 ~ 12월)
조사항목	pH, 수온, 탁도, DOC, Al (입자성, 용해성)



<그림 2-1> 한강 유역 하천 채수 지점 및 주기

<표 2-1> 한강 유역 채수 지점 위치 및 사진

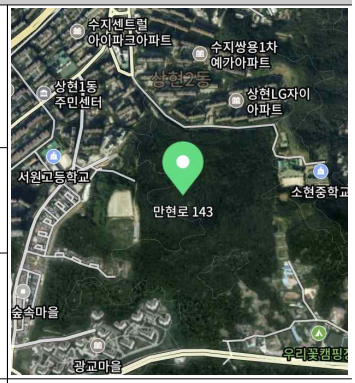
구분	지점	주소	사진
북한강 (1차년도)	소양1교	강원도 춘천시 우두동 소양1교	
	신매대교	강원도 춘천시 서면 신매리 신매대교	
	강촌교	강원도 춘천시 남산면 강촌리 강촌교	
남한강 (1차년도)	목행교	충청북도 충주시 금가면 문산리 목행교	
	이포보	경기도 여주시 대신면 천서리 이포보	
상수원 (1,2차 년도)	팔당	경기도 하남시 배알미동 팔당댐삼거리	
	횡성	강원도 횡성군 갑천면 대관대리산 35-1	
	광동	강원도 태백시 백두대간로 2173-100	
	충주	충청북도 충주시 용탄농공2길 85	
	단양	충청북도 단양군 단양읍 도담리산 9-1	
	금파	경기도 광주시 초월읍 경수길 11	

2.1.2. 수지정수장 공정별 처리수 내 알루미늄 조사 (2차년도)

□ 시료채취 지점 선정 및 채취 주기

한강 수계에 위치한 여러 사업장 중 용인시 수지구에 위치한 수지 정수장은 고도처리와 일반처리가 같이 진행될 수 있는 대규모 사업장이다. 동일한 원수에 대해 고도 및 일반처리수의 동시적 수질 비교 분석이 용이한 이점이 있다. 또한 수지 정수장은 2018년부터 차염 설비 시설을 구비하여 시기적으로 필요한 때에 대체 소독제 주입을 하고 있다. 차염에 따른 수질 영향이 최근에 많이 대두되고 있는 실정이다. 타 소독제와 달리 차염의 경우 효과가 우수한 반면 수질의 pH를 급격히 증가시키는 단점이 있다. 이에 대해 중성 pH를 유지하기 위해 CO_2 주입이 필요하며 CO_2 주입 농도에 대한 pH 변화는 알루미늄 농도에 영향을 줄 수 있다. 수지 정수장은 차염과 CO_2 설비에 따른 수질 영향을 분석 가능한 사업장이기에 선정하였다.

<표2-2> 수지정수장 시료 채취 계획 및 세부 내용

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="3">내 용</th></tr>
<tr><td>지 점(1)</td><td colspan="2">용인시 수지구 만현로 134
수지정수장</td><td rowspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>조사주기</td><td colspan="2">1회 / 월 (4월 ~ 11월)</td></tr>
<tr><td>조사항목</td><td colspan="2">pH, 탁도, DOC, Al(입자성, 용해성)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">처리공정</td><td>고도 처리</td><td>일반처리</td><td rowspan="2">비고
(소독제)</td></tr>
<tr><td>#5-2계열</td><td>6단계</td></tr>
<tr><td>전오존+F/A</td><td>모래 여과</td><td>하이브리드
(제조+시판)</td></tr>
</table>

시료는 해당 처리장에 협조를 구하여 확보를 하였다. 샘플은 고도처리 과정에서의 원수, 침전수, 여과수, 정수, 일반처리 과정의 원수, 침전수, 여과수, 정수를 분기별로 채수하여 수질안전처에서 취수원 원수 샘플을 모니터링 하는 것과 동일한 방법으로 입자성, 용해성 알루미늄으로 분리하여 분석하고, DOC를 측정하였다. 채수 즉시 현장에서 탁도, 수온, pH 데이터는 정수장에서 측정하였다.

□ CO_2 주입여부에 따른 수질변화 조사 계획 수립

용인 수지정수장에서는 차염 설비를 구비하여 필요시에 이를 작동한다. 차염 처리로 인한 pH 증가를 막기 위해 CO_2 주입을 하고 있으며 이에 따른 수질 변화가 발생할 것으로 사료되었다. 수질 인자들의 다양한 변화는 알루미늄 및 망간 등의 검출에 영향을 줄 수 있다. CO_2 주입에 따른 pH 변화와 용존 알루미늄에 영향이 있는지를 확인하기 위해 각 원수, 정수, 침전수, 여과수를 월별 모니터링 할 계획을 수립하였다. 수지정수장의 평시 운영 조건은 1째주에 CO_2를 주입하고, 3째주에는 미주입하는 형식으로 운영중이다. 과거(2014~2019년) 수지정수장의 CO_2 주입률을 조사해보았을 때, pH 7.6 이하, 7.7~7.9, 8.0 이상 일 때 평균 주입률은 표2-4 와 같았다. 평상시 주입은 1째주, 최대 주입은 2째주, 3째주는 미주입으로 나눌 수 있으며, 1째주 측정은 5~10월, 2째주 주입률 조사는 7~8월(단, 해당 시기 강우로 CO_2 미주입 시기 및 5, 6, 9, 10월 25℃ 이상 시 주입률은 제외 후 산정), 3째주 미주입 시기에는 4~11월 동안 모니터링 할 계획을 수립하였다(표2-5). 조사 항목은 수온, 탁도, pH, DOC, 그리고 용존성, 입자성 알루미늄 농도이다(표2-3).

<표2-3> 수지정수장 CO_2 운영 현황

구 분	내 용		
운영 조건	1째주	2째주	3째주
	과거평균수준 CO_2 주입 (원수pH고려)	최대주입률 (10ppm) 7~8월 조사 계획	CO_2 미주입
조사 대상	원수, 침전수, 여과수, 정수		
조사 기간	**2020. 4 ~ 11월** (4, 11월은 미주입시에만 조사)		
조사 항목	수온, 탁도, pH, 알루미늄(용존, 입자, 불검출이하 표시), DOC		

<표2-4> 과거(14~19년) 수지정수장 CO_2 주입률

CO_2 주입률(평균값)	pH 7.6 이하	pH 7.7 ~ 7.9	pH 8.0 이상	비 고
7~8월	3.4	5.8	8.9	수온 25~31℃
5,6,9,10월	1.5	2.4	5.4	수온 25℃ 미만

* CO_2 주입시 과거 주입률 조건을 참고하되, 현장 여건에 따라 주입률 조정 가능
** 7~8월 강우로 CO_2 미주입 시기 및 5, 6, 9, 10월 25℃ 이상시 주입률은 제외 후 산정

<표2-5> 2020년 수지정수장 CO_2 주입률에 따른 수질 조사 일정 계획표

구 분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	비고
1. 평시 주입 (1째주)									5~10월
		■	■	■	■	■	■		
2. 최대 주입 (2째주)									7~8월
				■	■				
3. 미주입 (3째주)									4~11월
	■	■	■	■	■	■	■	■	
시료수(개)	8	16	16	24	24	16	16	8	128

* 1회 조사 시 시료수는 8개[2계열(고도,일반) x 4지점(원수, 침전수, 여과수, 정수)]

2.1.3 이화학 및 알루미늄(용해성/입자성) 알루미늄 분획 분석 방법

가. pH 및 탁도 분석

원수 및 정수 샘플 약 10mL를 분취한다. 이 때 필터 하지 않은 샘플로 분석한다. 상온에서 샘플을 준비한 다음 Thermo Scientific 사의 pH Electrometer 기를 사용하여 pH를 측정한다. 샘플 측정 전에 pH 미터기 자체를 Calibration을 한다. Thermo Scientific 사의 표준 용액을 사용하여 pH 4.0, 7.0, 10.0 으로 Calibration을 수행한 다음 pH 미터기를 잘 세척하여 측정하고자 하는 샘플 용기에 미터기 끝부분을 담그고 기계가 안정화 될 때 까지 샘플을 잘 믹싱하면서 측정한다.

탁도는 HACH 사의 TL2300 탁도기를 이용하여 측정한다. 상온의 원수 및 정수 샘플을 준비하고 pH와 같이 필터하지 않은 샘플로 측정한다. 30 mL 유리 용기에 샘플을 20 mL 넣고 겉 표면을 잘 닦아준 다음 탁도기 안에 넣는다. 안정화될 때 까지 기다렸다가 탁도를 측정한다.



<그림 2-2> pH Electrode 및 Turbidity 측정 기기

나. DOC 분석

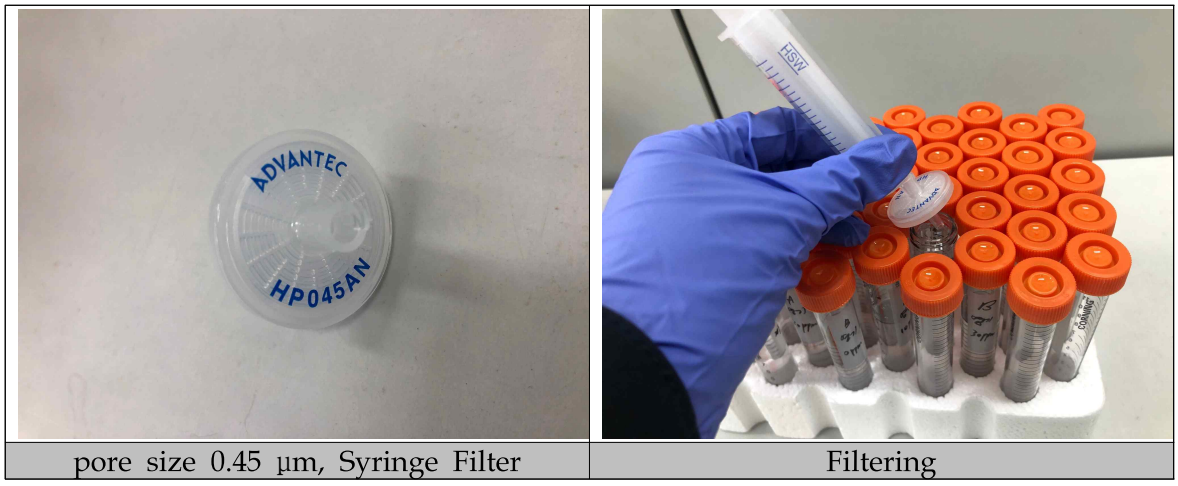
총 유기탄소분석기를 이용하여 측정한다. SKALAR 사의 Formacs Series 모델인 TC/TN Analyzer를 이용한다. 고온 연소 산화방식(High Temperature Combustion)을 사용하는 이 기기는 시료 적당량을 산화성 촉매로 충전된 고온의 연소기에 넣은 후, 연소를 통해 수중의 유기 탄소를 산화시켜 정량하는 방법을 통해 분석한다. 샘플 약 10mL를 0.45 μm pore size의 시린지 필터로 여과한 다음 각각 투명한 플라스틱 바이알에 넣고 번호를 매긴다. 기기를 약 0.3, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 ppm 의 TOC 측정 표준용액으로 Calibration 한 다음 번호에 맞게 샘플을 고정시킨다. 보다 정확한 측정을 위해 샘플 약 10개 마다 2.0 ppm의 표준용액을 넣어 QC를 병행하여 측정한다.



<그림 2-3> TOC/TN Analyzer

다. 알루미늄(입자성/용해성 알루미늄) 분석

원수를 pore size가 0.45 µm 이고, 직경이 25 mm diameter, 재질은 PTFE (hydrophilic)로 구성된 시린지 필터로 필터링을 한다. 이 때, 여과 전 샘플은 전체 알루미늄이고, 여과된 샘플은 용해성 알루미늄이다. 입자성 알루미늄은 이 둘의 차이 값으로 구한다. (입자성 알루미늄 농도 = 전체 알루미늄 농도 - 용해성 알루미늄 농도)



pore size 0.45 µm, Syringe Filter	Filtering

<그림 2-4> 필터 및 필터링 과정

이렇게 분리 되어진 각각의 샘플은 유도결합플라즈마 질량분석법으로 알루미늄 농도를 측정하였다. 분석 전에 필요한 전처리는 먹는물 수질 공정 시험 기준 (2018.12.26.)의 금속류-유도결합플라스마-질량분석법(ES 05400.3e)에 명시 되어 있는 전처리와 동일한 조건으로 처리하였다.



ICP-MS 측정	Samples

<그림 2-5> ICP-MS 기기 및 샘플

ICP-MS 는 Perkin Elmer 사의 ELAN DRC-e 모델을 사용하였다. Perkin Elmer사의 Smart tune solution으로 Daily Performance Check을 통해 Mg, In, U, CeO/Ce, Ba++/Ba+ 값이 기준치 이상의 값을 내는지 기기의 상태를 점검한다. 그 다음 동일한 용액으로 Quick Optimize를 하고 Quantitative Analysis 통해 시료 측정을 위한 준비를 마친다.

AccuStandard 사의 알루미늄 표준 용액 (Aluminum ICP-MS Standard Solution, 100 μg/mL in 2-5% Nitric Acid) 으로 Calibration 용액을 제조한다. 1, 2, 5, 10, 30 ppb 의 표준용액을 만들어서 ICP-MS로 기기를 Calibration 한 후에 시료 측정을 한다.

원수 샘플 50mL를 100mL 부피플라스크에 넣는다. 그 중 10mL를 15mL 코니컬 튜브에 넣은 다음 진한 질산 (Nitric acid, HNO_3, 분자량: 63.01) 0.1mL를 넣고 흔들어 섞어준다. 이를 ICP-MS로 측정하면 전체 알루미늄 농도이다. 원수 샘플 30mL를 0.45 μm, PTFE Hydrophilic Filter에 걸러낸다. 해당 샘플 10mL를 15mL 코니컬 튜브에 넣은 다음 진한 질산 (Nitric acid, HNO_3, 분자량:63.01) 0.1mL를 넣고 흔들어 섞어준다. 이를 ICP-MS로 측정하면 용해성 알루미늄 농도이다. 입자성 알루미늄의 농도는 측정값인 전체 알루미늄 농도와 용해성 알루미늄 농도 차이를 계산하여 구한다. 정제수 및 초자 오염 등에서 기인할 수 있는 알루미늄 농도를 확인하고, 그 수준에 따라 측정 결과의 보정 여부를 판단하기 위해 Blank 값을 구한다. 증류수 (Distilled Water) 50 mL를 100mL 부피플라스크에 넣는다. 그 중 10mL를 15mL 코니컬 튜브에 넣은 다음 진한 질산 (Nitric acid, HNO_3, 분자량: 63.01) 0.1mL를 넣고 흔들어 섞어준다. 이를 ICP-MS로 측정하면 전체 알루미늄 농도에 대한 Blank 값이다. 해당 샘플을 10mL를 15mL 코니컬 튜브에 넣은 다음 진한 질산 (Nitric acid, HNO_3, 분자량:63.01) 0.1mL를 넣고 흔들어 섞어준다. 이를 ICP-MS로 측정하면 용해성 알루미늄 농도에 대한 Blank 값이다. 그 외에 탁도, pH, DOC 등을 함께 측정하여 알루미늄 외의 인자들도 함께 모니터링한다.

2.1.4 자문을 통한 전 권역 알루미늄 데이터 분석

본 과제에서 1차년도에 한강유역 상수원 6지점에서 월별 모니터링을 통해 국내 원수의 기저 알루미늄 농도가 어떤지 파악하였다. 하지만 단기간의 측정치여서 어떠한 경향성도 찾을 수 없었고, 타수계와의 객관적 비교 지표로는 한계가 있는 데이터라 사료되었다. 한강수계 및 타수계의 장기간 수행한 대량의 축적된 데이터 베이스를 확보하기 위해 권역별 중권역에서 매월 원수의 여러 항목들을 측정하는 연구 중인 전문가에게 자문을 실시하여 타수계와의 비교 및 계절별 연관성을 유추할 수 있는 통계적 비교를 실시할 계획을 세웠다.

자문을 통해 얻은 데이터는 2016년 3월~2019년 12월 동안 6회에 걸쳐 한강 중권역(29개소), 낙동간 중권역(32개소), 금강 중권역(21개소), 영산강 중권역(33개소) 등 각 권역별 중권역의 대표 지점 원수의 알루미늄 농도를 취합한 자료이다.



<그림2-6> 권역별 중권역 대표 지점 지도

<표2-6> 권역별 중권역 대표지점

대권역	중권역			대권역	중권역		
	수계	중권역명	대표지점		수계	중권역명	대표지점
한강 권역	소계	29개소		낙동강 권역	낙동강	금호강	금호강6
	남한강	남한강상류	영월1			회천	회천2-1
		평창강	평창강3-1			창녕합천보	대암-1
		충주댐	목행대교			합천댐	황강1-1
		달천	달천4			황강	황강5
		충주댐하류	원주			낙동창녕	용산
		성감	섬강4-1			남강	남강4-1
		남한강하류	강상			남강댐	경호강2
		경안천	경안천5			낙동밀양	삼랑진
	북한강	금강산댐	(북한지역)			밀양강	밀양강3
		평화의댐	화천			낙동강하구언	구포
		춘천댐	춘천-1		태화강	태화강	학성
		인북천	인북천2		형산강	형산강	형산강4
		소양강	소양강2		회야·수영	회야강	회야강3
		의암댐	남이섬			수영강	수영강5
		홍천강	홍천강6		낙동강동해	왕피천	왕피천
		청평댐	삼봉리			영덕오십천	영덕
	한강	팔당댐	팔당댐			대종천	대종천
		한강잠실	잠실		낙동강남해	가화천	곤양천
		한강서울	영등포			거제도	연초천-1
		한강고양	파주			낙동강남해	진천천
		고미향천	(북한지역)	금강 권역	소계	21개소	
		임진강상류	임진강1		금강	용담댐	가막
		임진강하류	임진강4			용담댐하류	용포
		한탄강	한탄강3-1			무주남대천	무주남대천-1
		한강하류	월곶			영동천	영동
	안성천	안성천	아산호3			초강	초강2
	한강서해	한강서해	선행천			대청댐상류	우산
		시화호	남양호3			보청천	보청천4
	한강동해	양양남대천	양양			대청댐	현도
		강릉남대천	포남			갑천	갑천5-1
		삼척오십천	사직			대청댐하류	청원-1
낙동강 권역	소계	32개소				미호천	미호천6-1
	낙동강	안동댐	안동1			금강공주	성동
		임하댐	반변천2-1			논산천	논산천4
		안동댐하류	예천-1			금강하구언	양화-1
		내성천	내성천3-1		만경·동진	만경강	김제
		영강	영강2-1			동진강	동진강3
		병성천	병성천-1		삽교천	삽교천	삽교호1
		낙동상주	상주2		금강서해	대호방조제	당진천-1
		위천	위천6			대호방조제	당진천-1
		구미보	산곡			부남방조제	간월호1
		감천	감천2-1			금강서해	웅천천2
		강정고령보	달성			새만금	부안댐1

대권역	중권역			대권역	중권역		
	수계	중권역명	대표지점		수계	중권역명	대표지점
영산강·섬진강 권역	소계	33개소		영산강·섬진강 권역		남해도	남해봉천
	영산강	영산강상류	광주2-1		탐진강	탐진강	탐진강3
		황룡강	황룡강3-1		섬진강 남해	섬진강서남해	강진천
		지석천	지석천4			완도	군외천
		영산강중류	죽산			금산면	오천천
		고막원천	고막원천2-1			이사천	순천동천3
		양산강하류	무안1			수어천	수어천1
		영암천	영암천1			여수시	돌산천
		영산강하구언	무안2		영산강 남해	진도	석교천
	섬진강	섬진강댐	운암			영암방조제	영암호1
		섬진강댐하류	동계		영산강 서해	와탄천	와탄천
		오수천	오수천			신안군	금산천
		순창	남원			주진천	주진천-1
		요천	요천-1		제주도	제주서해	옹포천
		섬진곡성	곡성			제주남해	동흥천
		주암댐	보성강-1			제주북해	외도천
		보성강	보성천-1			제주동해	천미천(건천)
		섬진강하류	진월				

2.2 수지정수장 고탁도 원수 Jar-Test

2.2.1. 조사 배경 및 계획

당초 계획은 여름철 高수온 환경에서 CO_2 주입 유무에 따른 일반 공정과 고도 공정에서의 알루미늄 잔류 농도 조사가 주된 것이였으나, 2차년도 여름에 기록적 폭우에 따른 한강수계 고탁도 유입이 장기간으로 이어졌다. 이로 인해 여름철 고온 조건 보다는 저온의 고탁도 조건의 원수가 지속적으로 유입되었고 이에 따른 고염기도의 알루미늄계 응집제 사용량 증가가 알루미늄 농도에 미치는 영향 조사가 필요할 것으로 사료 되었다. 조사 대상인 수지정수장은 8월초 100NTU를 초과하는 고탁도 원수가 유입되었고 Al_2O_3 12.5%, 염기도 70%의 고염기도 응집제(PAHCS)를 고용량으로 주입 운영 중에 있었다. 이러한 현장 조건에서 응집제 주입률 조견표를 참고하여 Jar-test를 하여 잔류 알루미늄과 탁도가 최저값을 가지는 응집제 사용량을 조사해볼 필요성이 있다고 파악되었다. 현장의 조건과 동일한 조건에 추가적으로 고온(여름철), 저온(겨울철), 산성(저pH), 염기성(고pH) 조건을 실험실에서 인위적으로 형성하여 각 조건에 대해 잔류 알루미늄 패턴과 탁도가 어떻게 변하는지 관찰할 계획을 수립하였다.



<그림 2-7> 기상청 발표 2020년 월별 강수량 역대 순위

2.2.2 쟈테스트 조건 및 실험 방법

2차년도 (2020년) 8월 수지정수장 현장을 방문하여 원수를 48L (탁도 약 103NTU) 취수하였다. 현장에서는 고염기도 응집제인 Polymax 1270(Hib-PAHCS, Al_2O_3 12.5%, 염기도 70%)를 약 38ppb 주입률로 주입하고 있었다. (응집제 주입률 조견표)
현장에서는 상온 (25℃), 중성(pH=6.0-7.0) 조건에서 평상시 탁도에서 쓰는 중염기도 응집제와, 고탁도에 쓰는 고염기도 응집제 두가지로 Jar-Test를 하여 탁도 패턴과 잔류 알루미늄 패턴을 분석하였다.

<표2-7> 쟈테스트 혼화 및 침전 조건

운전조건	급속교반 (혼화)	완속 교반(응집)			침전
적용범위	200rpm/1분	50rpm/5분	30rpm/5분	15rpm/5분	0rpm/30분

원수 2L를 2L 사각 비커 6개에 각각 채운다. 고탁도 상태임으로 충분한 혼화를 통해 각 비커에 탁도가 일정하게 분포되도록 분배한다. 중염기도 응집제 A-PAC1050 (APAC) 30, 35, 40, 50, 55 ppm 으로 주입한다. 응집제를 모든 사각비커에 되도록 동시적으로 주입 후, 200rpm으로 1분간 급속 교반을 한다. 그다음 50rpm에서 5분, 30rpm에서 5분, 15rpm에서 5분간 완속 교반을 통해 응집을 충분히 시킨 다음 30분간 침전을 한다. 쟈테스트용 사각비커 중간에 뚫린 호스를 통해 중간층 물을 채수한다. 고염기도 응집제 Polymax1270 (Hib-PAHCS)도 동일한 과정을 반복하여 실험한다.

<표2-8> 쟈테스트 수질 인자 조건

수질인자	비교 조건
응집제 종류	중염기도 A-PAC 1050 (A-PAC) 고염기도 Polymax 1270 (Hib-PAHCS)
응집제 주입	30, 35, 40, 45, 50, 55 ppm
온도	저온 4℃ 상온 23-24℃ 고온 32℃
pH	산성 pH 5.43-5.53 중성 pH 7.28, 24-25℃(현장실험) 염기성 pH 9.21-9.26

* 산성 pH: 2L 원수에 HCl 1M 300ml 주입
* 염기성 pH: 2L 원수에 NaOH 1N 400μL 주입

현장에서 미리 채수한 48L로 수질안전처 실험실에서 현장 조건(상온 (25℃), 중성 (pH=6.0-7.0))과 다르게 특이적 환경을 인위적으로 형성하여 추가적 쟈테스트를 실시한다.
계절별 특성을 파악할 수 있는 온도 조건을 변화시킨 실험군 하나와 공정상 차염 또는 CO2 노출에 의한 pH 변화 조건의 실험군을 조성하였다. 여름철 조건의 고온 조건은 원수를 2L 사각비커에 배분하기 전 햇빛에 노출시켜 32℃ 까지 올린 다음 쟈테스트를 실시하였다. 겨울철 조건인 저온 조건 형성은 냉장고에 보관 후 약 4℃까지 온도를 낮춘 후 동일한 실험 방법으로 진행하였다.

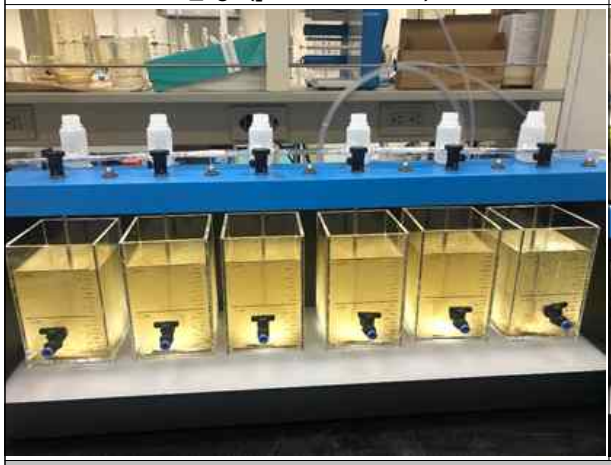
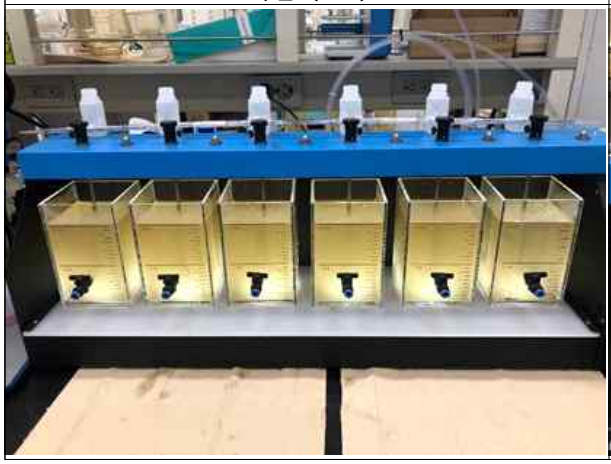
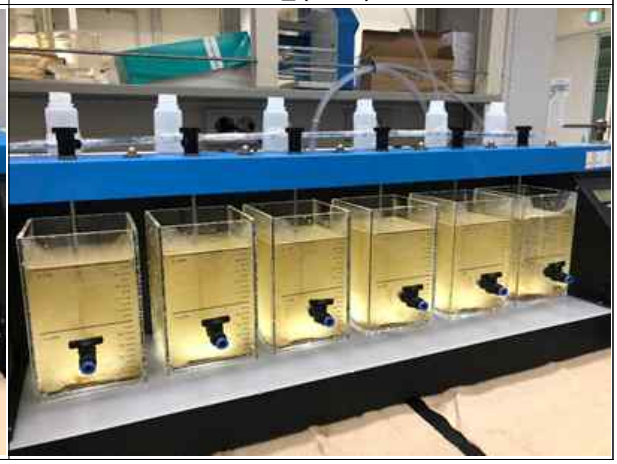
pH 변화의 경우, 현장에서는 차염 혹은 고염기도 응집제에 의한 pH 상승과 똑같은 환경 조성은 어려운 관계로 NaOH를 사용하였다. 2L 비커에 1N NaOH 400μL를 각각 주입하여 pH 9.21-9.26 로 조성하였고, 산성 조건의 경우 CO_2 공급은 어려우므로 HCl을 투여하였다. 2L 비커에 1M HCl 300ml를 주입 후 pH 5.43-5.53의 조건을 형성하여 위와 같은 방법으로 쟈테스트를 실시하였다.

중간층 샘플을 취수하여 pH, 탁도, DOC, 입자성 및 용해성 알루미늄 농도 분석을 실시하였으며, 2.1.3.의 분석방법과 동일하게 수행하였다.

<표2-9> 수지정수장 응집제 조견표(2012)

원수 탁도 범위 (NTU)		PAC/PACS	Hib-PAHCS	A-PAC Sam-PAC
		17.00%	12.50%	10.50%
1	3	7~10	8~12	10~14
4	7	8~12	10~14	12~16
7	13	11	14~16	18~19
13	19	12	16~17	19~20
20	26	13	17~18	20~22
27	33	14	19	23
34	41	15	20	24~25
42	60	16	22	26`27
61	70	18	24	29~30
71	90	20	27	32~33
91	**120**	22	**30**	36
120	**150**	23	**31**	37
150	170	24	33	39~40
170	210	25	34	41
210	230	26	35	42
230	245	27	37	44
245	270	28	38	45
270	350	29	39	46
350	450	30	41	50
450	530	31	42	51
530	600	32	43	53
600	750	33	44	54
750	800	34	45	55

<표2-10> 조건별 응집효과 비교

응집제 염기도 비교	
고염기 응집제	중염기 응집제
	
pH 범위 비교	
산성 (pH 5.43-5.53)	염기성 (pH 9.21-9.26)
	
온도 비교 (상온 25℃ 포함)	
저온 (4℃)	고온(32℃)
	

제 3 장 연 구 결 과

3.1. 국내 지하 및 지표수 알루미늄 농도 분포 분석

수계에 맞닿아 있는 지표의 지질 환경 (토양, 암석)의 물리화학적 풍화 작용에 의해 집수 유역 내 원소 함량 차이가 발생이 가능하고 이는 지하수 및 지표수로의 알루미늄 용출에도 영향이 있을 것이다. 토양의 경우 pH, 온도, 염기도 등이 금속의 풍화 작용에 영향인자가 된다. 토양의 산성도가 감소할수록 토양 내 알루미늄의 용출이 증가하는 것으로 나타난다. 토양 pH 가 6.0 이하일 때, 수질에서와 같이 $Al(OH)^{2+}$, $Al(OH)^{2+}$, $Al(H_2O)_6^{3+}$ 등의 이온종이 토양에 주로 존재한다. 이는 다른 토양 속 유기물과 화합물(Organoligand Complex)을 형성하여 존재하기 쉽다. 토양 온도는 낮을수록 알루미늄계 암석(Gibbsite, $Al(OH)_3$)의 용출이 증가하여 용해가 잘 되는 것으로 파악된다. 수질에서의 용해는 물의 온도가 높을수록 용해도가 증가하는 것과 반대의 양상이다. 또한 토양에 존재하는 다양한 양이온, 음이온도 서로서로 영향을 받는다. 토양 내 염기(양이온) 가 높을수록 양이온끼리 경쟁을 하게 되고 이온 세기 등의 경쟁에 의해 용출 가능한 알루미늄의 농도가 감소한다. 토양 내에 SO_4^{2-}, NO_3^- 등과 같은 음이온이 많을수록 양이온과 음이온간의 전기화학적 인력에 의해 토양으로 용출되는 알루미늄 농도는 증가한다.

이렇듯 토양 내에서도 다양한 화학적 작용으로 인한 알루미늄 용출 양상이 보일 수 있고, 이는 지하수, 지표수에 직접적 영향을 미친다. 본 과제에서 사내 지하, 지표수에 대한 데이터베이스를 확보해 국내 알루미늄 분포 양상을 조사하였다.

3.1.1 지하수 내 알루미늄 분포

K-Water 사내 물환경 기존 자료를 검토해보았을 때, 국내 전 권역의 기반암에 대한 알루미늄 분포를 확인해보았다. 알루미늄은 장석, 운모 등 여러 화강(성)암 광물들의 주요 성분이다. 이러한 알루미늄 규산염 광물들은 오랜 기간 풍화 작용을 거친 후 고령토 등의 점토 광물로 2차 생성 광물이 될 수 있다. 변성암에서 비교적 높은 농도를 보이며, 사장암, 하석 섬장암, 퍼알루미나 화강암 등 희귀암석에 아주 많은 양이 함유되어 있다. 알루미늄의 주요 생성원은 커런덤(Al_2O_2), 규선석(Al_2SiO_5), 고령토($Al_2Si_2O_5(OH)_4$)가 있다.

국내 지하수의 알루미늄 범위는 N.D~1.281 mg/L 이고, 평균은 약 0.000 mg/L 정도 이다. 기반암의 종류에 따라 지하수의 알루미늄 배경 농도가 달라지는데 변성암 지역의 경우, N.D~0.031 mg/L, 평균은 약 0.012 mg/L, 석회암 지역은 N.D~0.053 mg/L, 평균은 약 0.026 mg/L. 퇴적암 지역의 경우, N.D~0.054 mg/L 정도 검출이 되고, 평균은 약 0.019 mg/L이다.

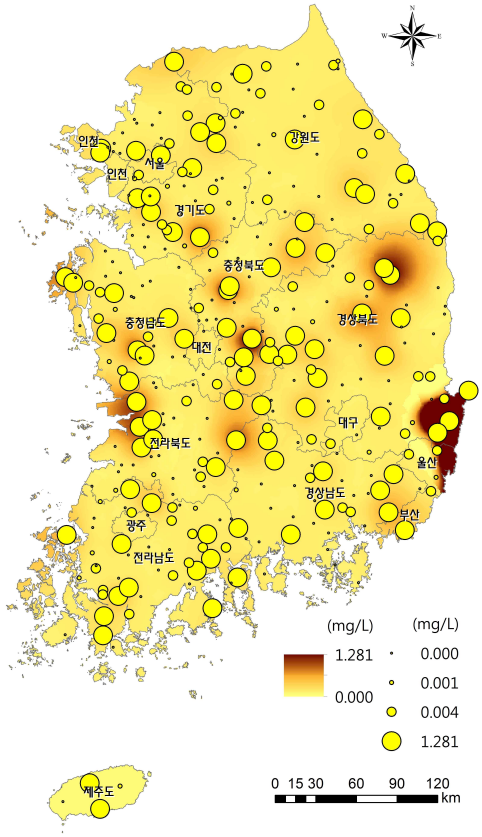
총 조사 개체수 350건 중 Detection Limit 인 0.002 mg/L 이상의 값으로 검출된 개체수는 126 건이며 검출률은 36% 이다. 국내 한강 수계의 경우, 그 주변의 지질학적 특성상 화강암, 변성암이 주로 분포하고 있어 이에 의한 수계 내 알루미늄 부하가 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 파악된다. 측정 자료 상으로도 한강 권역의 지하수가 특별히 알루미늄 분포가 높은 결과는 나타내지 않는다. 경상남도 포항 부근과 전라북도에서 서해안 부근 등을 제외하고는 전국적으로 미비한 수준의 알루미늄이 지하수에 분포해 있음을 확인 할 수 있다.

지하수는 중성 pH 보통 범위(6.0-7.5) 에 속하고 이 pH 범위에서 알루미늄의 용해도는 매우 낮다. 그러므로 어느 정도의 물-암석 반응이 일어나더라도 지하수에 알루미늄이 용존 되기는 어렵고, 수질에 영향을 주는 정도를 정확하게 해석하기 어렵다고 사료되었다.

3.1.2 지표수 내 알루미늄 분포

국내 지표수에서는 총 95개의 조사 개체 수 중 69개의 개체수에서 Detection Limit 이상의 값으로 검출이 되었고 73%의 검출률을 보이며 지하수보다 약 2배 이상 높게 나와 지표수에서 더 많이 발견됨을 알 수 있다. 한강권역 지표수 검출 농도도 지역별로 큰 차이를 보이진 않는다. 지표수 pH는 보통 지하수 보다 낮아서 지표수에서 알루미늄 용해도가 상대적으로 다소 높다. 입자성이나 콜로이드 형태의 알루미늄도 지하수 보다 지표수에 더 많이 발견되는 것으로 알 수 있다. 국내 지표수의 알루미늄 범위는 N.D~1.389 mg/L 이고, 평균은 약 0.006 mg/L 정도 이다. 한강권역 지표수는 N.D~0.015 mg/L, 평균은 약 0.008 mg/L, 낙동강권역 지표수는 N.D~ 0.357 mg/L, 평균은 약 0.069 mg/L, 금강권역 지표수는 N.D~0.036 mg/L, 평균은 약 0.015 mg/L, 영산강권역 지표수는 N.D~0.072 mg/L, 평균은 약 0.039 mg/L 이다. 영산강 지표수가 가장 높은 알루미늄 농도를 보이며, 한강은 평균에서 가장 낮은 값을 갖는다.

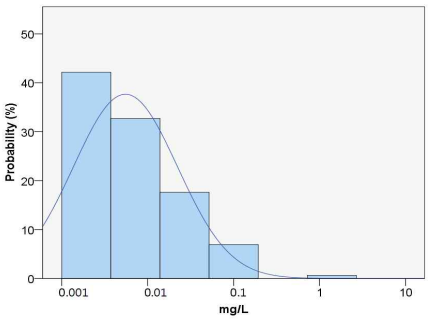
국내 지하수 내 알루미늄 분포도

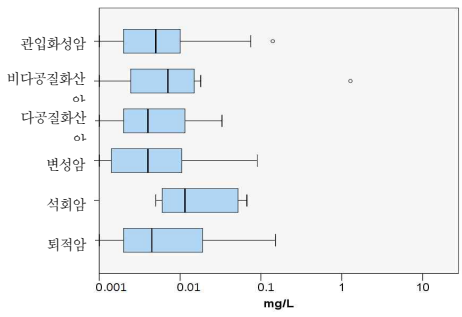


Distribution (Nationwide)	
PQL	0.002 mg/L
N	126
Detection Rate	36%
Minimum	0.000 mg/L
5%	0.000 mg/L
25%	0.000 mg/L
Median	0.000 mg/L
75%	0.004 mg/L
95%	0.034 mg/L
Maximum	1.281 mg/L

Distribution (Geological features)
(detection average ± standard deviation)

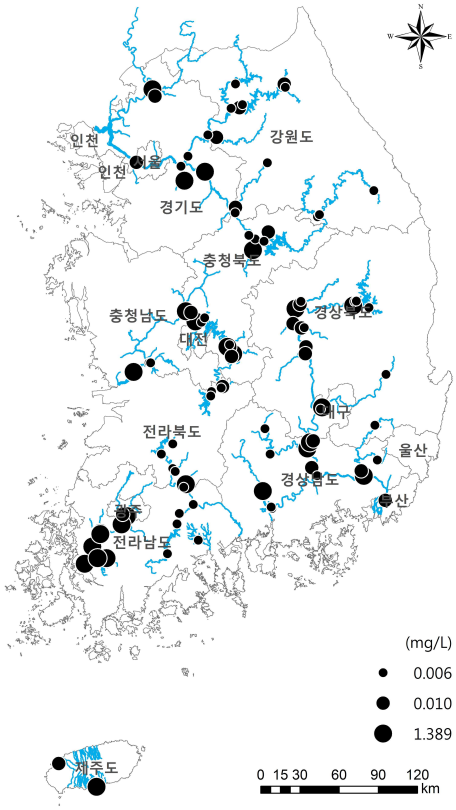
관입화성암	0.013 ± 0.023 mg/L
비다공질화산암	0.114 ± 0.368 mg/L
다공질화산암	0.013 ± 0.018 mg/L
변성암	0.012 ± 0.019 mg/L
석회암	0.026 ± 0.027 mg/L
퇴적암	0.019 ± 0.035 mg/L





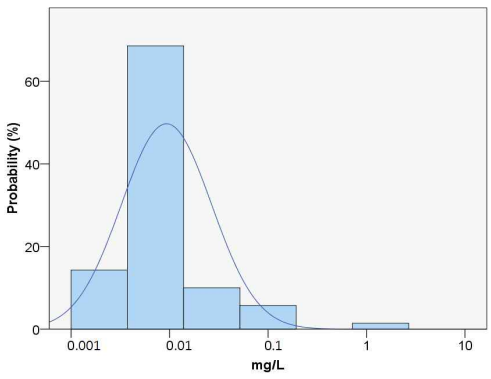
<그림3-1> 지하수 알루미늄 분포(n=350)

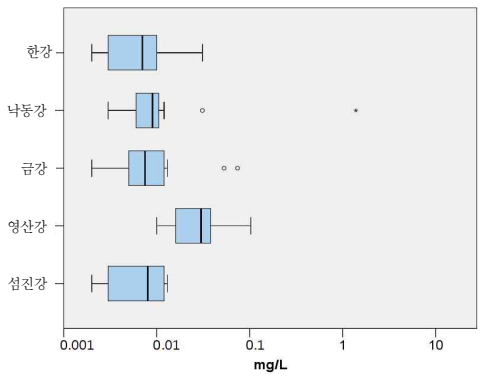
국내 지표수 내 알루미늄 분포도



Distribution (Nationwide)	
PQL	0.002 mg/L
N	69
Detection Rate	73%
Minimum	0.000 mg/L
5%	0.000 mg/L
25%	0.000 mg/L
Median	0.006 mg/L
75%	0.010 mg/L
95%	0.042 mg/L
Maximum	1.389 mg/L

Distribution (River watershed)	
(detection average ± standard deviation)	
한강	0.008 ± 0.007 mg/L
낙동강	0.069 ± 0.288 mg/L
금강	0.015 ± 0.021 mg/L
영산강	0.039 ± 0.033 mg/L
섬진강	0.008 ± 0.005 mg/L





<그림3-2> 지표수 알루미늄 분포(n=95)

3.2 국내 4대 수계 알루미늄 농도 분포 비교 및 분석

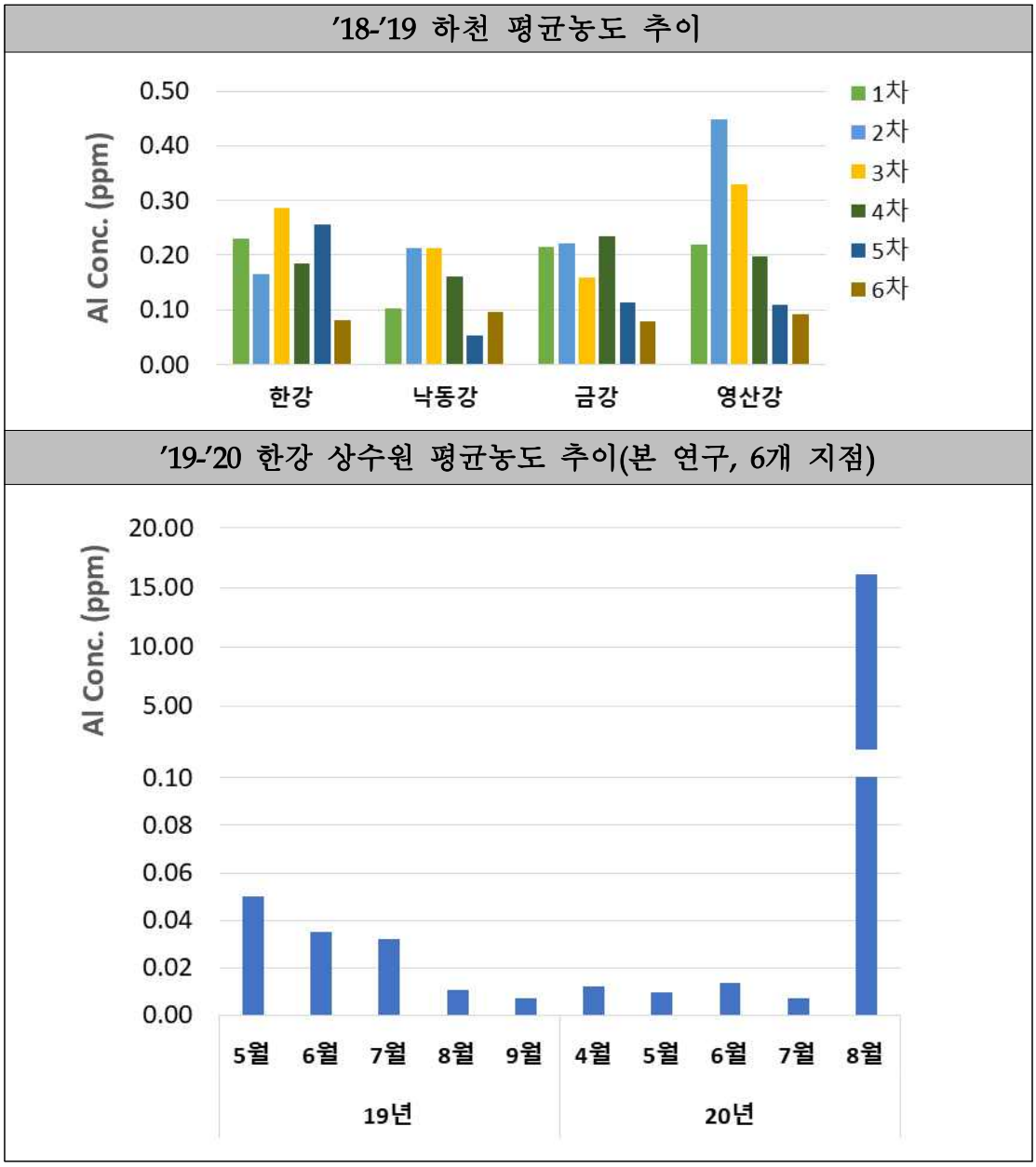
물환경 전문가 자문을 통해 얻은 데이터는 2016.3~2019.12 동안 6회에 걸쳐 한강 중권역 (29개소), 낙동간 중권역(32개소), 금강 중권역(21개소), 영산강 중권역 (33개소) 등 각 권역별 중권역의 대표 지점 원수의 알루미늄 농도를 취합한 자료이다. 이 데이터에 대한 수계별 혹은 계절별로 어떠한 연속성이 있는지 통계학적으로 비교하기 위해 분산분석(ANOVA, Analysis of Variance)을 실시하였다. 이는 연속형 반응치(Continuous Response)에 대한 범주형 인자(categorical factor)의 유의성, 영향도를 평가하는 가장 대표적인 방법으로서 타수계와 한강 수계의 객관적 비교가 구체화되고, 각 수계별로 계절적 유의성이 나타나는지 통계적인 검증을 하는 방법이다.

3.2.1 수계별 비교

2018년~2019년 동안 6회 한강, 금강, 영산강, 낙동강 유역의 대표 지점의 원수에서 알루미늄 농도를 취합하였다. (그림3-3) 이때 알루미늄 농도는 전체 농도와 용존성, 입자성 알루미늄으로 나뉘어 조사하였고, 이 세가지 농도에 대한 분산 분석을 실시하였다. 전체 알루미늄 농도와 용존성 알루미늄 농도는 동일한 패턴이 나타났으며, 입자성 알루미늄의 경우 다른 패턴을 보였다. 유역별 잔류 알루미늄 패턴을 비교 분석한 결과, 전체 알루미늄 농도 및 용존성 알루미늄 농도의 통계적 검증에서, 한강수계가 타수계에 비해 유의하게 높은 경향은 보이지 않았다. 4대강 중에는 전체 알루미늄, 용존성 알루미늄, 입자성 알루미늄 3영역에서 모두 영산강이 가장 높은 실정임을 확인하였다. 한강 유역은 0.005~3.14 mg/L, 영산강 유역 0.008~4.25 mg/L 의 농도 범위를 갖는다(그림3-4).

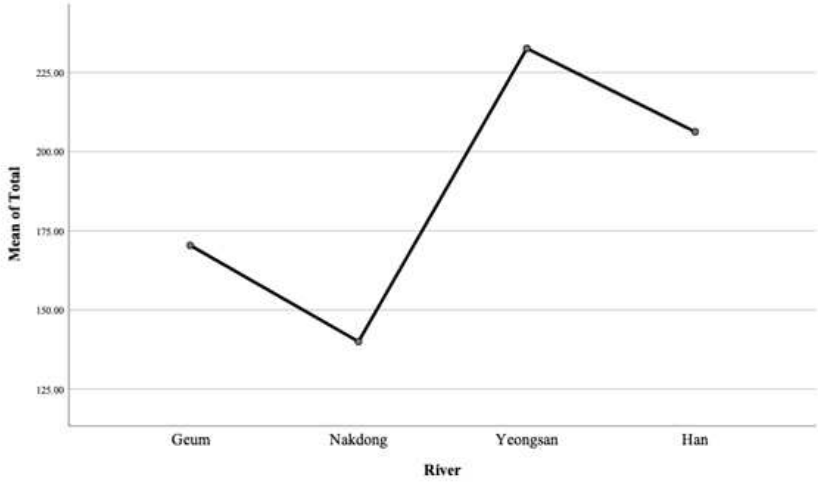
3.2.2 계절별 비교

한강 수계 하천의 계절별 농도 분포는 타수계와 비교하여 뚜렷하게 높은 경향 및 경시적 증가 경향은 보이지 않았다. (그림3-5) 한강 하천수는 여름철에 상대적으로 높았으나, 통계적 이상치(Ourlier)가 다소 포함되어 있다. 이는 한강 수계의 특정 지점에 의해 튀어오른 특이값으로 사료된다. 이렇게 고농도로 검출된 지점 부근에 하수처리장 혹은 공단 시설 등이 있는 것이 아닌지 확인할 필요가 있다고 판단된다. 이는 전체 평균적 한강수계의 자료로 묶어서 판단하기에 어려움이 있다. 평균적인 값을 비교했을 때, 한강수계가 특별히 다른 수계에 비해 모든 계절에서 높은 농도의 알루미늄을 보이진 않는다. 총 6회 조사 자료에서도 각 수계별로 계절에 따른 유의미한 경향성은 보이지 않았다.

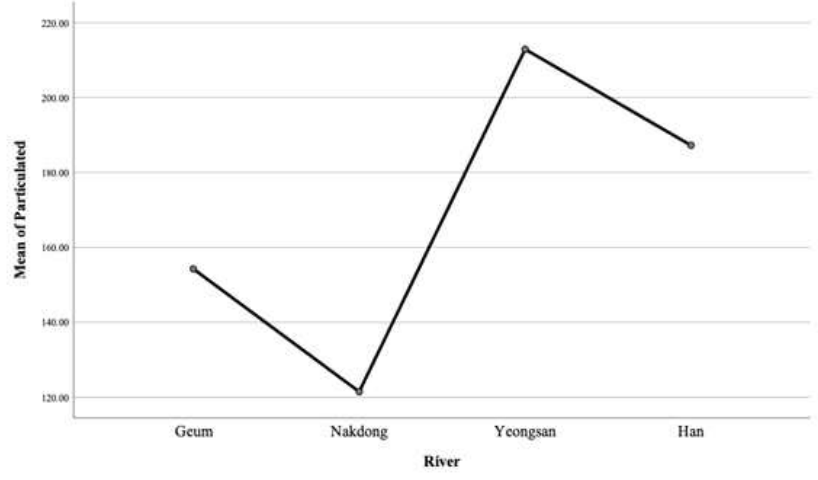


<그림3-3> 최근 한강 수계 하천 및 상수원의 알루미늄 농도 추이

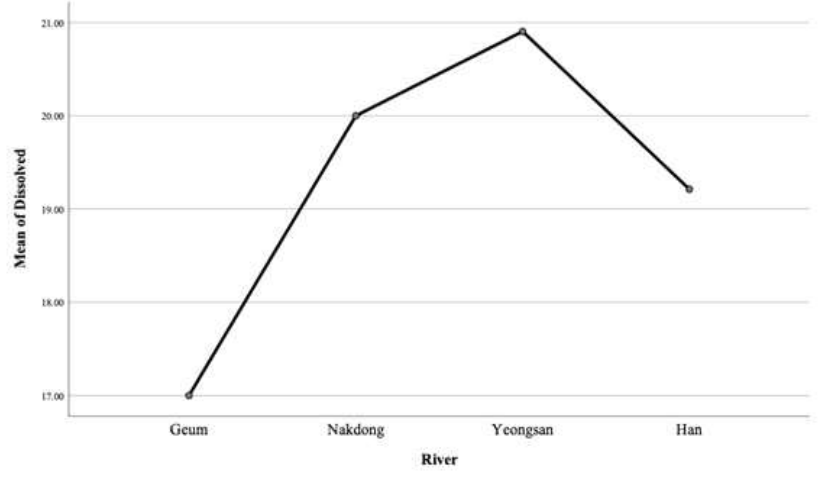
수계별 총 알루미늄 통계적 비교



수계별 입자성 알루미늄 통계적 비교

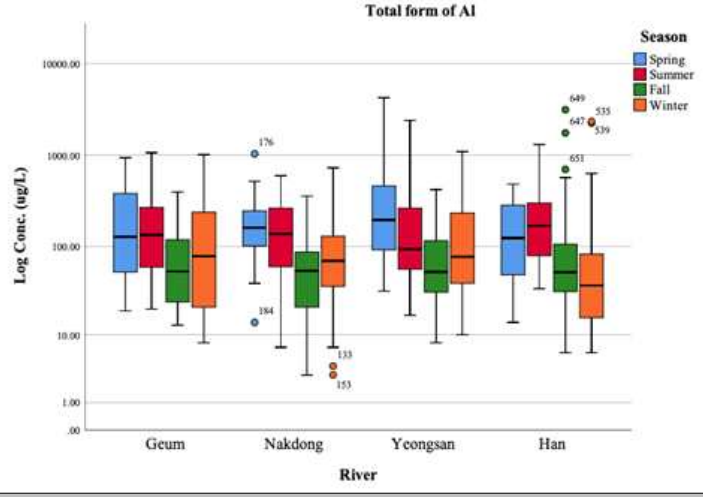


수계별 용존성 알루미늄 통계적 비교

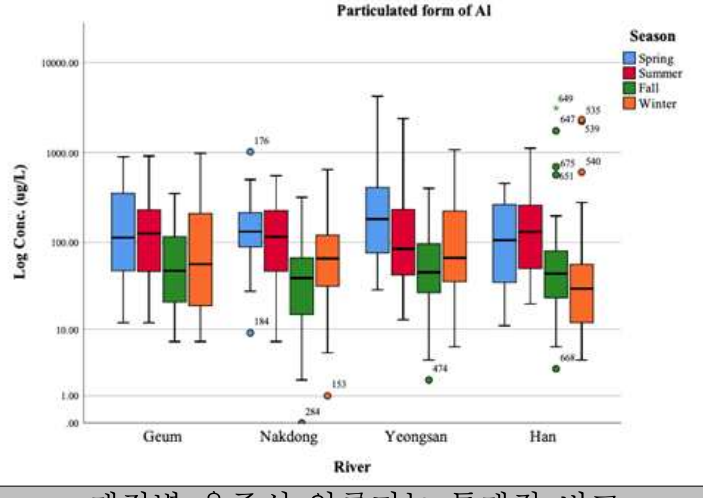


<그림3-4> 4대 수계 알루미늄의 각 수계별 농도 차이의 통계 검증

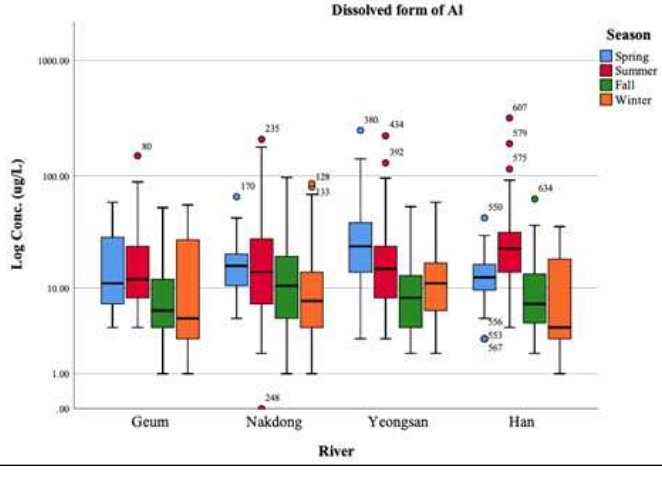
계절별 총알루미늄 통계적 비교



계절별 입자성 알루미늄 통계적 비교



계절별 용존성 알루미늄 통계적 비교



<그림3-5> 4대 수계 알루미늄의 각 계절별 농도 차이의 통계 검증

3.3 해외 수질 알루미늄 기준 동향 조사

3.3.1 인체 영향에서 산출한 알루미늄 기준값

알루미늄은 은백색 금속으로 지구표면의 약 8%를 구성하는 풍부한 원소로 생활용품, 식품, 의약품, 산업, 공업 등 다양한 분야에 사용된다. 하폐수 및 정수처리 시설 내에서 수처리를 하는 과정에서도 원수에 포함된 유기물이나 유무기성 부유물 등을 응집시키기 위해 알루미늄계 응집제가 많이 사용되고 있다. 수계의 금속이온 및 화합물에 의한 오염은 중요한 환경문제로 대두되고 있다(Park. et al., 2014; Kim. et al., 2015). 알루미늄은 무해한 금속으로 알려져 왔었으나 알루미늄이 신경독성물질로 이를 꾸준히 섭취를 하면 치매의 한 종류인 알츠하이머 병을 유발하는 위험 인자라는 연구들이 보고되고 있다. 이로 인해 음용수를 통한 알루미늄 섭취를 최소화하기 위해 세계 각 국에서는 먹는물의 알루미늄 농도 기준을 설정하고 있다.
하지만 통상적으로 알루미늄 섭취가 인체의 신경계 질병 발병에 직접적 요인이라는 연관성은 밝혀진 것은 없다. 알루미늄 섭취로 인한 발병의 정확한 기작이나 매커니즘 연구는 많은 설계상의 한계를 가지고 있다. 지금까지 알려진 알루미늄의 지속적 섭취에 의한 신경계에 미치는 부작용은 대부분 동물 실험에 의한 연구 결과이다. 동물 데이터 또한 설계상의 어려움을 가지고 있어서 알루미늄이 이러한 질병을 일으킬 수 있다는 강력한 증거를 제공하지 는 못한다.
현재 건강 기반 위험 평가의 기준으로 Poirier 외 연구(2011년)가 선정되었다. 저자가 식별한 하루 30mg Al/kg bw의 NOAEL은 임상 관찰, 임상 생화학적 변화 및 신장 병리학에 대한 영향뿐만 아니라 신경 근육 관련 감소에 기초한다. 신경 근육 효과는 이전에 출발점이 비슷한 어린 동물과 성인 동물 모두에서 관찰된 바 있으며, 어린 동물이 성인 동물 모집단보다 민감할 가능성은 낮다(ATSDR, 2008).

Poirier 외 연구진(2011)은 신경근육 효과(2011년)에 기초하여 1일 30mg/kg bw의 NOAEL을 사용하여 알루미늄의 일일 허용섭취량(TDI)은 다음과 같이 계산한다. 100은 불확도 인자로, 종간 변동(×10), 종내 변동(×10)을 설명하기 위해 선택된다.

$$\text{TDI} = \frac{30\ \text{mg/kg bw per day}}{100}$$
$$= 0.3\ \text{mg/kg bw per day}$$

이렇게 도출된 TDI 값을 바탕으로 음용수에서 알루미늄의 HBV(Health Based Value)를 다음과 같이 계산한다.

$$HBV = \frac{0.3\ mg/kg\ bw\ per\ day \times 74\ kg \times 0.2}{1.53\ L/day}$$
$$= 2.9\ mg/L\ (2900\ \mu g/L)$$

0.3mg/kg bw는 위에서 도출한 TDI이고, 74kg은 성인의 평균 체중(캐나다 보건부, 준비 중)이다. 0.2는 식수에 대한 할당 계수다. 음용수는 총 알루미늄 노출에 경미한 기여를 한 점을 감안할 때, 0.2의 바닥값이 건강 보호 접근법으로 적용되었다(Krishnan and Carrier, 2013). 1.53 L per day는 캐나다 성인(Health Canada, 준비 중)의 식수 섭취율이다. 낮은 변동성과 낮은 피부 흡수율 때문에(Flarrend et al., 2001; Pineau et al., 2012), 샤워나 목욕으로 인한 알루미늄 노출은 크지 않을 것으로 보인다. 이렇게 도출된 건강 기반 노출 값은 2.9 mg/L 이다. 이를 통해 rat에서 관찰된 신경학적 영향을 기초로 음용수 내 총 알루미늄에 대해 2.9 mg/L(2,900 µg/L)의 최대 허용 농도(MAC)를 제안한다.
2.9 mg/L(2,900 µg/L)의 제안된 MAC는 잠재적인 건강 영향을 보호하며 이용 가능한 분석방법으로 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 응집에 의해 이 값은 달성될 수 있다.

일반적으로 알루미늄 화합물은 식수를 통한 생체이용률이 매우 낮다(~0.3%) (ATSDR, 2008; EFSA, 2008). Poirier 외 연구진(2011)이 제안한 최대 허용 농도인 2.9 mg/L 와 음용수의 최대 기준치인 0.2mg/L 는 차이가 매우 크다. 이는 건강 기반의 기준값이기보다는 심미적 요인에 의한 수치이다.

WHO(2010)는 음용수 내 알루미늄에 대한 평가에서 건강 기준값 0.9mg/L (원형,rounded)을 계산했지만, 미생물 오염을 방지하고 알루미늄 플록의 침적을 최소화하고, 응집 공정의 최적화를 보장하기 위해 0.1~0.2mg/L 를 초과하지 않는 것이 중요하다고 강조하였다.
WHO 평가는 JECFA의 기존 PTWI에 기초하여 일일 1mg/kg 알루미늄을 평가한다(JECFA, 2007). 이후 JECFA는 캐나다 가이드라인에 사용되는 핵심 연구인 Poirier et al. 2011에 기초하여 PTWI를 1일 2mg/kg 으로 개정하였다(JECFA, 2012). 캘리포니아 EPA(2008)는 인간 균형 연구에서 높아진 혈청 수준(Greger 및 Baier, 1993)과 동시에 알루미늄이 영구적으로 주어지는 미숙아 신경학적 발달 장애에 기초하여 0.6 mg/L의 알루미늄에 대한 비규제 공공 보건 목표를 설정했다(Bishop et al. 1997).

3.3.2 먹는물 기준 관련 해외 관리 현황

□ USEPA 사례

EPA는 두 가지 유형의 음용수 기준을 제공한다. 둘 다 안전하고 입맛에 맞는 식수를 제공함으로서 공공 보건 및 복지를 보호하도록 설계되었다. 첫 번째 기준은 인간의 건강을 직접적으로 보호하도록 설계되었다. 이것은 연방적으로 집행 가능한 일차 최대 오염물질 수준 (Primary Maximum Contaminant Levels, PMCL)이다. 두 번째 기준은 미학적 기반이며, 색, 맛, 냄새 또는 외관은 이러한 요소들이 식수에 대한 이의 제기를 최소화하거나 방지하도록 설계되었다. 이러한 요인들은 건강에 위협이 없을 때에도 대중의 수용을 저해할 수 있다. 2차 최대 오염 물질 수준(Secondary Maximum Contaminant Levels ,SMCL 또는 2차 표준) 연방적으로 집행할 수는 없지만, 개별 주에 의해 집행될 수 있다.

변색된 물이 되는 것을 피하기 위하여 알루미늄 SMCL은 0.05~0.2 mg/L 사이에 설정된다. 0.05 mg/L 보다 낮은 레벨은 알루미늄의 응집 물질들의 효과적인 제거를 목표로 하기기 위해 설계된 것 에 기초한다. (DeZuane 1997). 0.2 mg/L 값은 변색된 물 또는 편평한 입자의 출현을 방지하기 위한 WHO 지침에 근거한다. (WHO 1996; 1997; 2011a) 수도꼭지에서 완성된 음용수에서 알루미늄 농도를 0.01 mg/L 이하로 최소화하기 위해, 응집 과정은 적절한 pH, 용량 및 혼합 조건 다음에 효율적인 필터링 프로세스(Letterman 및 Driscoll, 1988)가 뒤따라야 한다. Young 외 연구진(1996)은 황산 알루미늄의 맛 임계값이 부드러운 물에서 퀴퀴한, 곰팡이핀, 신선하지 않은 설명자와 함께 7.4 mg/L이라고 보고하였다. 맛으로 감지할 수 있는 최소한의 농도는 연수에서는 4 mg/L, 경수에서는 10 mg/L이었다. US EPA에서 지정한 병물에 대해서는 0.2 mg/L를 적용한다. 맛 임계값은 색상 기반 2차 최대 오염 물질 수준(Secondary Maximum Contaminant Levels ,SMCL 또는 2차 표준)을 훨씬 상회한다.

<표3-1> 미국의 대표적 주별 먹는물의 알루미늄 가이드

항 목	단위	Secondary Maximum Contaminant Levels (SDWR)					
영문명	unit	EPA	캘리포니아	플로리다 CWS > 3,300	뉴저지	테네시	위스콘신
Aluminium	mg/L	**0.05**-0.2	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**

□ WHO 사례

음용수 처리 시 응집제로 사용되는 알루미늄 염뿐만 아니라 자연 발생 알루미늄이 음용수에서 알루미늄의 주요 공급원이다. 0.1~0.2mg/L 를 초과하는 농도에서 알루미늄이 존재하면 수산화알루미늄 플록의 침적과 철에 의한 물의 변색 악화로 소비자 불만이 야기되는 경우가 많다.

알루미늄계 응집제를 사용한 정수장의 응집 공정 최적화에 근거하여 시설 규모별로 달성 가능성을 구분하여 가이드를 설정하였다. 예를 들어 대형 수처리 시설에서는 0.1mg/L 이하, 소형시설(예: 1만명 미만)에서는 운영 자원, 설비, 전문 지식 등 미비의 이유로 인해 0.2mg/L 이하로 제안한다.

□ Health Canada 사례

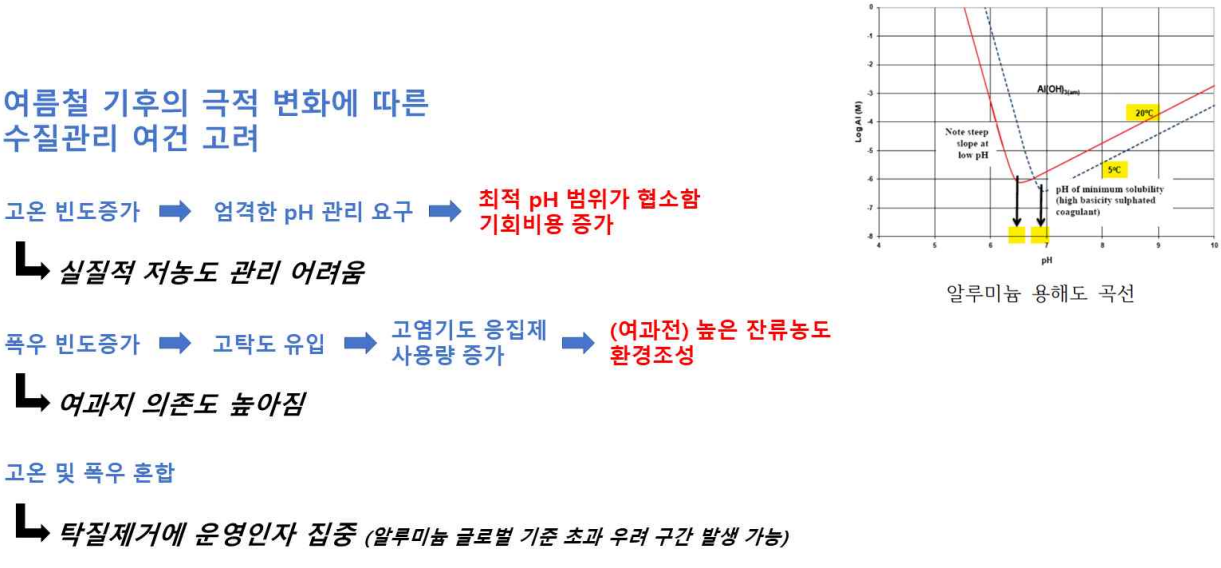
Health Canada(2019) 에서는 다른 국가 및 국제 기구의 식수 지침 및 표준값 등의 변동이나 평가를 서술한다. 수질 내 알루미늄 농도 범위가 0.1~0.2 mg/L 일 때, 미생물 오염 방지(탁질 지표)와 알루미늄 플록 침적의 최소화 등 응집 공정의 최적화를 목적으로, 실질적 관리기준으로 설정하여 운영중이다. 음용수 지침의 시행과 관련된 구체적인 지침은 해당 관할 구역의 적절한 여건을 고려하여 실행해야 한다고 가이드라인을 제시한다. 캐나다에서는 2019년 정수장 처리수 월간 측정값의 연평균 농도가 0.05mg/L를 준수할 수 있도록 제안, 검토한 사례 있다. 단, 0.05 mg/L 이하에서는 (탁질) 입자 및 병원성 미생물 유입에 따른 위험도가 증가할 수 있고, 운영자가 pH 산성화와 부가적인 OH&S 위해도 증가에 대한 복잡성 우려 및 기회 비용의 증가가 있음을 명시한다.

<표3-2> 세계보건기구 및 OECD 국가 알루미늄 기준치

항 목		단위	WHO	선진국(대륙별 OECD 대표국가)					한국	**사내 글로벌 수질기준**
국문명	영문명	unit		EU	미국	호주	일본	뉴질랜드		
알루미늄	Aluminium	mg/L	0.1-0.2	0.2	**0.05**-0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	**0.05**

3.3.3 사업장 여건 및 글로벌 수질 기준 운영에 고려할 사항

K-Water 사내 다양한 정수장(사천, 청주, 포항, 충주 및 완도, 진도, 덕정 평림 정수장 등)에서 오랜 현업 경험이 있는 분들의 협조를 통해 사업장의 여건을 조사해보았다. 첫째로 취수 깊이에 차이를 제시하였다. 한강수계의 경우 취수구 깊이가 타수계에 비해 낮은편이다. 취수구가 깊으면 계절 및 날씨에 따른 온도 변화 영향을 덜 받는다. 하지만 한강수계의 경우 취수구가 낮아 5~9월 고온기에 고수온이 유입될 가능성이 크다. 고수온 시기에 알루미늄 용해도가 증가할 가능성이 크고 고수온일 때 또한 보다 낮은 pH의 엄밀한 관리가 요구됨에 따라 기회비용이 발생할 수 있다. 시흥 정수장에서 2012년에 수온 및 pH 에 따른 알루미늄 변화 추이를 추적한 결과, pH보다 수온의 영향을 크게 받는 것을 확인했다(표3-3). 둘째로 응집제 사용량을 조사했을 때, 탁질 제거에 효과성이 높은 고염기도 응집제 사용량이 꾸준히 증가했다. 과거 10년간 한강수계의 주요 정수장인 고양, 일산, 덕소, 와부 정수장의 알루미늄계 응집제 사용량을 조사했을 때, 지속적으로 사용량이 증가했음을 확인하였다(표3-4). 셋째로 최근들어 자주 발생하는 이상 기후 등에 초점을 맞추어 기후 양극화에 대한 영향을 고려했을 때, 여름철의 장기화로 고수온 시기가 길어진다는 점 또한 고려할 중점적 사안으로 사료되었다. 근래에 국지성 폭우 및 강우량 및 빈도 증가 현상이 국내에서 자주 발생한다. 비가 많이 오면 pH 가 감소하고 소석회 처리 등의 pH 제어 단계 추가로 인한 알루미늄 노출 영향이 불가피하다. 하지만 사업장에서는 탁질 제거가 우선시 되어서 상대적으로 알루미늄만을 집중하여 제어할 수 없는 여건이다(그림3-6). 그 외에도 여름철 조류발생 및 차염시설 가동에 따른 수질 관리에 더 큰 복잡성이 고려될 수 있다. 다양한 환경 변화에 따른 대처로 알루미늄 영향만을 고려할 수 없는 사업장의 여건 등을 복합적으로 고려하여 사내 글로벌 수질 기준의 효율성등에 문제를 제기하고 이에 대한 효과적 대안을 수립해 보았다.



알루미늄 용해도 곡선

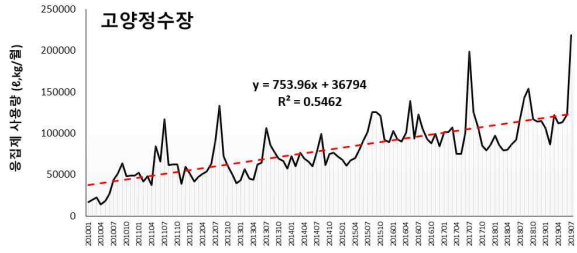
<그림3-6> 기후양극화에 따른 여름철 정수장 및 글로벌 수질 관리 패러다임

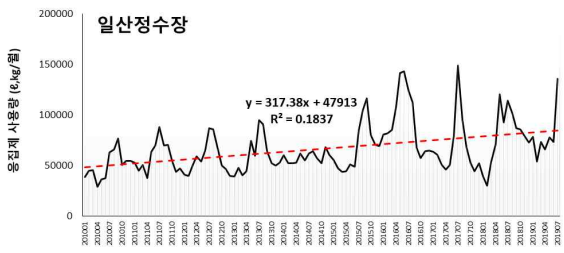
<표3-3> 시흥정수장 알루미늄-수온, 알루미늄-pH 상관 관계

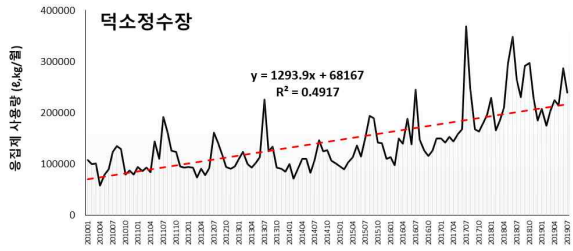


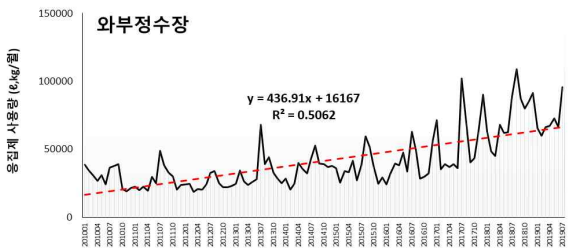


<표3-4> 고양,일산,덕소,와부 정수장의 최근 10년간 알루미늄계 응집제 사용량 추적









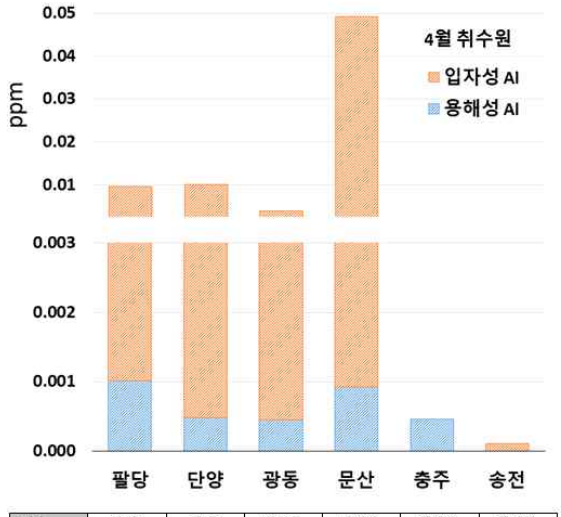
캐나다의 경우 '엄격한 알루미늄 관리 목표 달성 가능성에 대한 보고서(2019)'를 발간하여 정수장의 월간 처리수에 대한 알루미늄 측정값을 연평균으로 평가했다. Health Canada의 2015년 평가시, 공공정수장 31개중 15개소에서 0.05 mg/L를 초과했다. 알루미늄 데이터 평가가 가능한 741개 시설중 10%가 0.05 mg/L를 초과되었는데, 이는 급수 인구 기준으로 초과율40%으로 도출할수 있다. 탁도 관리를 최우선 목표로 하여 수질 관리를 하고 있으며 알루미늄 농도 0.05 mg/L 이하에서는 탁질 입자 및 병원성 미생물 유입에 따른 위험도가 증가할 가능성이 크다. pH 산성화와 관련한 부가적인 위해도가 증가할 수 있고, 공정 관리에 복잡성이 발생할 우려가 크다. 또한 알루미늄에만 집중하여 물을 관리하기에는 기회 비용 증가가 있음을 명시한다. 또한 탁질 관리에 부가적으로 알루미늄 관리 규정까지 더해져서 관리가 복잡해 졌을 때, 운영 경험이 부족한 시설에서 응집 관리 소홀로 인한 수질 사고 발생 가능성을 우려한 바 있다.

3.4 알루미늄 분포 분석 및 고탁도시 Jar-Test 결과

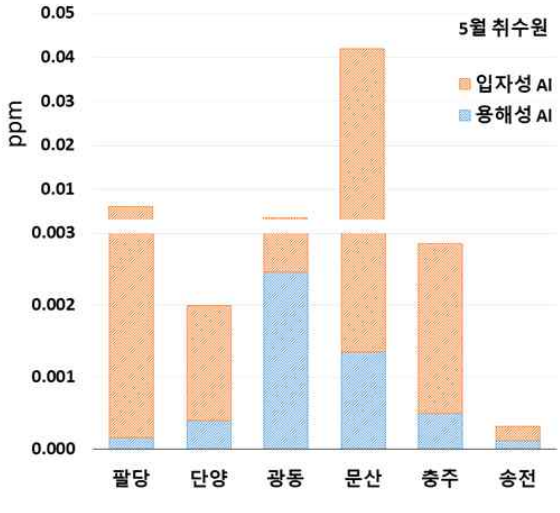
3.4.1 취수원 및 정수장 공정수 알루미늄 모니터링

가. 취수원 (6지점) 모니터링 결과 (2020.4~11월)

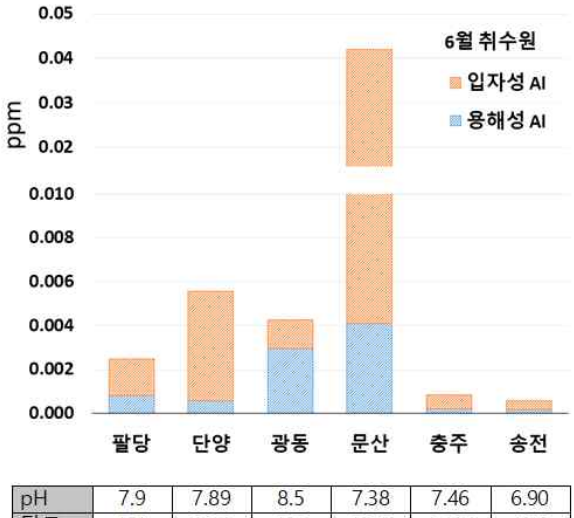
1) 알루미늄 농도 및 pH, 탁도, 수온



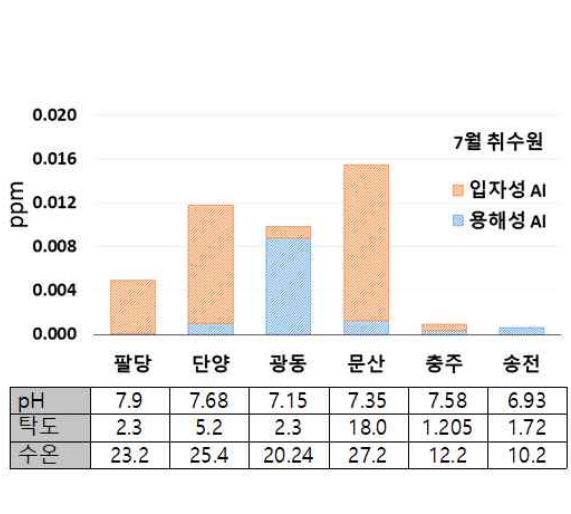
	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	8.8	7.5	8.15	9.08	7.92	7.96
탁도	3.8	3.05	2.4	8.8	1.279	0.77
수온	13.1	13.1	5.15	13.4	6.8	9.4



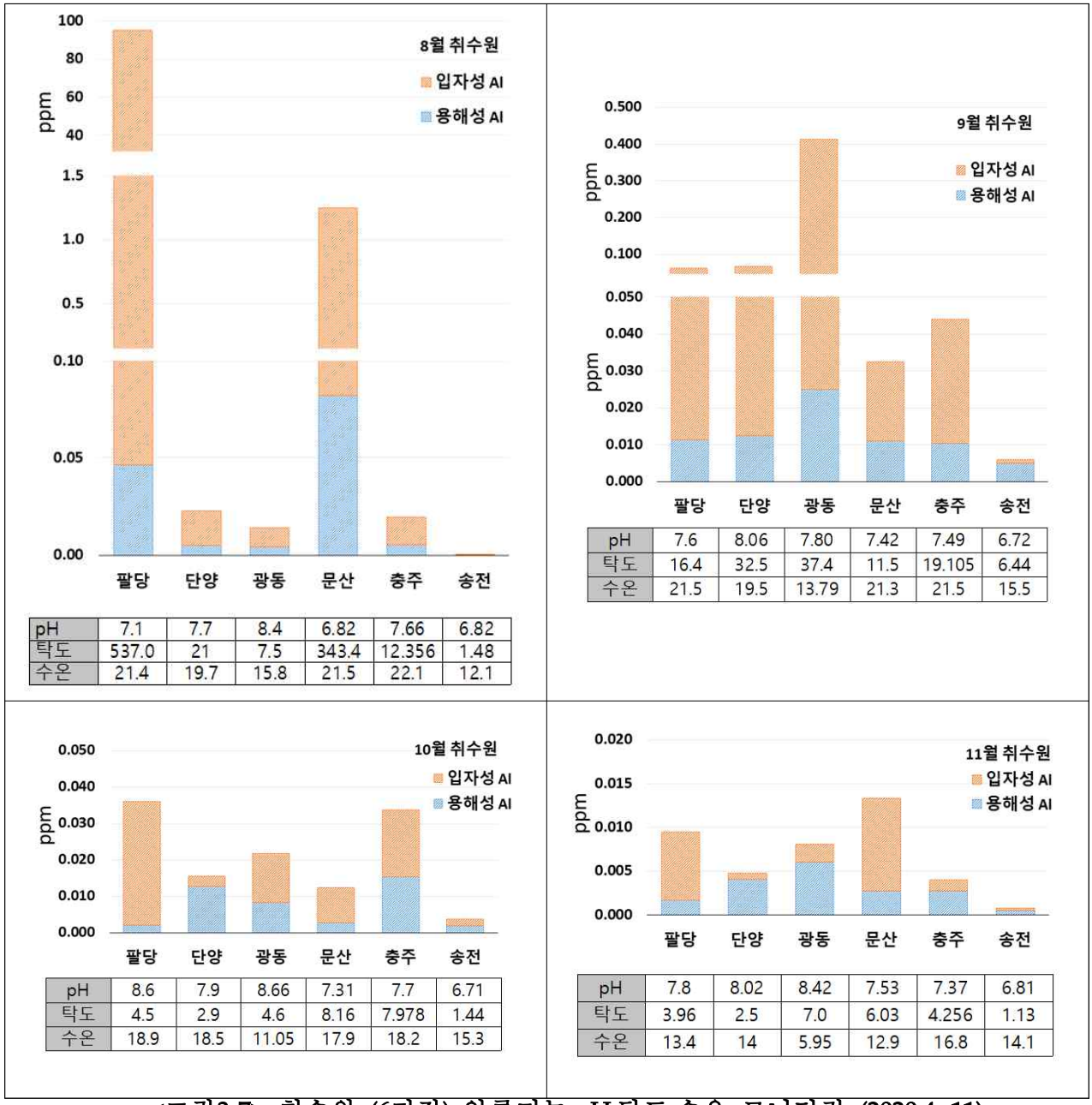
	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	8.3	7.92	8.09	7.28	7.73	7.12
탁도	2.0	3	2.7	13.4	1.309	1.12
수온	17.5	18.2	12.86	18.2	8.4	9.1



	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.9	7.89	8.5	7.38	7.46	6.90
탁도	2.8	3.72	2.5	22.6	1.125	1.00
수온	22.8	21.6	16.2	22.8	9.5	9.1



	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.9	7.68	7.15	7.35	7.58	6.93
탁도	2.3	5.2	2.3	18.0	1.205	1.72
수온	23.2	25.4	20.24	27.2	12.2	10.2



	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.1	7.7	8.4	6.82	7.66	6.82
탁도	537.0	21	7.5	343.4	12.356	1.48
수온	21.4	19.7	15.8	21.5	22.1	12.1

	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.6	8.06	7.80	7.42	7.49	6.72
탁도	16.4	32.5	37.4	11.5	19.105	6.44
수온	21.5	19.5	13.79	21.3	21.5	15.5

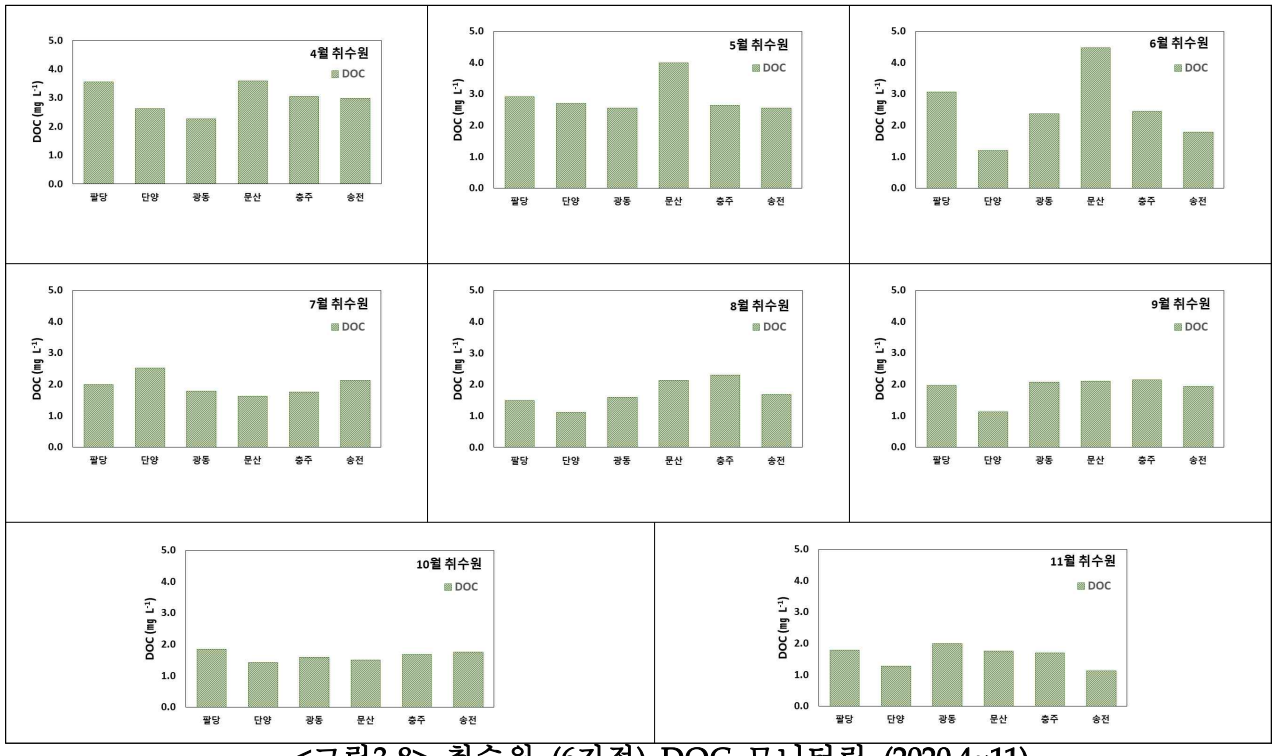
	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	8.6	7.9	8.66	7.31	7.7	6.71
탁도	4.5	2.9	4.6	8.16	7.978	1.44
수온	18.9	18.5	11.05	17.9	18.2	15.3

	팔당	단양	광동	문산	충주	송전
pH	7.8	8.02	8.42	7.53	7.37	6.81
탁도	3.96	2.5	7.0	6.03	4.256	1.13
수온	13.4	14	5.95	12.9	16.8	14.1

<그림3-7> 취수원 (6지점) 알루미늄,pH,탁도,수온 모니터링 (2020.4~11)

2차년도 4월부터 11월까지 한강수계의 총 6지점의 취수원에서 월별 알루미늄 분석을 하였다. 총 알루미늄 농도는 글로벌 수질 기준인 0.05 mg/L 보다 낮은 농도를 보인다. 그러나 기존 원수의 기저 농도 범위가 0.05 mg/L과 큰 차이가 없는 범주에 속하는 실정이다. 8월의 팔당 취수원과 문산 취수원의 경우 특이적으로 높은 알루미늄 농도를 보이는데 (팔당 95.13 mg/L, 문산 1.24 mg/L) 이는 올해 강우량이 많은 시기가 장기간 지속되면서 탁도 회복이 잘 안되었던 것으로 사료된다. 전체 기간에서 지속적으로 높은 농도의 알루미늄을 보인 곳은 문산 취수원이였다. 그 외 대부분의 취수원은 용해성 알루미늄 보다는 입자성 알루미늄의 함량이 더 많은 것으로 나타난다(그림 3-7).

2) DOC



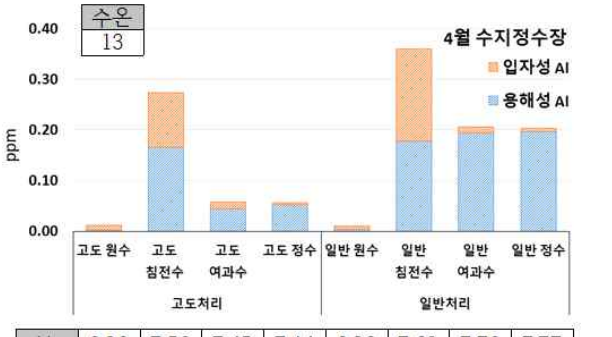
<그림3-8> 취수원 (6지점) DOC 모니터링 (2020.4~11)

알루미늄의 용해성에 영향을 미치는 인자 중 용존 유기 탄소 (DOC)는 유기물 뿐 아니라 금속인 알루미늄에도 영향이 생긴다. 알루미늄계 이온이 유기물과 결합 한 상태(complex type)으로 존재하는 경향이 커서 수질 내 유기물 함량이 높으면 실제 알루미늄의 용해도 보다 큰 수치로 용해된다. 용존 유기 탄소 (DOC)와 알루미늄 용해성의 상관 관계에서 수소이온농도 (pH)의 영향도 발생한다. pH가 6.0 보다 작을 때, DOC 증가에 따른 유기물 표면 결합 알루미늄 (organoligand)의 증가 정도가 pH 가 6.0 보다 작은 수질에서 보다 더 크다. (Garrison Sposito et al,.)

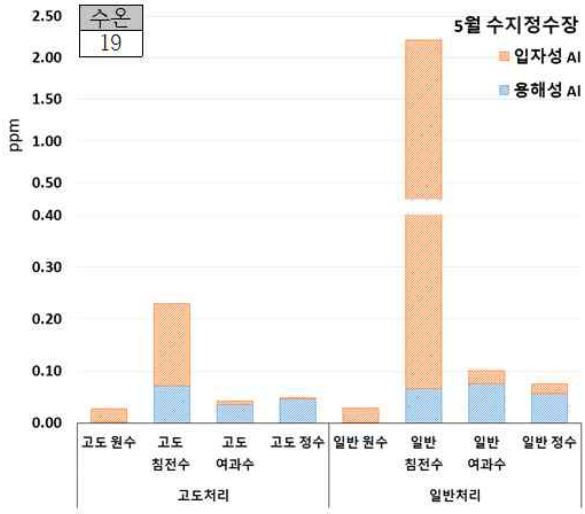
모니터링 결과 대체적으로 탁도가 높은 시료의 경우 알루미늄 농도도 높고 DOC도 높은 경향성이 보인다. 예를 들어 문산취수장의 시료는 알루미늄 농도도 탁도도 DOC도 타취수장에 비해 지속적으로 높다. 모든 취수장의 결과에서 이러한 비례가 성립되는 것은 아니지만 용존 유기 탄소 함량이 많은 것은 유기물이 많은 것을 의미하므로 유기물에 결합한 알루미늄의 용존 가능성도 배제할 수 없다. 대체적으로 4~6월에 DOC 가 전 취수장에서 높은편이다(그림3-8).

나. 수지정수장 공정별 처리수 및 원정수 모니터링 결과 (2020.4~11월)

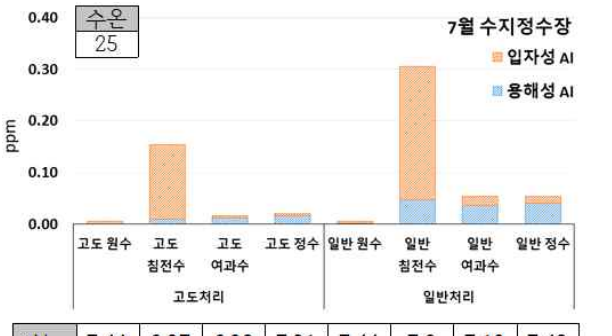
1) 알루미늄 농도 및 pH, 탁도, 수온



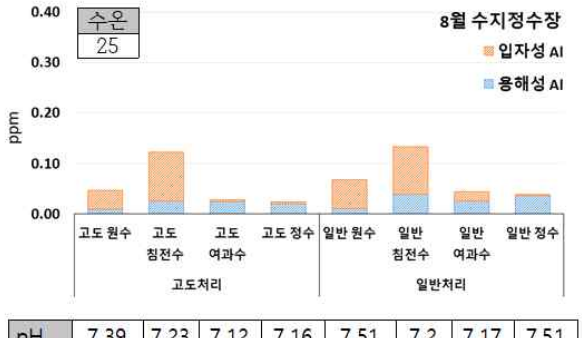
pH	8.38	7.56	7.45	7.44	8.38	7.62	7.76	7.77
탁도	4.97	0.74	0.07	0.06	4.97	0.55	0.07	0.05



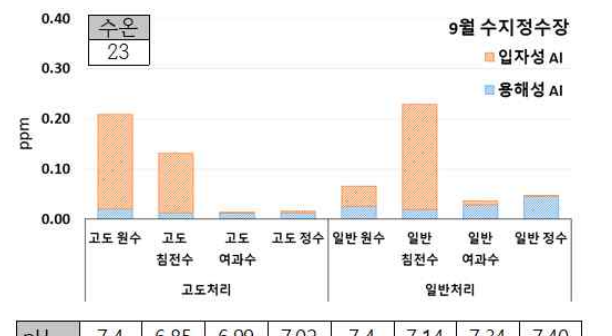
pH	7.69	7.53	7.45	7.36	7.69	7.41	7.4	7.74
탁도	5.57	0.45	0.05	0.03	5.57	0.49	0.04	0.04



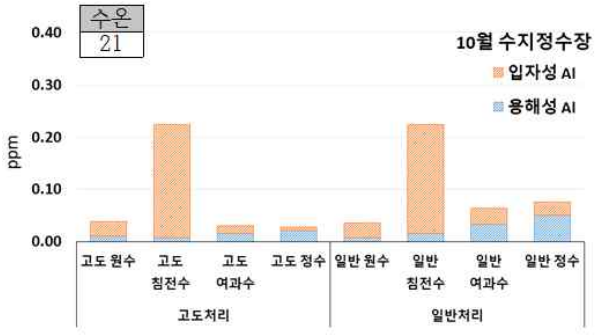
pH	7.44	6.97	6.88	7.01	7.44	7.2	7.18	7.49
탁도	4.15	0.55	0.07	0.04	4.15	0.37	0.06	0.05



pH	7.39	7.23	7.12	7.16	7.51	7.2	7.17	7.51
탁도	19.72	0.82	0.04	0.04	19.72	0.71	0.04	0.05



pH	7.4	6.85	6.99	7.02	7.4	7.14	7.34	7.40
탁도	22.72	0.790	0.045	0.055	22.72	0.820	0.058	0.062



pH	7.57	6.92	7.15	7.24	7.57	7.32	7.44	7.52
탁도	7.76	0.660	0.058	0.052	7.76	0.038	0.059	0.054

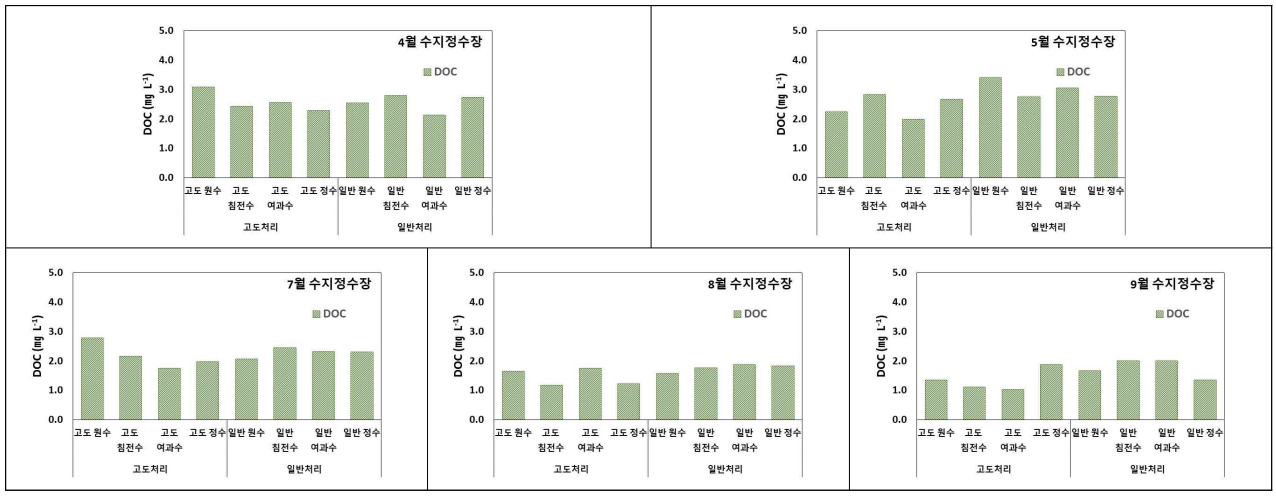


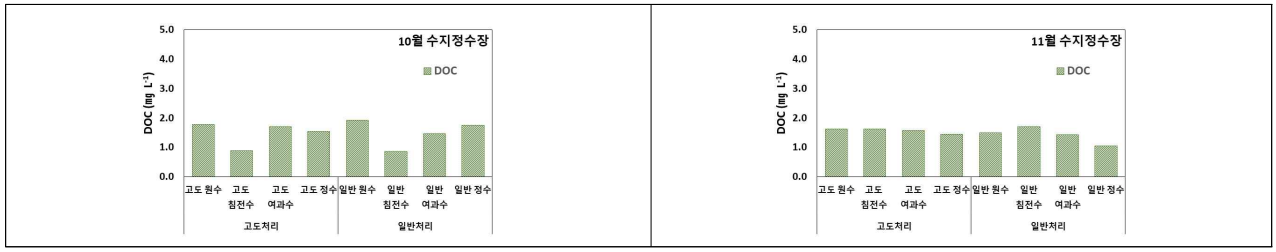
pH	7.58	7.35	7.37	7.39	7.58	7.37	7.42	7.46
탁도	5.32	0.630	0.065	0.056	5.32	0.670	0.064	0.060

<그림3-9> 수지정수장 공정수 알루미늄,pH,탁도,수온 모니터링 (2020.4~11)

2차년도 4월부터 11월까지 수지정수장의 처리수 및 원정수에 대해 월별 알루미늄 분석을 하였다. 수지정수장에서는 고도처리와 일반처리가 모두 가능하다. 고도처리 과정의 공정수들이 일반처리 과정에 비해 pH 도 낮고 알루미늄 농도도 낮은 경향을 보인다. 이는 고도 처리 시에만 오존+과산화수소 주입 공정을 하는데 오존처리가 pH를 낮추는 경향이 있다. 침전수나 정수에서 pH 차이가 나는 편이다. 두 공정 모두 약품 투입률은 동일하게 진행한다. 그럼에도 알루미늄 농도 차이가 생기는 것은 공정상의 pH 영향이 있다고 사료된다. 공정 처리수의 경우 원수와 달리 용해성 알루미늄 함량도 꽤 높은 편이며 정수의 경우 용해성 알루미늄이 입자성 알루미늄 보다 더 많은 함량을 보이는 지점도 있다. 일반 정수의 경우 대체적으로 글로벌 수질 기준인 0.05 mg/L 에 근접한 농도를 보인다. 용해성 알루미늄은 모든 공정에서 원수에서 보다 정수에서 증가하는 경향을 보이며 이는 공정 처리 과정 중의 여러 수질 인자 변화로 인한 알루미늄의 용해도가 변함으로 발생하는 문제로 사료된다(그림3-9).

2) DOC



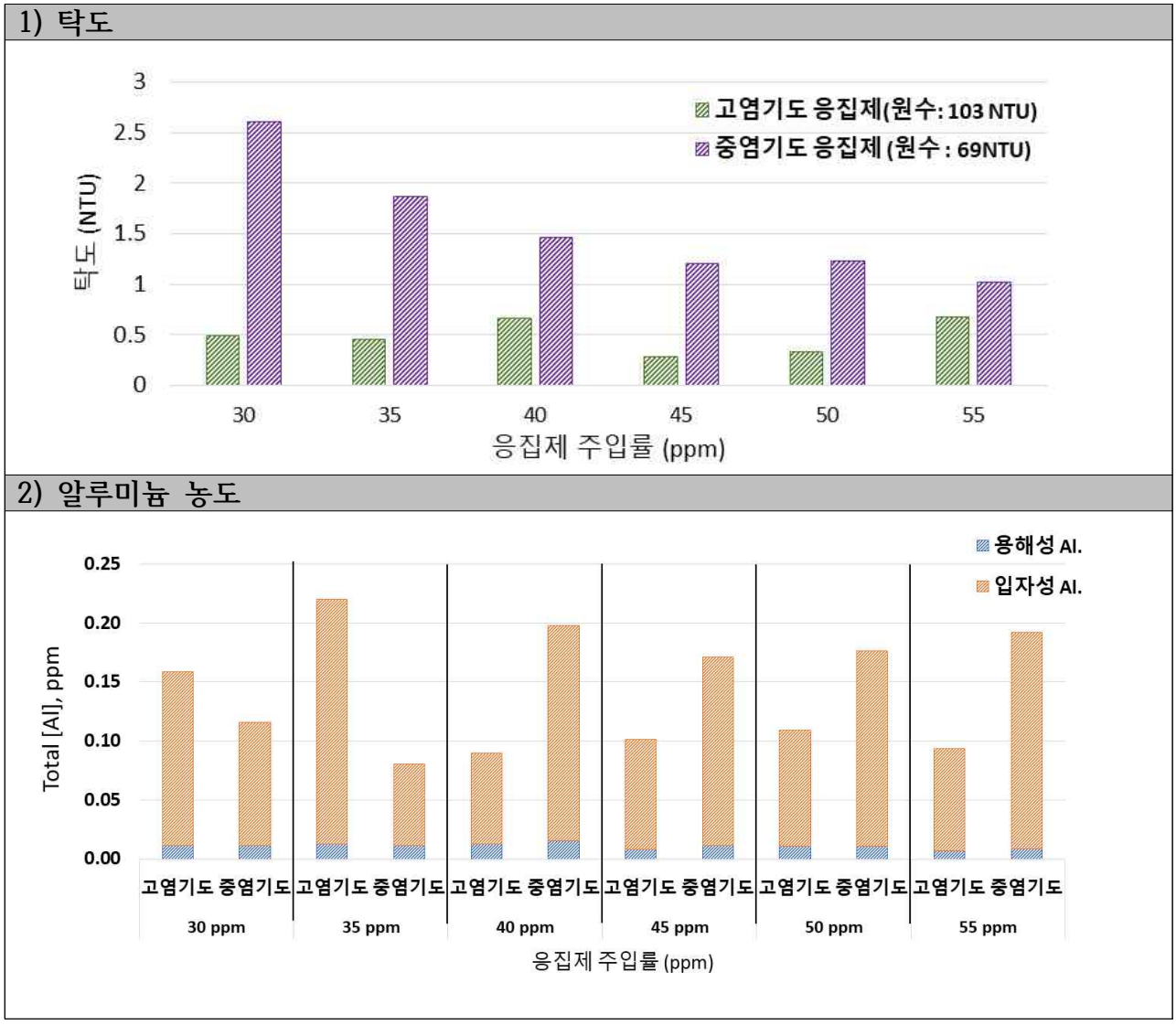


<그림3-10> 수지정수장 공정수 DOC 모니터링 (2020.4~11)

용존 유기 탄소 (DOC)는 고도공정과 일반공정에서 농도 차이가 크지 않다. 4~7월은 2.0~3.0 mg/L, 8~11월은 1.0~2.0 mg/L 범위 내로 모든 공정상의 DOC 함량은 유지되는 편이다. 정수처리 공정상에서는 다양한 약품 및 Gas (CO_2, O_3 등) 처리가 이루어짐으로 유기물의 큰 변화가 있기 쉽지 않을 것으로 판단된다. DOC 결과를 분석했을 때, 공정 과정에서 유기물 변화에 의한 알루미늄 농도 변화 보다는 pH, 수온 등의 영향이 큰 것으로 판단된다(그림3-10).

3.4.2 수지정수장 고탁도시 Jar-Test

가. 고염기도 및 중염기도 응집제 효과 비교



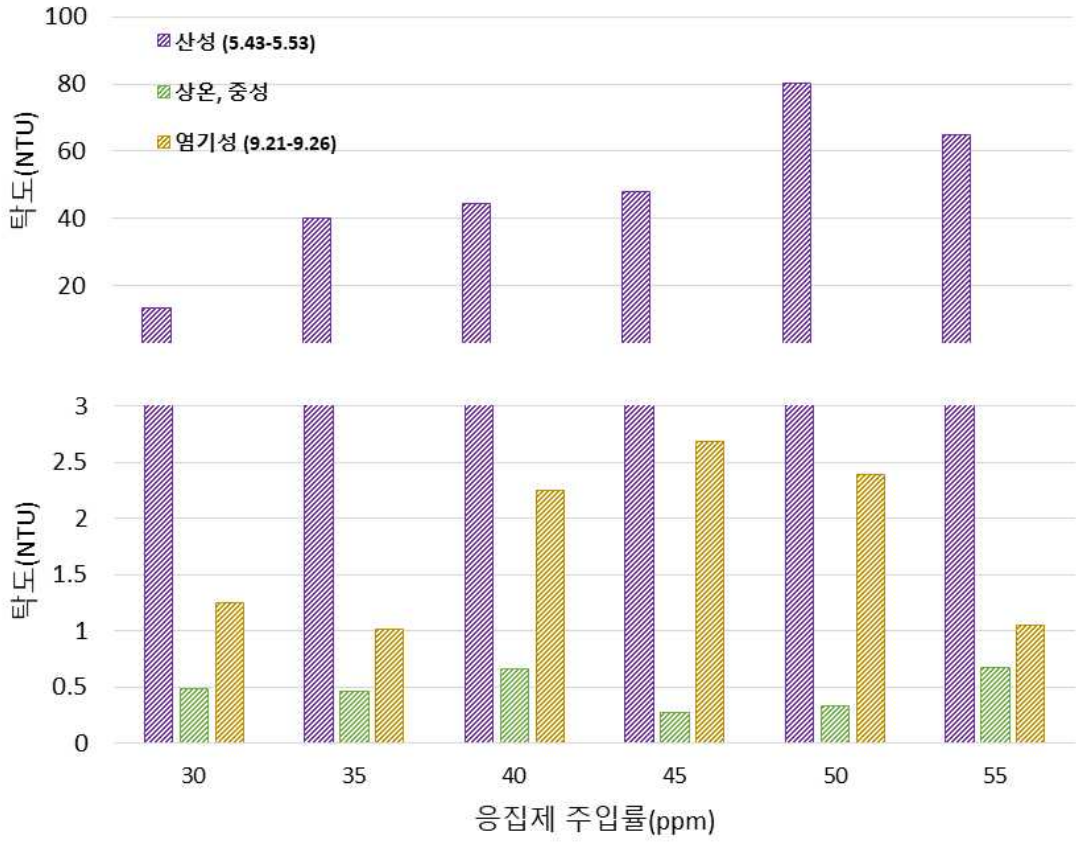
<그림3-11> 응집제 염기도 차이에 따른 쟈테스트 결과

고염기도 응집제의 탁질 제거 효과가 모든 주입 범위에서 우수하며, 중염기도 응집제는 주입율 증가에 따른 탁도 제거 경향을 나타낸다. 고탁도 유입시 현장에서 사용되는 고염기도 응집제 적용에 따른 처리수의 총 알루미늄 농도는 글로벌 수질기준의 약 1.8~4.4배에 해당하고(최저 0.090 mg/L ~ 최대 0.220 mg/L), 중염기도 응집제 적용시 응집 반응에 참여하지 못한 알루미늄 잔류량이 높은 것으로 판단된다(응집제 40-55 ppm주입). 모든 주입률에서 용해성 알루미늄은 0.020 mg/L 이하의 범위로 일정한 편이며 대부분의 차이는 입자성 알루미늄 함량으로 인해 발생한다(그림 3-11).

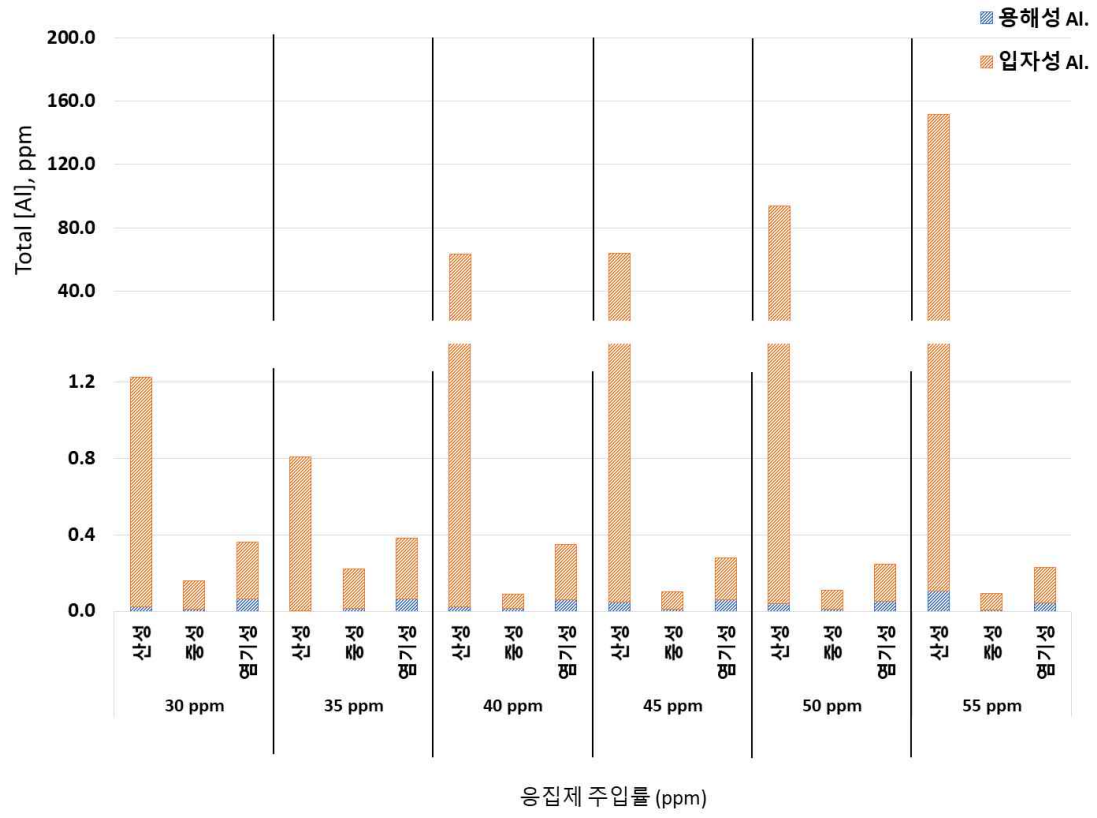
나. pH에 따른 응집제 효과 비교

상온에서 고염기도 응집제 주입시 pH 범위에 따른 탁도 제거는 모든 주입율 범위에서 중성일 때 가장 잘되고 그다음 염기성, 산성의 순서로 제거가 잘된다(탁도 제거률 :중성>>염기성>산성).
(이론·실험적인 pH 범위에 따른 수온별 알루미늄 용출 특성을 반영함) 모든 주입율 조건에서 알루미늄 농도는 중성 일 때 가장 높고 그다음 염기성, 산성 조건일 때 높다(알루미늄 농도:중성>>염기성>산성). 중성pH에서 총 알루미늄 농도는 최저 0.090 mg/L~최대 0.220 mg/L 범위이다. 모든 주입률에서 용해성 알루미늄은 0.060 mg/L 이하의 범위로 일정한 편이며 대부분의 차이는 입자성 알루미늄 함량으로 인해 발생한다. 조견표를 초과하는 응집제 주입에도 알루미늄은 탁질 제거 반응에 사용되는 것으로 추정된다(그림3-12).

1) 탁도



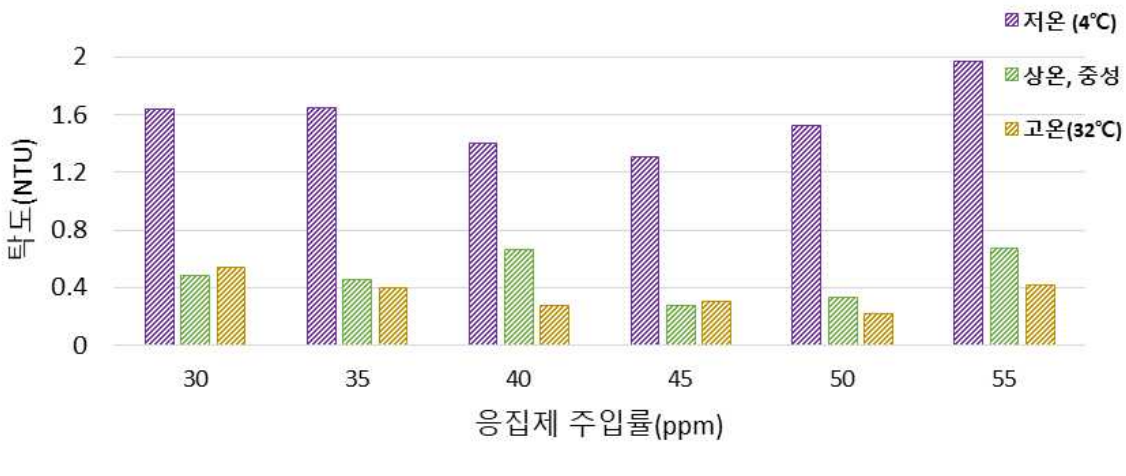
2) 알루미늄 농도

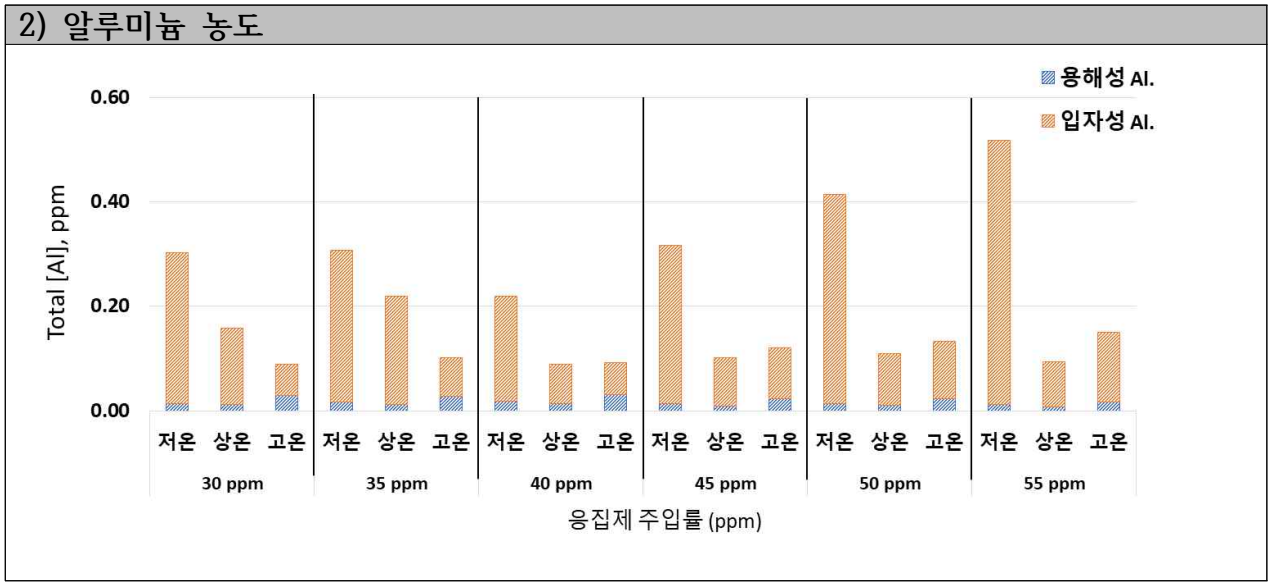


<그림3-12> 공정수 pH에 따른 쟈테스트 결과

다. 수온에 따른 응집제 효과 비교

1) 탁도





<그림3-13> 공정수 온도에 따른 자테스트 결과

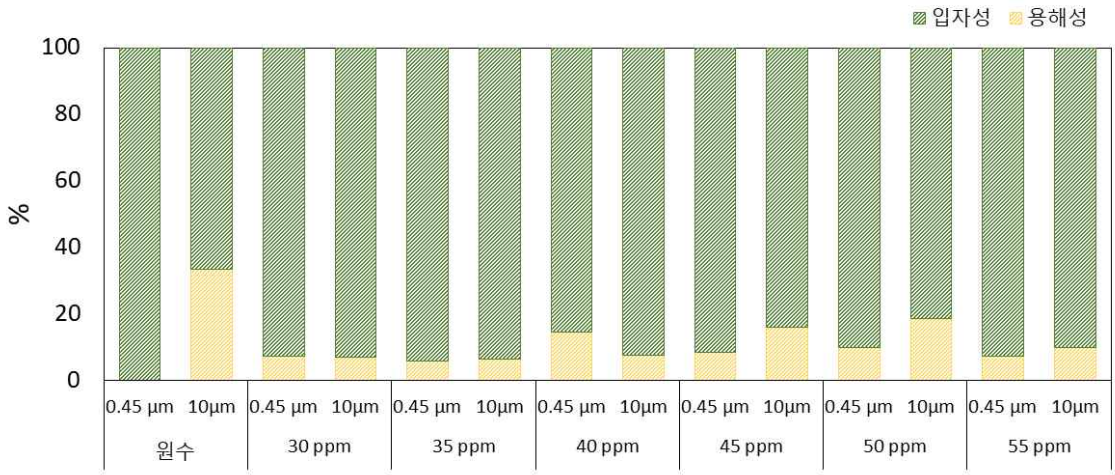
저온에 비해 상온 또는 고온 조건에서 응집제의 탁질 제거 효과가 모든 주입 범위에서 우수하며, 일부 구간에서 저온<상온<고온 순서의 제거율을 보인다. 이는 고온에서 플록 형성이 유리한 것을 시사한다. 탁질 제거 효과성이 높은 상온 및 고온 조건의 모든 주입율 조건에서 처리수 중 총 알루미늄 최저 농도는 글로벌 수질기준의 약 1.8~4.4배가 관찰된다)상온 조건 (0.090 - 0.220 mg/L), 고온 조건 (0.089 - 0.151 mg/L)). 모든 주입률에서 용해성 알루미늄은 0.030 mg/L이하의 범위로 일정한 편이며 대부분의 차이는 입자성 알루미늄 함량으로 인해 발생한다(그림3-13).

3.4.3 여과지 공극(약 10 µm) 통과 후의 잔류 알루미늄 농도 분석

일반 실험조건 에서 입자-용존성 분리는 공극 0.45 µm 필터를 적용하여 구분한다. 실제 수지정수장에서 여과수의 경우, 활성탄 등을 통과 한 처리수이다. 이 때 여과수의 입자계수기 측정에서 약 2-10 µm 범위의 입자 관찰되는 것을 확인하였다. 이에 실험상 조건에서 입자성-용존성의 구분과 현장의 여과 단계 전과 후의 알루미늄 분포를 비교하기 위해 공극 약 10 µm 의 여과지를 사용하여 비교해보았다.

모든 주입율 조건에서 입자성 알루미늄의 함량이 높았다. 10 µm 여과지 통과 후 용해성 알루미늄 함량이 0.45 µm 통과 후의 함량 보다 많은 것은 원수와 응집제 주입률 50, 55 ppm 일 때이고 그 외는 용해성 알루미늄 함량이 비슷하거나 0.45 µm 통과 시에 더 많았다. 일반적 응

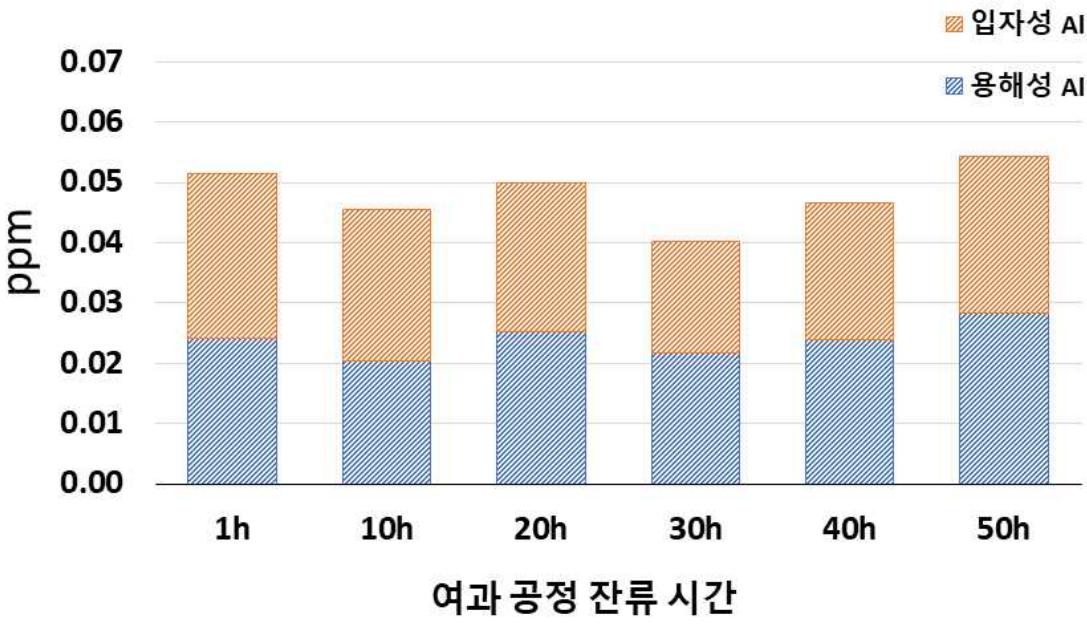
집제 주입률 범위(30~40ppm) 에서는 공극 사이즈가 작을수록 용해성 알루미늄 분포가 작아지는 것을 확인 할 수 있다. 하지만 현장의 여과 공정 시스템에는 한계가 있어서 물리적 필터링의 조율로 용해성 알루미늄을 컨트롤 하기는 어려운 실정이다(그림3-14).



<그림3-14> 여과지 공극 차이에 대한 쟈테스트 결과

3.4.4 여과 지속 시간에 따른 알루미늄 용존량 조사

현장의 실제 여과 공정에서 물리적 공극 컨트롤이 어렵다면 여과 단계에서의 지속 시간에 따른 알루미늄 입자 노출은 어떤 상관 관계가 있을지 추가적 확인을 했다. 여과지에 오래 정체되어 있을수록 응집제에서 알루미늄이 더 많이 용해될 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 여과지 지속 시간은 1, 10, 20, 30, 40, 50 시간으로 구분하여 입자성, 용존성 알루미늄 농도를 조사해보았다. 하지만 여과지에 오래 머무를수록 용출되는 알루미늄이 많을 것이라는 예상과는 다르게 응집제 주입률에도 최적 주입률이 가운데 농도 구간이듯이 20-30 시간을 전후로 알루미늄 농도는 높았다. 입자성과 용존성 알루미늄 경향 및 비율을 모든 지속 시간에서 거의 동일했다. 20-~30 시간 여과 지속 시간일 때 까지는 응집제 등에 노출이 되면서 응집이 되어 알루미늄 농도가 낮아지는 작용이 더 크게 작용하지만 그 시간 이후로는 오히려 응집제 및 형성된 콜로이드 등에서 알루미늄이 역으로 용출되는 경향이 증가하는 것으로 사료된다(그림3-15).



<그림3-15> 여과 공정 잔류 시간에 대한 알루미늄 농도 변화

제 4 장 알루미늄 최적 관리를 위한 대안 검토

국내외 여러 기관 및 나라의 먹는물 기준을 조사한 결과, 알루미늄은 건강영향이 아닌, 심미적(색변화 및 백화현상 등) 기준에서 수처리 적적성 관점으로 관리되는 특성이 있음을 확인하였다. US EPA에서는 SDWR(Secondary Drinking Water Regulation)범주에서 관리되며 실제 모든 주에서 적용 기준을 0.2 mg/L로 설정하여 운영중인 현황을 파악하였다.

국내 정수장 운영 여건 등을 파악하여 각 취수장 및 수계에 따라 취수 깊이 취약성 등으로 수온 등의 영향을 많이 받을 수 있는 점과 기후 양극화 추세에 따른 탁질 제거 중점의 운영이 불가피한 점 및 pH 제어 복잡화 등을 토대로 사내 글로벌 수질 기준 0.05 mg/L 재검토가 필요하다는 현장 관계자들의 요구가 많은 실정이다. 본 과제는 국내 및 해외의 알루미늄 관련 기준 설정에 대한 다양한 조사와 국내 현장의 다양한 실정 등을 바탕으로 3가지 대안을 한다. 이 대안에 대한 평가를 위해 사내 각 정수장의 수질 관리 담당 직원들과 현업 간담회를 개최하여 설문 조사를 실시 하였다.(2020.10.22. K-water 한강유역본부)

4.1 기준 현행 유지 및 현행 평가 기법 개선 (1안)

글로벌 수질 기준 0.05 mg/L를 유지하되 평가는 연평균(또는 반기평균)으로 실시하여 기존 취지 유지와 사업장의 부담을 경감할 수 있다. 최근 3년 데이터를 연평균, 반기평균으로 시뮬레이션하여 그 효과성을 평가한다. 추가 예시로, 대형 시설은 반기 평균값, 소규모 정수장은 연평균값을 적용하여 평가 할 수도 있으며 이와 비슷한 사례로는 Health Canada의 2015년 평가 시, 공공정수장 31개중 15개소에서 0.05 mg/L를 초과(급수인구 기준으로 초과율 40%), 알루미늄 데이터 평가가 가능한 741개 시설중 10%가 초과되었다.

4.2 시설 규모 반영한 기준 변경 및 현행 평가 기법 개선 (2안)

WHO, 캐나다 등에서 실시 중인 시설 규모별 적용 기준을 차등화하여 운영 및 평가를 통해 제도 개선 및 사업장의 원활한 운영 여건을 확보할 수 있다. 운영 여건에서 엄격한 pH 관리가 가능한 대형 수처리 시설에서는 달성 가능한 값인 0.1 mg/L를 적용하고, 소규모 시설에서는 0.1 mg/L 관리에 한계를 인정하고 WHO, 국가 기준인 0.2 mg/L를 적용한다. 대규모, 소규모 사업장 구분은 물 생산량 및 급수 인원등을 규모로 구분 가능하다. 소규모 사업장의 경우 운영 경험 부족한 시설에서 응집 관리 소홀로 수질 사고가 발생할 가능성이 우려되므로 차등적 기준을 적용하는 것이 효과적일 수 있다.

4.3 기준 일괄 변경 및 현행 평가 기법 개선 (3안)

글로벌 수질 기준을 0.1 mg/L로 조정하고 전 사업장에서 공통 관리를 통해 국가 기준 대비 2배 강화 추세를 유지한다. 조사 결과, 실제로 0.05 mg/L를 연중 기준치(criteria)로서 운영 중인 국가는 없다.

4.4 현업간담회 개최 및 대안(3안) 설문조사

2020년 10월 22일에 K-water 한강유역본부에서 상수원 알루미늄 과제 결과에 대한 현업 간담회를 개최하였다. 경기서북, 경기서남, 경기동남, 파주수도, 충주권, 태백권, 광주수도, 횡성원주권, 화성권지사 등 다양한 지사의 실무 관계자들과 본 과제 결과 및 정수장의 여건 등을 공유하고 실무에서의 고충을 토의하였다. 잔류 알루미늄의 경우, 응집제의 영향보다는 pH 제어를 통한 알루미늄 용해도 제어를 해서 잔류 알루미늄을 최소화 하는게 더 효과적일 것같다는 의

견이 우세하였고, 탁도 제어가 최우선적인 것이 현재 현장의 여건이라는 것에는 모두가 동의하였다. 하지만, 탁도 증가시 현장 탁도는 실 측정치보다 더 높고, 탁도 감소시 현장 탁도는 실 측정치 보다 낮은 나뭇잎 모양 같은 형태의 탁도 움직임이 성립하여 이를 고려하다보니 고탁도시, 조견표 보다 응집제를 더 많이 넣고, 저탁도시에는 덜 넣는 현장의 노하우가 있음을 알 수 있었고, 이렇기에 조견표와 다르게 투입되는 응집제 사용량에 대한 관리는 너무 느슨해져서는 안된다는 의견도 있었다. 또한 공공하수 처리장에서의 총인 시설의 영향도 간과할 수 없다는 의견도 있었다. 총인시설 공법의 응집-침전 과정에서 디스크 필터가 국내 공법 중 80%를 차지한다. 응집제는 주로 PAC(12-17%) 가 사용되고 있으며, 겨울철에 디스크 필터 효율이 많이 떨어져서 역세척을 많이 할 것이고 이로 인해 잔류 알루미늄이 내부 순환에 축적되다가 1,2달 이후 봄철에 하천 구역에 많이 배출되는 매커니즘도 제안하였다. 이에 대해서는 본 과제에서 꾸준히 조사를 해왔으나 적절한 전문가를 찾지 못했고, 알루미늄 항목에 대한 자료만 찾아내는 것에 어려움이 있다.

현업 간담회의 참석자를 대상으로 글로벌 수질기준에 대해 본 과제에서 제안하는 3가지의 대안에 대한 설문조사를 실시하였다. 그 결과, 글로벌 수질기준의 알루미늄 기준을 0.1mg/L 으로 기준치 조정을 하자는 3안에 50%, 글로벌수질기준은 0.05mg/L 으로 유지하되, 연평균 기반으로 정수장 평가를 하자는 1안에 25%, 시설 규모별로 차등적 기준을 적용하자는 2안에 19% 찬성이 나왔다. 기타 의견으로는 글로벌수질기준을 해외의 기준인 0.2mg/L 로 조정하자는 의견이 6% 나왔다.





<그림4-1> 상수원 알루미늄 과제 현업 간담회 (2020.10.22. K-water 한강유역본부)

참 고 문 헌

1. Risk Assessment of Aluminum in Drinking Water between Two Residential Areas. Published: 12 September. 2011

2. Martell A.E., “Aluminum Complexes of hydroxyaliphatic and hydroxyaromatic ligands in aqueus systems – Some Problems and solutions”., U.S., 1990

3. Health Canada, Aluminum in Drinking Water, Guideline Technical Document for Public Consultation, Aug.20, 2019

4. US EPA Secondary Maximum Contaminant Levels: A Strategey for Drinking Water Quality and Consumer Acceptablity, 2015

5. Guidelines for Drinking Water Quality, WHO, 4th Edition, 2011

6. Aluminum in Drinking water, Background document for development of WHO Guidelines for Drinking Water Quality,. 2005

7. B.D Lazerte,. “Forms of aqueous Aluminum in acidified catchments of central Ontario : A methodological Anaysis”., Candada., 1984)

8. Ingallinella A.M., “Simultaneous removal of arsenic and fluoride from groundwater by coagulation-adsorption with polyaluminum chloride”., 2011

9. M. Jekel and R. Seith., “Comparison of conventional and new techniques for the removal of arsenic in a full scale water treatment plant”.,2000

10. Garrison Sposito., “The Environmental Chemistry of Aluminum”,. 2008

11. C.E Roberson and J.D Hem.,“Solubility of aluminum in the presence of hydroxide, fluoride, and sulfate”.,1969

12. Miller, R.G., Kopfler, F.C., Kelty, K.C., Stober, J.A. and Ulmer, N.S. The occurrence of aluminum in drinking water. J. Am. Water Works Assoc., 76: 84–91 (1984))

13. 곽종운,. “Al의 활성화가 정수처리 효과와 잔류 알루미늄 농도에 미치는 영향.,1995

14. 김승현,.“정수처리과정에서의 알루미늄 농도 변화와 그 요인에 관한 연구.,1995

15. 임중근., “정수공정에서의 잔류알루미늄의 거동”.,1998

16. 보건사회부령 제 928호 음용수의 수질 기준 등에 관한 규칙 중 개정령.,보건사회부,1994

17. 국립환경연구원,1999,환경자료집 2집

18. 조남영., “잔류 알루미늄 농도를 최소화하기 위한 최적 정수처리 공정에 관한 연구”

19. 이길성, 김민채, 권재국, “CO_2 주입에 의한 pH 조정이 정수장 응집효율 및 알루미늄 용출에 미치는 영향” 2013.8

20. S.R.Jo., “수돗물중 잔류알루미늄의 최소화 방안”

21. 조성렬., “정수공정에서 알루미늄 성분의 분포 특성”., 2002

22. Christopher N. Martyn, David N. Coggon, Hazel Inskip, Rober F. Lacey, and Wendy F. Young., Aluminum Concentrations iin Drinking Water and Risk of Alzheimer’s Disease., 1997

부 록

상수원 조사 결과 및 정수분야 국내·해외 관리 현황(1)

[2020.09.28.]

- **(상수원)** 한강수계 알루미늄 농도 분포 특성을 타수계와 비교·진단
- **(정수장)** 국내외 기준현황 및 해외 관리 최신 동향 조사
- **(정수장)** 사업장 여건 및 글로벌 수질기준 운영에 고려할 사항
- **(관리 방안)** 조사결과 및 사업장 여건, 글로벌 수질기준의 효과성 제고를 위한 최적 관리 방안 제시

Ⅰ 추진배경

□ **한강수계 정수장의 글로벌 수질기준 지속적 초과**

○ 글로벌 수질기준 중, **알루미늄의 초과 빈도가 높은 결과** 분석**(붙임 1)**

* 최근 6년간 매년 초과건수 발생, 특히 5월-11월 사이 수온 관련성 추정

○ 정수 알루미늄 기준 초과에 대한 **원인 추정**

* 응집제 영향 외에 원수를 통해 유입하는 알루미늄 기여가 높을 것으로 예상
* 남한강 등 퇴적암의 알루미늄 기저 용출 등 다양한 원인 가정
* 상수원에서 특히 용존형태의 유입이 여름철 농도증가에 기여 등을 추정함
* 상수원 데이터 확보를 통한 알루미늄 잔류 및 유입특성 조사 필요성 제시

Ⅱ 추진경과

□ 연구과제 추진 현황

○ (기존) '18 하반기 현업과제제의 및 2019년 **상수원 분포특성 조사** 착수

* 연구책임자 중도 퇴사에 따른 인원 변경 (김민희→최재원)

○ (현재) **[상수원]** 현업간담회('20.2) 이후, 상수원 조사의 효과적 진행을 위해 직접조사 및 **전문가 자문과 기존 자료 검토를 병행**

[정수장] ① **글로벌 수질기준 관련 문헌 및 해외 관리 동향** 조사 등

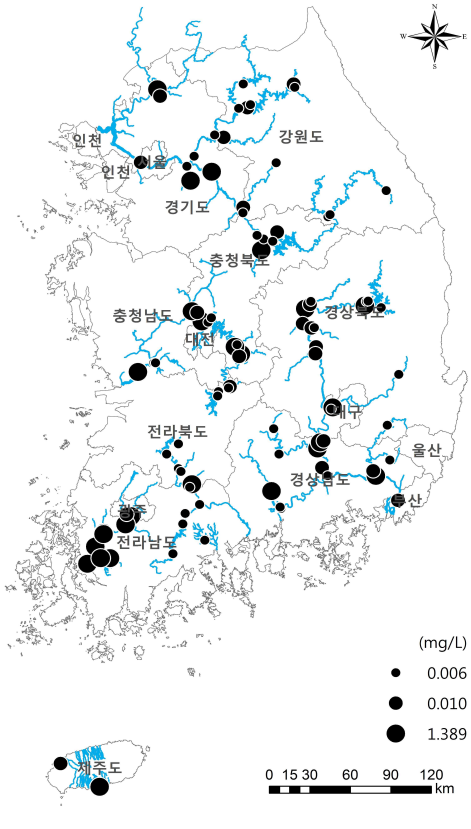
② **수지 정수장 사례 조사 실시** (수온, pH 제어 영향 등)**(붙임 2)**

Ⅲ 주요현황

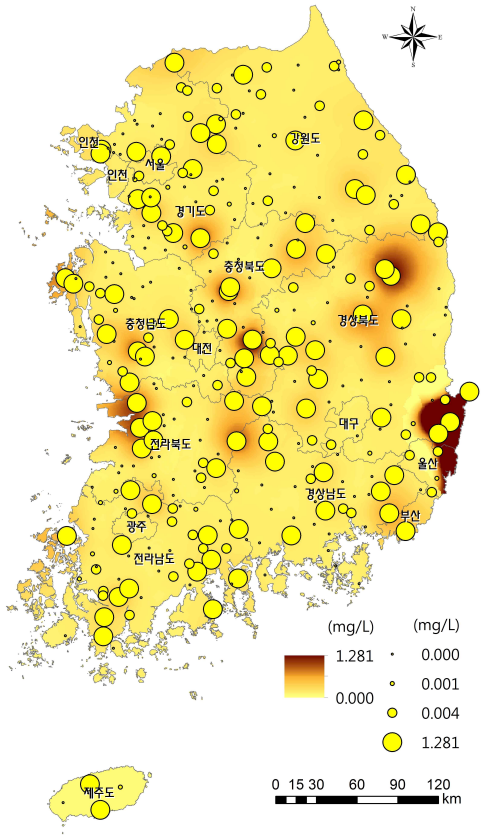
1 (물환경 기존자료검토) 지표수 및 지하수 농도 분포 비교

○ 한강 수계의 지표수, 지하수 농도 분포가 타수계보다 뚜렷하게 높은 경향성은 나타나지 않음(Korea Water Mineral Map, 2017)

* 지표수 및 지하수 관측망의 암반층 시료에 대한 데이터 비교 (2014-2016)
* 한강수계의 기저 암반구조인 화성암, 변성암은 타수계와 동일한 환경 여건임



지표수 알루미늄 분포(n=95)



지하수 알루미늄 분포(n=350)

2 (물환경 전문가 자문 및 상수원 조사) 수계별, 계절별 농도 분포 비교

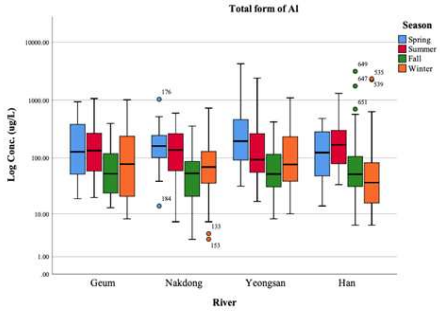
○ 한강 수계 하천의 계절별 농도 분포는 타수계 대비 뚜렷하게 높은 경향 및 경시적 증가 경향은 보이지 않았음

* 한강 하천수는 여름철에 상대적으로 높았으나, 통계적 이상치(ourlier)가 다소 포함되어 있음
* 총 6회 조사기간 동안 한강 하천에서 농도 증가 경향은 없었음(2018-2019)

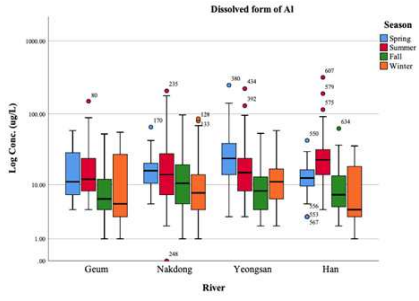
○ 알루미늄 총농도 및 용존농도의 통계적 검증에서, 한강수계가 타수계에 비해 유의하게 높은 경향은 보이지 않았음

* 총농도에 대해 영산강이 낙동강 수계에 비해 유의하게 높은 것으로 나타남

○ 수계별, 계절별 알루미늄 분포 범위 비교 사례

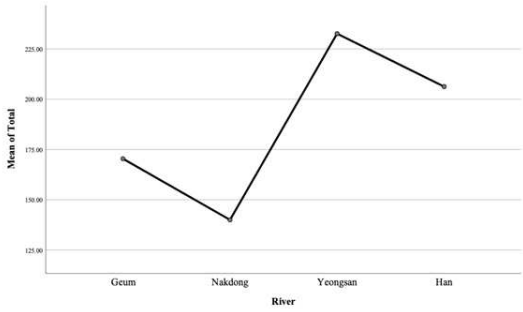


수계별 계절별 총알루미늄

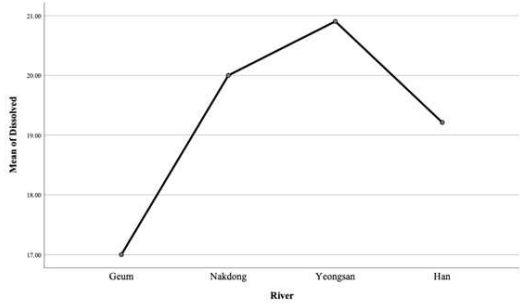


수계별 계절별 용존성알루미늄

○ 알루미늄(총농도 및 용존성 농도)의 각 수계별 농도 차이의 통계검증

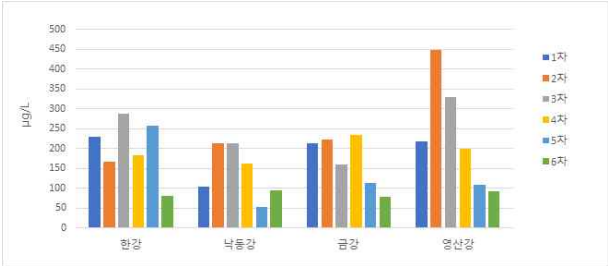


수계별 총알루미늄 통계적 비교

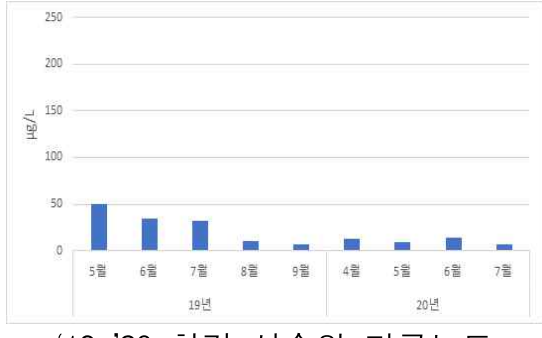


수계별 용존성알루미늄 통계적 비교

○ 최근 한강 수계 및 상수원의 알루미늄 농도 추이



'18-'19 하천 평균농도 추이



'19-'20 한강 상수원 평균농도 추이(본연구, 6개 지점)

3 (정수장) 국내외 기준현황 및 해외 관리 동향

○ 알루미늄의 **인체영향** 평가 현황

(California EPA, 2008 및 USEPA, 2015) 비규제적 공공 보건 목표 설정

* (0.6 mg/L) 혈청 농도 상승 및 유아 신경발달장애 연구에서 도출
* EPA는 법적기준(PMCL) 항목이 아닌 SDWR(Secondary Drinking Water Regulations 또는 SMCL) 범주에서 관리중

(WHO, 2011) 인체 영향 기작의 불확실성과 동물 실험데이터의 한계 때문에 현재 인체 관련 알루미늄 **건강 기반 가이드 라인을 도출할 수 없음.**

(Health Canada, 2019) WHO등 연구결과에 기반, 먹는물 가이드 설정

* (0.9 mg/L) **비규제적 건강 기준값**으로 도출값을 인용
* 일반적으로 알루미늄 화합물은 **먹는물을 통한 생체 이용률이 매우 낮음**(~0.3%)

(역학조사) 사례가 적으며, 높은 농도에서 알츠하이머와 연관성 보고됨

* 캐나다에서 10년간 거주민 역학조사 결과, 100 μg/L를 초과하는 구역 주민에서 상대적으로 알츠하이머 발병 위험도가 상관성을 보였음

○ **정수수질기준** 관련 국내, 해외 관리 현황

(USEPA, 2018 등) 심미적 기준 SDWR으로서 0.05~0.2mg/L로 설정

* SDWR 가이드는 **각 주의 실정에 따라 운영**되며, 대부분 0.2mg/L로 운영중
* EPA는 알루미늄이 물의 **색**(color), **스케일·침적**(scale, sediments) 에 영향을 미치는 항목으로서 **부적절한 수처리 및 경제적 판단 지표**로 설정, 운영중임

[참고] 미국의 대표적 주별 먹는물의 알루미늄 가이드

항 목	단위	SDWR					
영문명	unit	EPA	캘리포니아	플로리다 CWS>3,300	뉴저지	테네시	위스콘신
Aluminium	mg/L	0.05-0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

* (0.05 mg/L 설정근거) 응집 물질을 보다 낮은 수준에서 효과적 제거(DeZuane 1997)
* (0.20 mg/L 설정근거) 변색된 물(백화현상) 또는 입자 누출 방지(WHO 2011등)

[참고] 알루미늄을 맛으로 감지할 수 있는 최소 농도 : 연수 4 mg/L, 경수 10 mg/L

(USFDA) 병물에 대해 0.2 mg/L 적용

(WHO) 시설 규모별 달성 가능성을 구분하여 가이드를 0.1~0.2 mg/L 설정

* (0.1 mg/L) 대형 수처리 시설에서 달성 가능한 값
* (0.2 mg/L) 소규모 시설(예: 1만명 미만)의 0.1 mg/L 관리에 한계 인정,
  ☞운영 자원, 설비, 전문 지식 등 미비

(Health Canada, 2019)

* (0.1~0.2 mg/L) 미생물 오염방지(탁질 지표)와 알루미늄 플록 침적의 최소화 등 응집 공정의 최적화를 목적으로, **실질적 관리기준으로 설정·운영**중임
* (0.05 mg/L) 2019년 정수장 처리수 **월간 측정값의 연평균 농도**가 0.05를 준수할 수 있도록 제안, 검토한 사례 있음
* 단, 0.05 mg/L **이하에서는 (탁질)입자 및 병원성 미생물 유입에 따른 위험도**가 증가할 수 있고, 운영자가 **pH 산성화와 부가적인 OH&S 위해도 증가에 대한 복잡성 우려 및 기회비용의 증가**가 있음을 명시함

[참고] 세계보건기구 및 OECD 국가 알루미늄 기준치

No.	항 목		단위	WHO	선진국(대륙별 OECD 대표국가)					한국	사내 글로벌 수질기준
	국문명	영문명	unit		EU	미국	호주	일본	뉴질랜드		
1	알루미늄	Aluminium	mg/L	0.1-0.2	0.2	**0.05**-0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	**0.05**

4 **(정수장)** 사업장 여건 및 글로벌 수질기준 운영에 고려할 사항

○ **(취수 깊이)** 한강 취수구는 깊이가 낮아 5~9월 사이 고수온 유입

* 고수온 시기에는 보다 낮은 pH의 엄밀한 관리가 요구됨에 따라 기회비용 발생
* 알루미늄의 잔류농도에 미치는 인자중 **수온의 비중이 pH보다 큰 것으로 판단**

○ **(응집제 사용량) 탁질제거에 효과성이 높은 고염기도 응집제 사용량 증가**

* 과거 10년간 대상 정수장에서 지속적 사용량이 증가하였음

○ **(기후양극화)** 여름철 장기화, 기온 상승 및 국지성 폭우 및 빈도 증가 등

* **탁질제거 우선 경향이 강화**되며, 상대적으로 **알루미늄 제어 여건 복잡화**

○ **(기타 여건)** 여름철 조류발생, 차염시설 가동에 따른 pH 제어 복잡성

[참고] 기후양극화에 따른 여름철 정수장 및 글로벌 수질관리 고려사항



Ⅳ 대안 검토

- 알루미늄은 건강영향이 아닌, **심미적**(색, 백화현상) **기준**에서 **수처리 적적성 관점에서 관리**되는 특성
- USEPA에서 SDWR 범주에서 관리되며 **실제 모든 주에서 적용기준을 0.2 mg/L로 설정하여 운영중인 현황**
- **정수장 운영 여건**중, 취수 깊이 취약성(수온), 기후양극화 추세에 따른 탁질 제거 중점의 운영이 불가피한 점, pH 제어 복잡화 등을 재검토

1 (기준현행유지&평가기법개선)

○ 글로벌 수질기준 0.05 mg/L를 유지하되 평가는 **연평균**(반기평균)으로 실시하여 **기존 취지 유지와 사업장 부담 경감**

* 최근 3년 데이터를 연평균, 반기평균으로 시뮬레이션하여 효과성 평가
* (추가 예시) 대형 시설은 반기 평균값, 소규모 정수장은 연평균값을 적용
* (사례) Health Canada의 2015년 평가시, 공공정수장 31개중 15개소에서 0.05 mg/L를 초과(급수인구 기준으로 초과율 40%), 알루미늄 데이터 평가가 가능한 741개 시설중 10%가 초과되었음

2 **(시설규모 반영한 기준변경&현행평가기법)**

○ WHO, 캐나다 등에서 실시중인 시설규모별 적용 기준을 차등화하여 운영 및 평가를 통해 **제도개선 및 사업장의 원활한 운영 여건 확보**

* (0.1 mg/L) 대형 수처리 시설에서 달성 가능한 값 또는 운영 여건에서 엄격한 pH 관리가 가능한 사업장

* (0.2 mg/L) 소규모 시설에서 0.1 mg/L 관리에 한계를 인정하고 WHO, 국가기준 적용

☞생산량, 급수인원 규모로 구분 등

☞운영 경험 부족한 시설에서 응집 관리소홀로 수질사고 가능성 우려

3 **(기준일괄변경&평가기법개선)**

○ 글로벌 수질기준을 **0.1 mg/L로 조정**하고 **전 사업장 공통 관리**를 통해 **국가 기준대비 2배 강화 추세 유지**

* 조사결과, 실제로 0.05 mg/L를 연중 기준치(criteria)로서 운영 중인 국가 없음

Ⅳ 향후 추진일정

□ **(소통)** 본사, 사업장, 과제수행자간 워크샵 실시 및 기술자료 평가, 검토

* '20.10 정수장 응집 공정 및 알루미늄 관리 개선 워크샵 실시(닥터컨퍼런스)

* 연구결과, 글로벌 수질기준 평가 현황, 사업장 여건중 추가 고려사항에 대한 토의

□ **(효과성 제고)** 워크샵 결과를 반영을 통해 글로벌 수질기준 제도의 효과성 확보 및 사업장 운영 역량 강화

* 연구결과 보고서 작성 및 사업장 결과 공유

붙임 1 한강수계 정수장의 알루미늄 글로벌 기준 초과 현황

□ 연도별 알루미늄 초과 현황(14~19년)

○ 최근 6년간 글로벌 수질 분석 결과, **매년 알루미늄 초과건수 발생**

구 분		14년		15년		16년		17년		18년		19년	
		광역	지방	광 역	지 방	광 역	지 방	광 역	지 방	광 역	지 방	광 역	지 방
초과(건)		34	15	23	21	2	4	1	4	3	8	3	2
초과항목	광역	불소(1) 알루미늄(8) 2MIB(2) pH(23)		알루미늄(6) 2MIB(2) pH(15)		알루미늄(1) 2MIB(1)		2MIB(1)		알루미늄(3)		알루미늄(3)	
	지방	알루미늄(7) 2MIB(1) pH(7)		알루미늄(13) 2MIB(2) 지오스민(1) pH(5)		2MIB(2) 지오스민(1) pH(1)		알루미늄(2) 2MIB(2)		알루미늄(5) 2MIB(3)		알루미늄(2)	

○ **월별 알루미늄 초과 현황(14~19년)**

- 주로 **5 ~ 11월** 정수 알루미늄 초과 사례 발생(**수온 영향** 큼)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
초과(건)	-	1	1	2	5	10	10	6	6	5	4	-	50

○ **정수장별 알루미늄 초과 현황(14~19년)**

- **표준공정 사업장**이 고도공정보다 **알루미늄 초과 발생이 높음**

* 오존 주입 시 pH 감소, UV 주입 시 pH 변동 거의 없음

구분	반월	덕소	수지	성남	고양	화성	시흥	일산	와부	충주	송전	황지
광역	-	-	2	1	1	1	3	3	4	2	2	2
지방	동두천	단양	문산	광주	영춘							
	5	5	3	16	-							

붙임 2 수지정수장 사례 조사 계획

□ 조사 방향

◈ 원수~정수까지 공정 운영조건별 pH 및 알루미늄 변화 조사

□ 조사 계획(안)

○ (대 상) 수지 정수장(고도, 일반)

* (선정사유) ① 동일 원수에 대해 고도 및 일반처리수 수질분석 ② 대체 소독제 주입(차염)에 따른 수질 영향 분석이 가능한 사업장 선정

구 분	고도처리 #5-2계열	일반처리 6단계	비 고 (소독제)
처리 공정	전오존+F/A	모래여과	하이브리드 (제조+시판)

○ (조사 방안)

[1. CO_2 주입 여부에 따른 수질 조사]

- (운영조건) CO_2 주입여부에 따른 수질변화 조사

구 분	1째주	3째주	비 고
운영조건	CO_2 주입 (과거 평균수준)	CO_2 미주입	

- (조사지점) 원수, 침전수, 여과수, 정수
- (조사기간) 20. 4 ~ 11월(4, 11월은 미주입시에만 조사)
- (조사항목) 수온, 탁도, pH, 알루미늄(용존, 입자, 불검출이하 표시), DOC

※ [참고] 과거(14~19년) 수지(정) CO_2 주입률

CO_2 주입률(평균값)	7.6 이하	7.7 ~ 7.9	8.0 이상	비 고
7~8월	3.4	5.8	8.9	수온 25~31℃
5,6,9,10월	1.5	2.4	5.4	수온 25℃ 미만

* CO_2 주입시 과거 주입률 조건을 참고하되, 현장여건에 따라 주입률 조정 가능

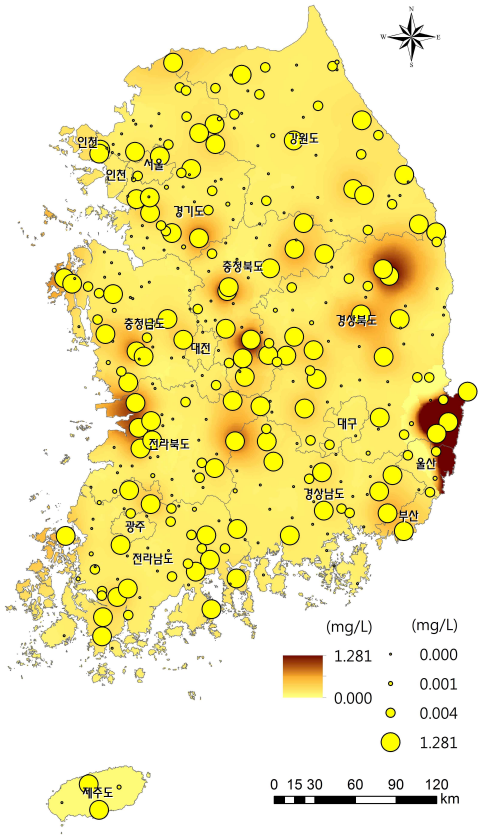
** 7~8월 강우로 CO_2 미주입 시기 및 5, 6, 9, 10월 25℃ 이상시 주입률은 제외 후 산정

[2. CO_2 적정 주입률 검토]

- (운영조건) CO_2 주입농도에 따른 수질 변화 조사

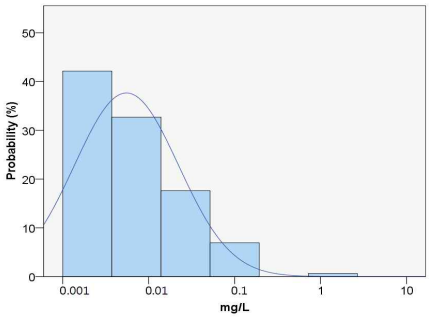
구 분	1째주	2째주	3째주	비 고
CO_2 주입농도	과거평균수준 (원수pH고려)	최대주입률 (10ppm)	미주입	
비 고	1번 조사결과 활용	7~8월 조사	1번 조사결과 활용	

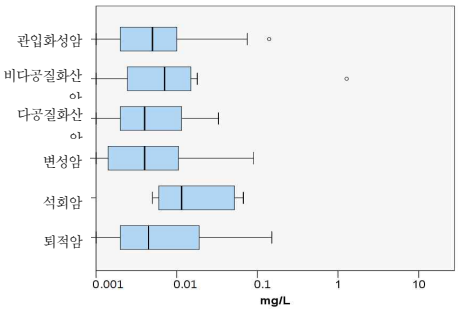
붙임 3 국내 지하수 내 알루미늄 분포



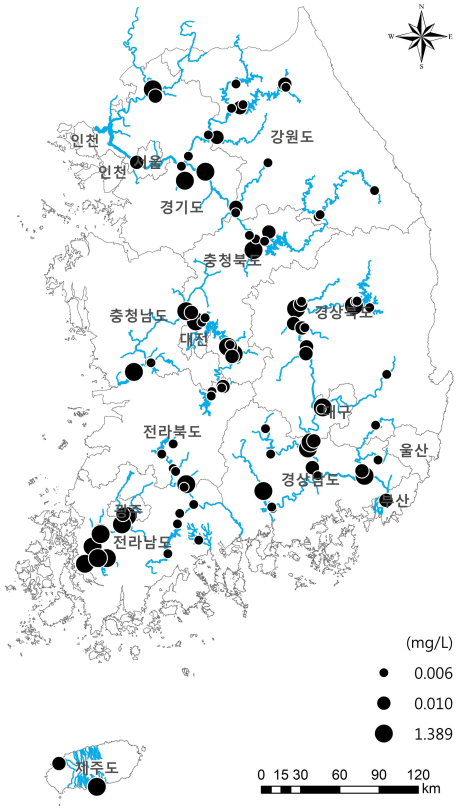
Distribution (Nationwide)	
PQL	0.002 mg/L
N	126
Detection Rate	36%
Minimum	0.000 mg/L
5%	0.000 mg/L
25%	0.000 mg/L
Median	0.000 mg/L
75%	0.004 mg/L
95%	0.034 mg/L
Maximum	1.281 mg/L

Distribution (Geological features) (detection average ± standard deviation)	
관입화성암	0.013 ± 0.023 mg/L
비다공질화산암	0.114 ± 0.368 mg/L
다공질화산암	0.013 ± 0.018 mg/L
변성암	0.012 ± 0.019 mg/L
석회암	0.026 ± 0.027 mg/L
퇴적암	0.019 ± 0.035 mg/L



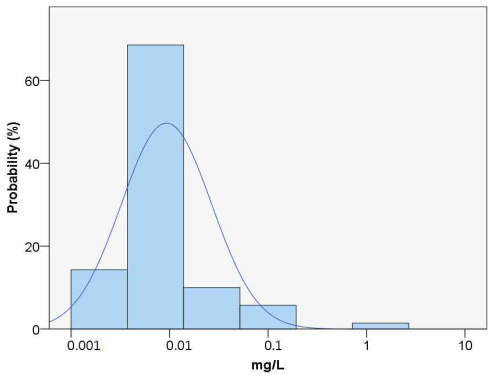


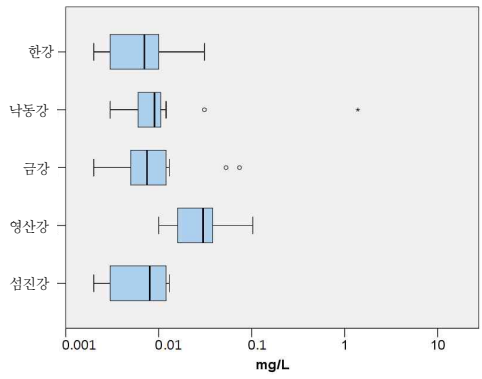
붙임 4 국내 지표수 내 알루미늄 분포



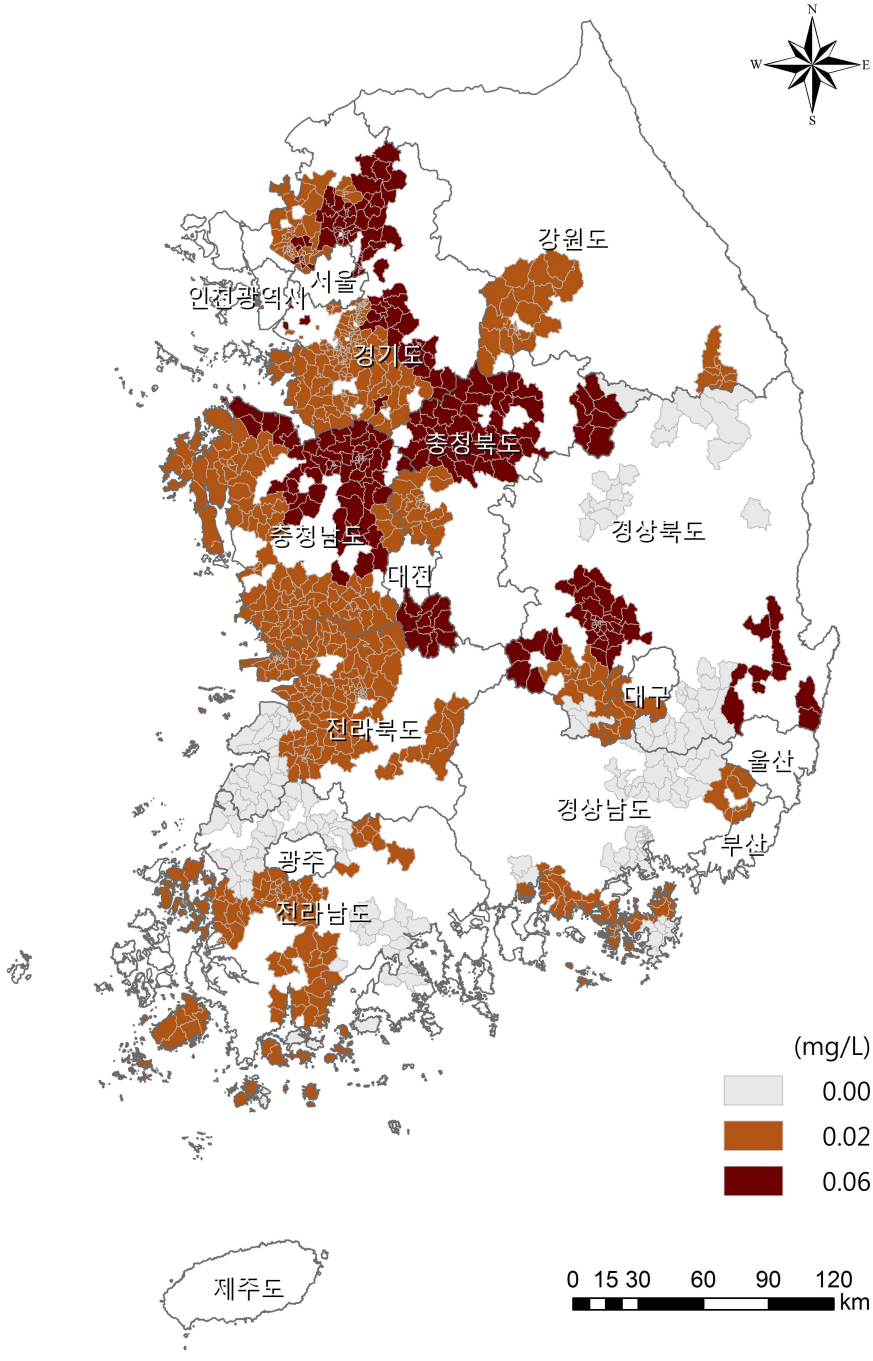
Distribution (Nationwide)	
PQL	0.002 mg/L
N	69
Detection Rate	73%
Minimum	0.000 mg/L
5%	0.000 mg/L
25%	0.000 mg/L
Median	0.006 mg/L
75%	0.010 mg/L
95%	0.042 mg/L
Maximum	1.389 mg/L

Distribution (River watershed) (detection average ± standard deviation)	
한강	0.008 ± 0.007 mg/L
낙동강	0.069 ± 0.288 mg/L
금강	0.015 ± 0.021 mg/L
영산강	0.039 ± 0.033 mg/L
섬진강	0.008 ± 0.005 mg/L

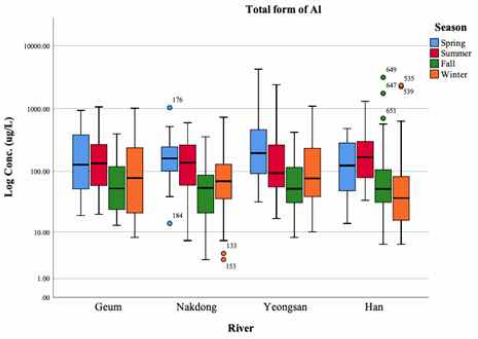


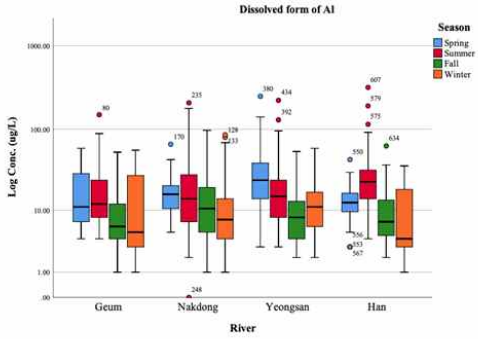


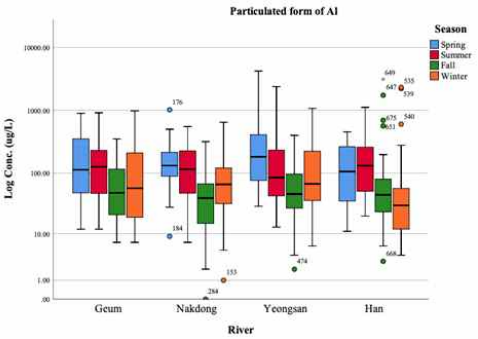
붙임 5 K-Water 급수구역 내 알루미늄 분포



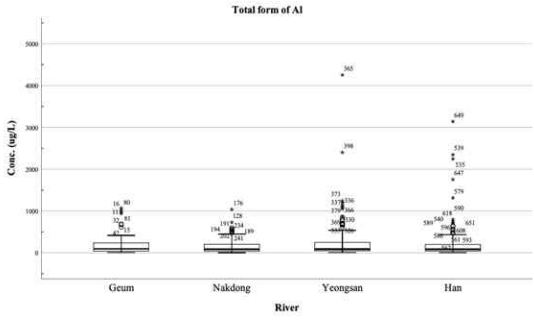
붙임 6 각 수계에 대한 알루미늄 농도 분산분석 비교 결과

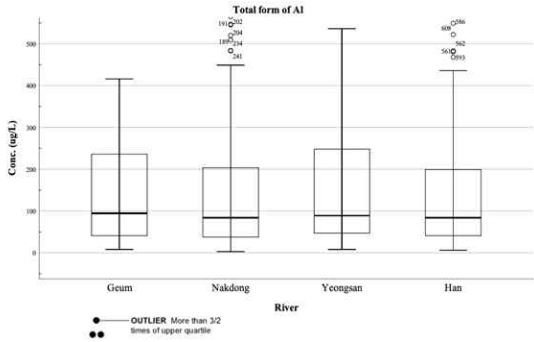






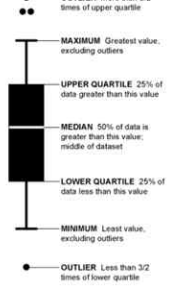






ANOVA

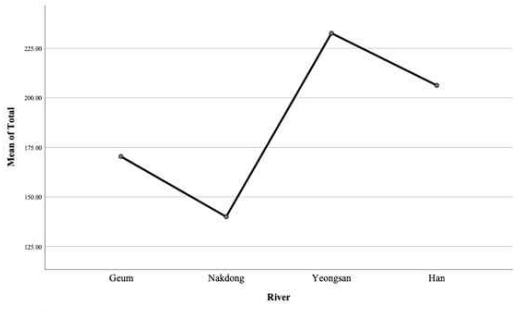
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Total	Between Groups	930703.828	3	310234.609	3.002	.030
	Within Groups	70178625.2	679	103355.855		
	Total	71109329.1	682			
Dissolved	Between Groups	1179.034	3	393.011	.498	.684
	Within Groups	517501.843	656	788.875		
	Total	518680.877	659			
Particulated	Between Groups	895145.926	3	298381.975	3.022	.029
	Within Groups	66938152.3	678	98728.838		
	Total	67833298.3	681			

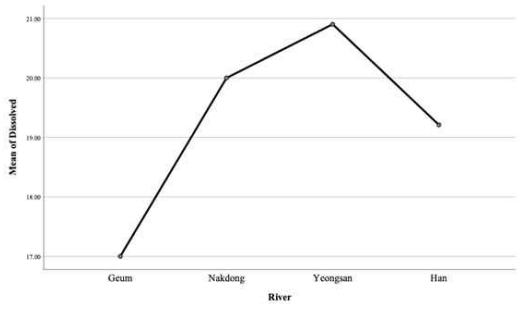


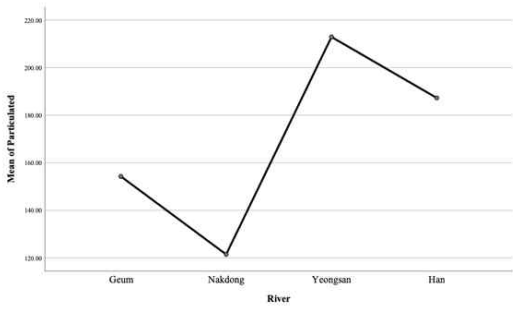
붙임 7 각 수계별 원수 내 알루미늄의 계절에 따른 분석

Multiple Comparisons

Dependent Variable		(I) River	(J) River	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
							Lower Bound	Upper Bound
Total	Scheffe	Geum	Nakdong	30.40203	36.85914	.878	-72.8961	133.7002
			Yeongsan	-62.19913	36.63719	.411	-164.8752	40.4770
			Han	-35.86665	37.93655	.827	-142.1842	70.4509
		Nakdong	Geum	-30.40203	36.85914	.878	-133.7002	72.8961
			Yeongsan	-92.60117*	32.56242	.045	-183.8577	-1.3447
			Han	-66.26868	34.01778	.285	-161.6038	29.0665
		Yeongsan	Geum	62.19913	36.63719	.411	-40.4770	164.8752
			Nakdong	92.60117*	32.56242	.045	1.3447	183.8577
			Han	26.33249	33.77716	.895	-68.3284	120.9933
		Han	Geum	35.86665	37.93655	.827	-70.4509	142.1842
			Nakdong	66.26868	34.01778	.285	-29.0665	161.6038
			Yeongsan	-26.33249	33.77716	.895	-120.9933	68.3284
	Dunnett T3	Geum	Nakdong	30.40203	21.30676	.633	-26.1629	86.9669
			Yeongsan	-62.19913	34.93626	.376	-154.6912	30.2929
			Han	-35.86665	35.70127	.896	-130.4831	58.7498
		Nakdong	Geum	-30.40203	21.30676	.633	-86.9669	26.1629
			Yeongsan	-92.60117*	31.67642	.022	-176.5824	-8.6199
			Han	-66.26868	32.51820	.230	-152.6122	20.0748
		Yeongsan	Geum	62.19913	34.93626	.376	-30.2929	154.6912
			Nakdong	92.60117*	31.67642	.022	8.6199	176.5824
			Han	26.33249	42.70829	.990	-86.6321	139.2970
		Han	Geum	35.86665	35.70127	.896	-58.7498	130.4831
			Nakdong	66.26868	32.51820	.230	-20.0748	152.6122
			Yeongsan	-26.33249	42.70829	.990	-139.2970	86.6321







붙임 8 글로벌 수질기준 비교표

No.	항 목		단위	WHO	선진국(대륙별 OECD 대표국가)					한국	글로벌 수질기준	비교
	국문명	영문명	unit		EU	미국	호주	일본	이스라엘			
1	일반세균	Total colony counts	CFU/mL	-	-	-	-	100	-	100	100	-
2	총대장균군	Total coliforms	CFU/100mL	-	-	-	-	-	-	0	0	▲
3～4	대장균 / 분원성 대장균군	E.coli	CFU/100mL	-	0	-	0	0	-	0	0	-
5	납	Lead	mg/L	0.010	0.010	0.015	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	-
6	불소	Fluoride	mg/L	1.5	1.5	4.0	1.5	0.8	1.7	1.5	0.8	◎
7	비소	Arsenic	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.010	-
8	셀레늄	Selenium	mg/L	0.04	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-
9	수은	Mercury	mg/L	0.006	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.001	0.001	0.0005	◎
10	시안	Cyanide	mg/L	-	0.05	0.2	0.08	0.01	0.05	0.01	0.01	-
11	크롬	Chromium	mg/L	0.05	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	-
12	암모니아성 질소	Ammonia nitrogen	mg/L	-	0.5	-	0.5	-	-	0.5	0.5	-
13	질산성질소	Nitrate(NO_3-)	mg/L	50	50	10	50	10	70	10	10	-
14	보론	Boron	mg/L	2.4	1.0	-	4	1.0	1.0	1.0	1.0	-
15	카드뮴	Cadmium	mg/L	0.003	0.005	0.005	0.002	0.003	0.005	0.005	0.002	◎
16	페놀	Phenols	mg/L	-	-	-	-	0.005	-	0.005	0.005	-
17	1,1,1-트리클로로에탄	1,1,1-Trichloroethane	mg/L	-	-	0.2	-	-	0.2	0.1	0.1	-
18	테트라클로로에틸렌	Tetrachloroethylene	mg/L	0.04	-	0.005	0.05	0.01	0.01	0.01	0.005	◎
19	트리클로로에틸렌(TCE)	Trichloroethylene	mg/L	-	-	0.005	-	0.01	0.02	0.03	0.005	◎
20	디클로로메탄	Dichloromethane	mg/L	0.02	-	0.005	0.004	0.02	0.005	0.02	0.004	◎
21	벤젠	Benzene	mg/L	0.01	0.001	0.005	0.001	0.01	0.005	0.01	0.001	◎
22	톨루엔	Toluene	mg/L	0.7	-	1	0.8	-	0.7	0.7	0.7	-
23	에틸벤젠	Ethylbenzene	mg/L	0.3	-	0.7	0.3	-	0.3	0.3	0.3	-
24	크실렌	Xylenes	mg/L	0.5	-	10	0.6	-	0.5	0.5	0.5	-
25	1,1-디클로로에틸렌	1,1-Dichloroethylene	mg/L	-	-	0.007	-	-	0.01	0.03	0.007	◎
26	사염화탄소	Carbon tetrachloride	mg/L	0.004	-	0.005	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	-
27	다이아지논	Diazinon	mg/L	-	-	-	0.004	-	-	0.02	0.004	◎
28	파라티온	Parathion	mg/L	-	-	-	0.02	-	-	0.06	0.02	◎
29	페니트로티온	Fenitrothion	mg/L	-	-	-	0.007	-	-	0.04	0.007	◎
30	카바릴	Carbaryl	mg/L	-	-	-	0.03	-	-	0.07	0.03	◎
31	1,2-디브로모-3-클로로프로판	1,2-Dibromo-3-chloro propane	mg/L	0.001	-	0.0002	-	-	0.003	0.003	0.0002	◎
32	잔류염소	Residual	mg/L	5.0	-	4.0	5.0	-	-	4.0	4.0	-

No.	항 목		단위	WHO	선진국(대륙별 OECD 대표국가)					한국	글로벌 수질기준	비교
	국문명	영문명	unit		EU	미국	호주	일본	이스라엘			
		chlorine										
33	총트리할로메탄	TTHMs	mg/L	-	0.1	0.08	0.25	0.1	0.1	0.1	0.08	◎
34	클로로포름	Chloroform	mg/L	0.3	-	0.08	-	0.06	0.08	0.08	0.06	◎
35	클로랄하이드레이트	Chloral hydrate	mg/L	-	-	-	0.02	-	-	0.03	0.02	◎
36	디브로모아세토니트릴	Dibromoacetonitrile	mg/L	0.07	-	-	-	-	-	0.1	0.07	◎
37	디클로로아세토니트릴	Dichloroacetonitrile	mg/L	0.02	-	-	-	-	-	0.09	0.02	◎
38	트리클로로아세토니트릴	Trichloroacetonitrile	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	▲
39	할로아세틱에시드	Haloacetic acids	mg/L	-	-	0.06	-	-	-	0.1	0.06	◎
40	경도	Hardness as $CaCO_3$	mg/L	-	-	-	200	300	-	300	200	◎
41	과망간산칼륨소비량	KMnO4	mg/L	-	-	-	-	-	-	10	10	▲
42	냄새	Odor	-	-	이상 없을것	3TON	이상 없을것	이상 없을것	이상 없을것	무취	0	-
43	맛	Taste	-	-	이상 없을것	-	이상 없을것	이상 없을것	이상 없을것	무미	0	-
44	동(구리)	Copper	mg/L	2	2	1.0	2	1.0	1.4	1.0	1.0	-
45	색도	Color	TCU	-	이상 없을것	15	15	5	15	5	5	-
46	세제	Foaming agents	mg/L	-	-	0.5	-	0.2	-	0.5	0.2	◎
47	수소이온농도	pH	-	-	6.5~9.5	6.5~8.5	6.5~8.5	5.8~8.6	6.5~9.5	5.8~8.5	6.5~8.5	◎
48	아연	Zinc	mg/L	-	-	5	3	1.0	5	3	1	◎
49	염소이온	Chloride	mg/L	-	250	250	250	200	400	250	200	◎
50	증발잔류물	Total Dissolved solids(TDS)	mg/L	-	-	500	-	500	-	500	500	-
51	철	Iron	mg/L	-	0.2	0.3	0.3	0.3	1.0	0.3	0.2	◎
52	망간	Manganese	mg/L	-	0.05	0.05	0.5	0.05	0.2	0.05	0.05	-
53	탁도	Turbidity	NTU	-	1.0	-	5	2도	1.0	0.5	0.5	-
54	황산이온	Sulfate	mg/L	-	250	250	500	-	250	200	200	-
55	알루미늄	Aluminium	mg/L	-	0.2	0.05	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05	◎
56	디브로모클로로메탄	Dibromochloromethane	mg/L	0.1	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-
57	브로모디클로로메탄	Bromodichloromethane	mg/L	0.06	-	0.08	-	0.03	-	0.03	0.03	-
58	1,4-다이옥산	1,4-Dioxane	mg/L	0.05	-	-	-	0.05	-	0.05	0.05	-
59	포름알데히드	Formaldehyde	mg/L	-	-	-	0.5	0.08	0.9	0.5	0.08	-
60	브롬산염	Bromate	mg/L	0.01	-	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-
61~	지오스민,	Geosmin,	㎍/L	-	-	-	-	0.01	-	0.02	0.01	◎

No.	항 목		단위	WHO	선진국(대륙별 OECD 대표국가)					한국	글로벌 수질기준	비교
	국문명	영문명	unit		EU	미국	호주	일본	이스라엘			
62	2-MIB	2-MIB										
63	Microcystin-LR	Microcystin-LR	㎍/L	1.0	-	-	1.3	0.8	1.0	1.0	0.8	◎

붙임 9 pH, 수온에 따른 알루미늄 잔류농도 시험(2012)

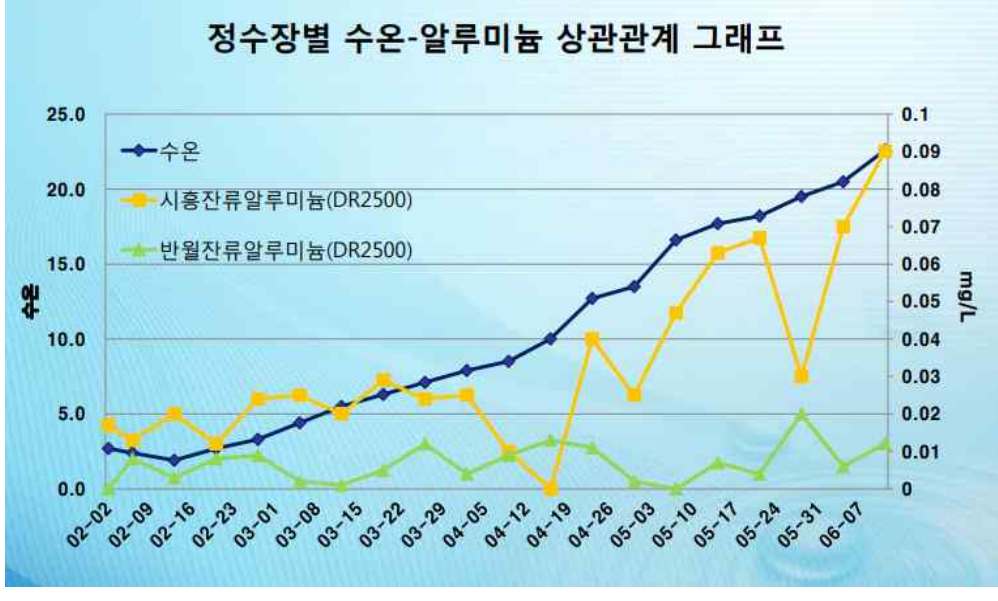
□ pH조정에 따른 잔류알루미늄 농도 조사결과

○ (결과) pH에 의한 영향이 명확하지 않음



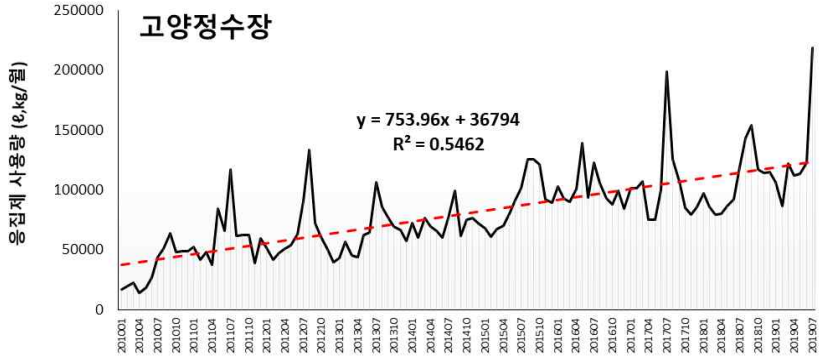
□ 수온상승에 따른 잔류알루미늄 농도 조사결과

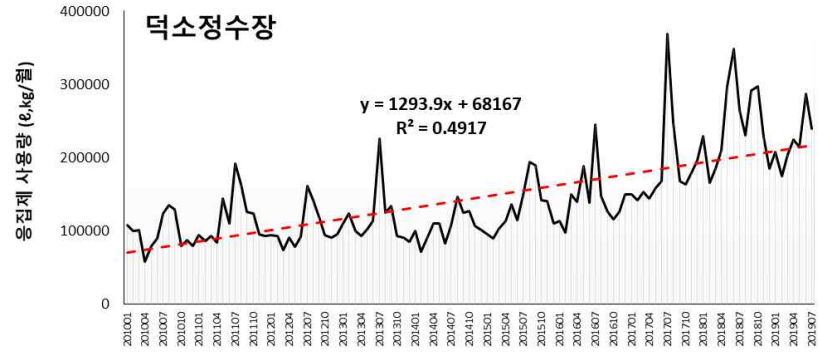
○ (결과) pH 보다 수온에 더 영향을 받은 것으로 해석함

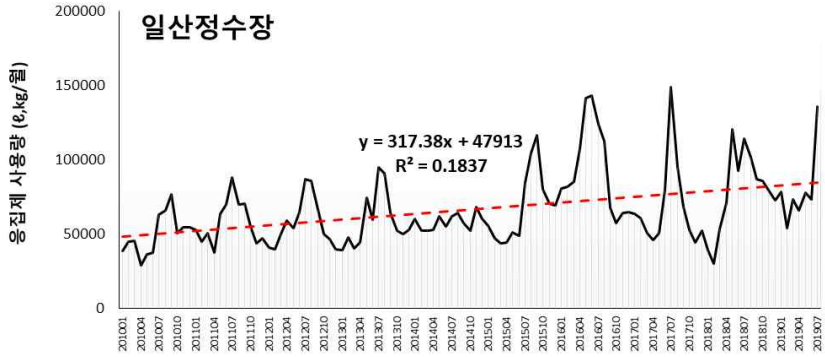


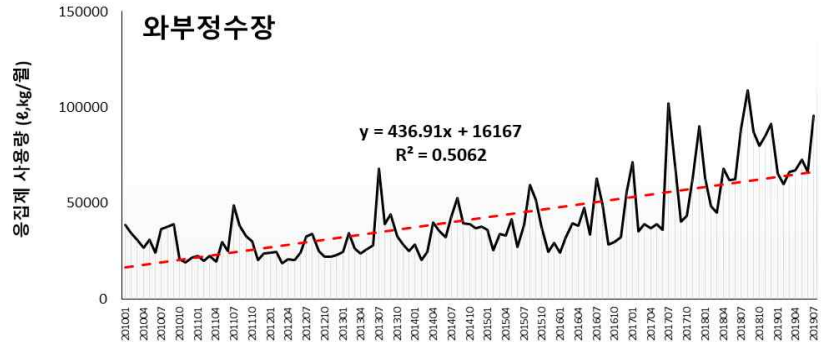
붙임 10 한강권역 대상 정수장의 알루미늄 응집제 사용 추이

□ 한강권역 조사 대상 정수장(덕소, 고양, 와부, 일산)의 알루미늄 응집제 월별 사용량 추이 (2010.01-2019.07)









수지 정수장 고탁도 원수 응집 실험 주요 결과(2)

[2020.8 - 9]

✺ 8월 풍수기 **고탁도 원수유입**에 따른 응집제 종류, 수온, pH 조건별 자테스트 결과를 비교하여 **응집조건별 알루미늄 잔류 특성** 도출

Ⅰ 조사배경

□ 여름철 폭우에 따른 한강수계 고탁도 유입에 따른 응집제 사용량 증가가 알루미늄 농도에 미치는 영향 조사가 필요함

* 당초 계획은 여름철 高수온 환경에서 CO_2 주입 유무에 따른 일반, 고도 공정에서 알루미늄 잔류 농도 조사 및 최소화 관리 조건 도출
* 조사 대상인 수지정수장은 8월초에 100 NTU를 초과하는 고탁도의 원수 유입됨에 따라 고염기도 응집제를 고농도로 주입 운영중(**붙임 1**)

[참고자료] 기상청 발표 2020년 월별 강수량 역대 순위



Ⅱ 조사방법

1 조사 계획

□ (일시) **2020.8.4**

□ (대상) 수지 정수장 원수

□ (쟈테스트 비교실험)

(1) 중염기도 및 고염기도 응집제 비교(현장: 상온·중성pH조건)

* 실험용 원수 탁도: 고염기도 (103 NTU), 중염기도 (69 NTU)

(2) 온도 (저온, 고온)

(3) pH (산성, 중성, 염기성)

수질인자	비교 조건
응집제 종류	중염기도 A-PAC 1050 (A-PAC) 고염기도 Polymax 1270 (Hib-PAHCS)
응집제 주입	30, 35, 40, 45, 50, 55 ppm
온도	저온 4℃ 상온 23-24℃ 고온 32℃
pH	산성 pH 5.43-5.53 중성 pH 7.28, 24-25℃(현장실험) 염기성 pH 9.21-9.26

* 산성pH: 2L 원수에 HCl 1M 300ml 주입

* 염기성pH: 2L 원수에 NaOH 1N 400μL 주입

(4) 쟈테스트 조건 (**붙임 2**)

운전조건	급속교반 (혼화)	완속 교반(응집)			침전
적용범위	200rpm/1분	50rpm/5분	30rpm/5분	15rpm/5분	0rpm/30분

□ (측정항목) 탁도 및 알루미늄(용존: 0.45μm, 입자: 총농도-용존농도)

III 조사결과

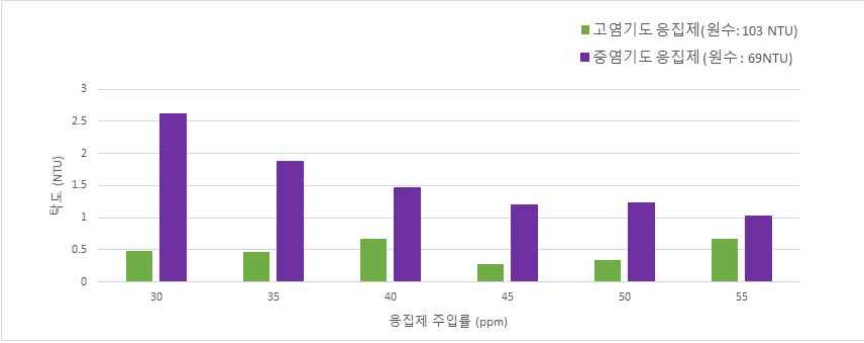
□ 중염기도 및 고염기도 응집 성능 비교 (**붙임 3**)

○ (탁도 제거) **고염기도 응집제**의 탁질제거 효과가 **모든 주입범위에서 우수**하며, 중염기도 응집제는 주입율 증가에 따른 탁도 제거 경향을 나타냄

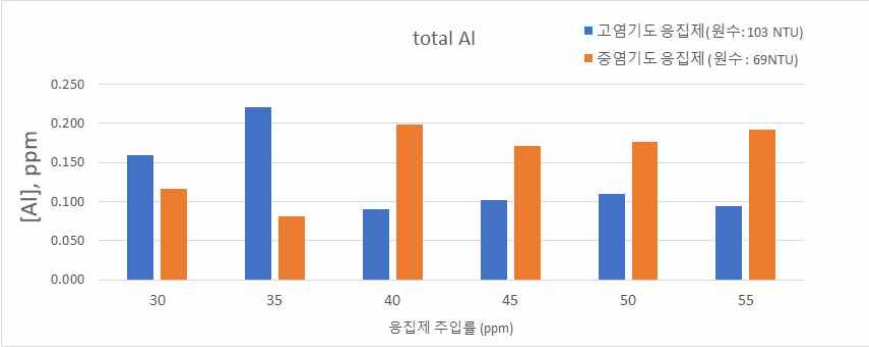
○ (알루미늄) ①고탁도 유입시 현장에서 사용되는 고염기도 응집제 적용에 따른 처리수의 총알루미늄 농도는 글로벌 수질기준의 약

1.8~4.4배에 해당함 (최저 0.090ppm ~ 최대 0.220ppm) ②중염기도 응집제 적용시 응집반응에 참여하지 못한 알루미늄 잔류량이 높은 것으로 판단됨(40-55 ppm 주입)

* 수지정수장 여과지 추정 pore size 10μm를 감안한 농도 측정 필요 (**향후계획 참조**)



응집제 염기도별, 주입농도별 탁도 측정값



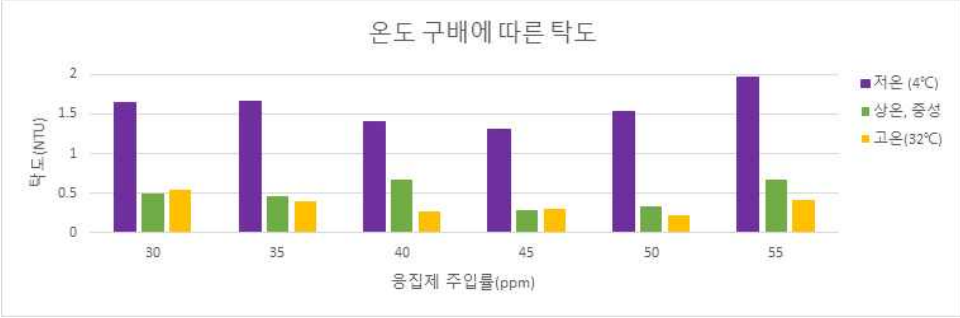
응집제 염기도별, 주입농도별 총 알루미늄 농도

□ 온도 비교 (**붙임 4**)

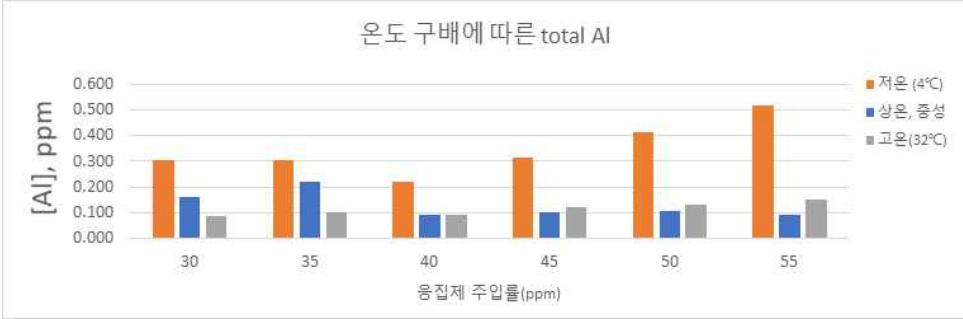
○ (탁도 제거) 저온대비 상온 또는 고온 조건에서 응집제의 탁질제거 효과가 모든 주입범위에서 우수하며, 일부 구간에서 저온<상온<고온 순서의 제거율을 보여, 고온에서 플록형성이 유리한 것을 시사함

○ (알루미늄) 탁질 제거 효과성이 높은 상온 및 고온 조건의 모든 주입율 조건에서 처리수중 총알루미늄 최저 농도는 글로벌 수질기준의 약 1.8~4.4배가 관찰됨

* 상온 조건 (0.090 - 0.220 ppm), 고온 조건 (0.089 - 0.151 ppm)



수온, 응집제 주입농도에 따른 탁도 측정값



수온, 응집제 주입농도에 따른 총 알루미늄 농도

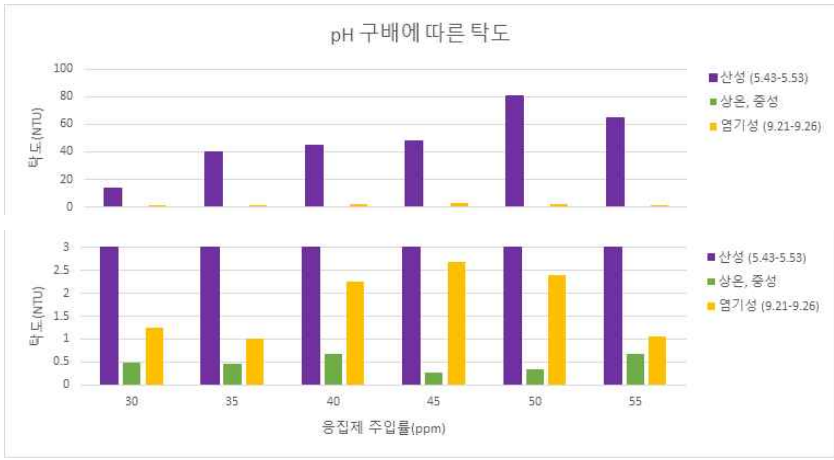
□ 고염기도 응집제 적용시 pH 범위 비교 (**붙임 5**)

○ (탁도 제거) 상온에서 고염기도 응집제 주입시 pH 범위에 따른 탁도 제거는 모든 주입율 범위에서 중성>>염기성>산성 순서로 나타남

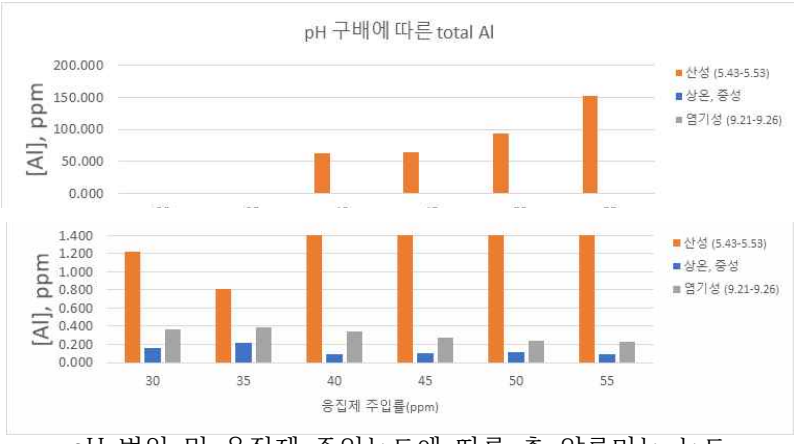
* 이론·실험적인 pH 범위에 따른 수온별 알루미늄 용출 특성을 반영함

○ (알루미늄) 모든 주입율 조건에서 알루미늄 농도는 중성>>염기성> 산성 순서이며, 중성pH에서 최저 0.090ppm~최대 0.220ppm 범위

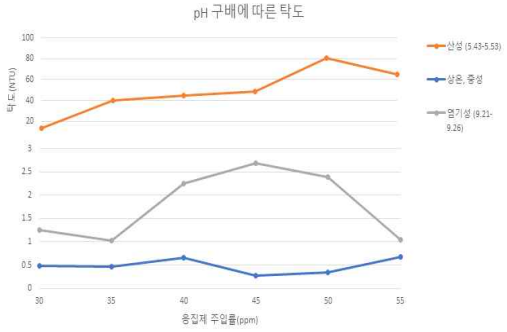
* 조견표를 초과하는 응집제 주입에도 알루미늄은 탁질 제거 반응에 사용되는 것으로 추정됨



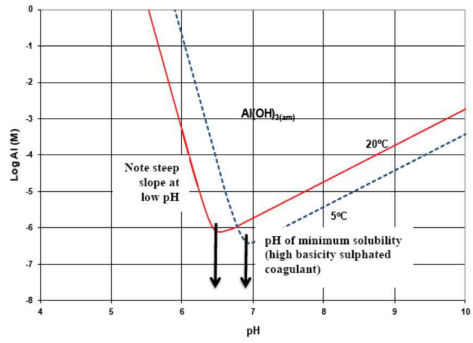
pH 범위 및 응집제 주입농도에 따른 탁도 측정값



pH 범위 및 응집제 주입농도에 따른 총 알루미늄 농도



pH 범위, 응집제 주입율별 탁도 측정값



알루미늄 용해도 곡선

Ⅳ 시사점 및 향후 추진일정

□ (주요 결과)

①고탁도 원수 유입시 **고염기도 응집제의 우수한 탁질 제거 효과** 확인

②고염기도 응집제 효과는 **상온~고온 및 중성 pH에서 효과가 높음**

③최적의 응집제 및 운영인자(수온, pH, 주입율)별 **처리수의 총알루미늄** 농도는 **글로벌 수질기준 초과**가 확인됨

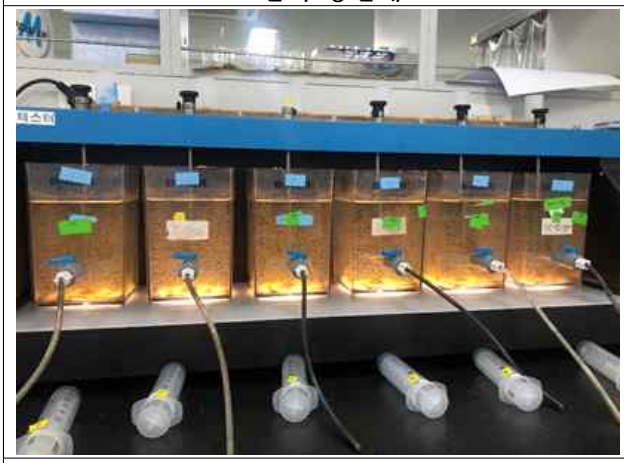
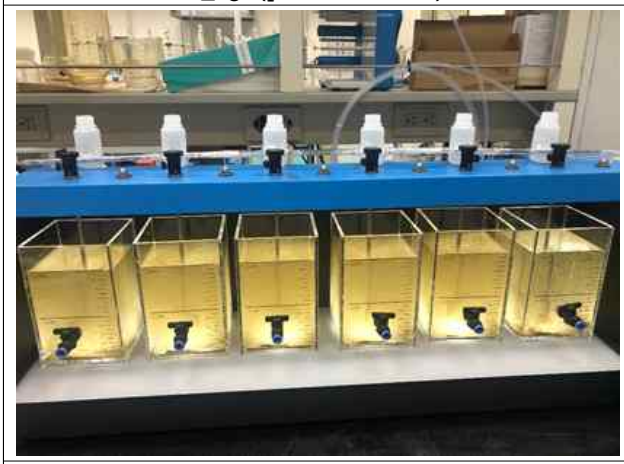
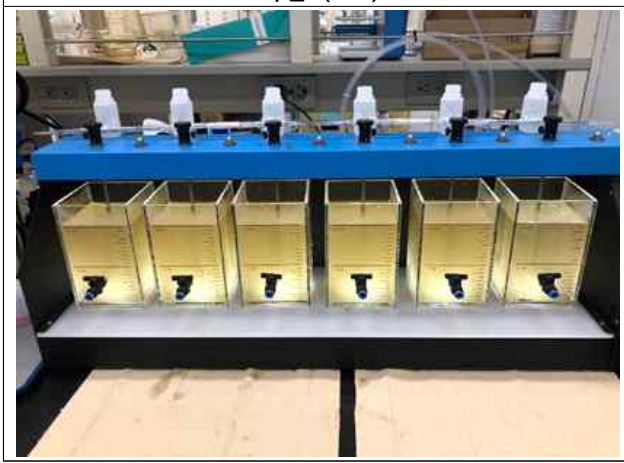
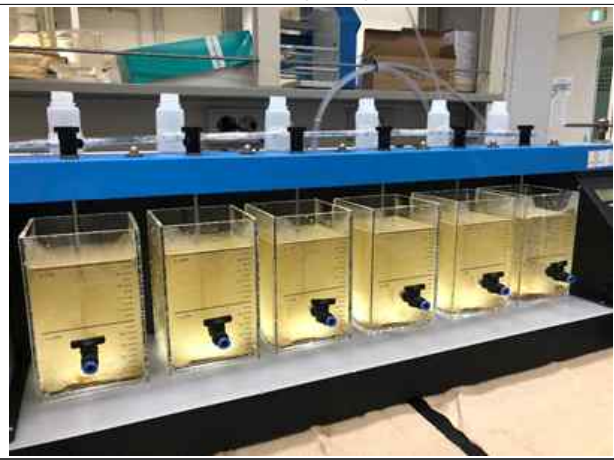
□ (추가 확인) **여과지 공극** 추정치 **약 10 μm 통과 후**의 잔류 알루미늄 농도 분석 및 글로벌 수질기준과의 비교 검토

* 참고) 일반 실험조건에서 입자-용존성 기준 0.45 μm 적용중(농도: 입자>용존)
* 수지정수장 여과수의 입자계수기 측정에서 약 2-10 μm 범위의 입자 관찰됨

□ (추가 확인) **여과지속시간**에 따른 조사

* 개별 여과지 지속 시간별 탁질입자 및 알루미늄(입자·용존성) 조사 (20-60시간)

붙임 1 조건별 응집 효과 비교

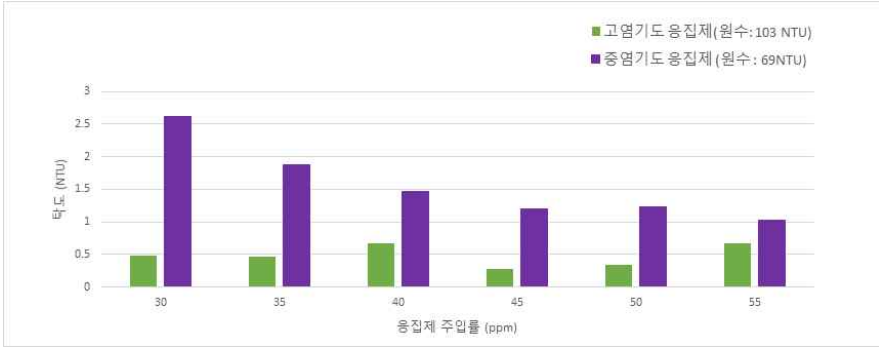
응집제 염기도 비교	
고염기 응집제	중염기 응집제
	
pH 범위 비교	
산성 (pH 5.43-5.53)	염기성 (pH 9.21-9.26)
	
온도 비교 (상온 25℃ 포함)	
저온 (4℃)	고온(32℃)
	

붙임 2 수지정수장 응집제 조견표 (2012)

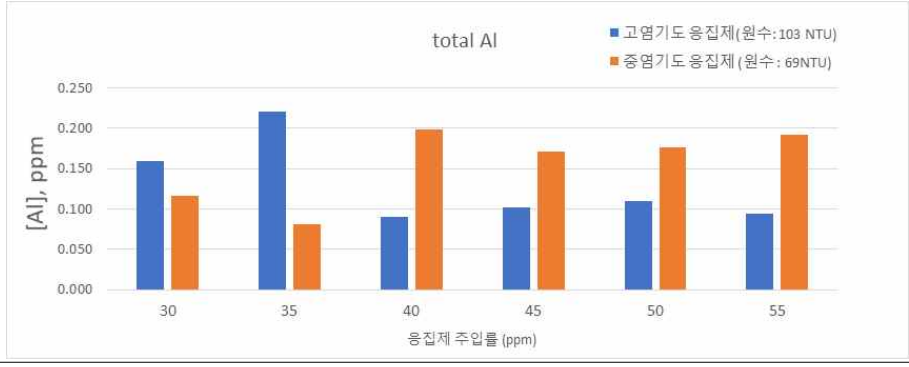
원수 탁도 범위 (NTU)		PAC/PACS	Hib-PAHCS	A-PAC Sam-PAC
		17.00%	12.50%	10.50%
1	3	7~10	8~12	10~14
4	7	8~12	10~14	12~16
7	13	11	14~16	18~19
13	19	12	16~17	19~20
20	26	13	17~18	20~22
27	33	14	19	23
34	41	15	20	24~25
42	60	16	22	26`27
61	70	18	24	29~30
71	90	20	27	32~33
91	**120**	22	**30**	36
120	**150**	23	**31**	37
150	170	24	33	39~40
170	210	25	34	41
210	230	26	35	42
230	245	27	37	44
245	270	28	38	45
270	350	29	39	46
350	450	30	41	50
450	530	31	42	51
530	600	32	43	53
600	750	33	44	54
750	800	34	45	55

붙임 3 고염기도 및 중염기도 응집제 효과 비교

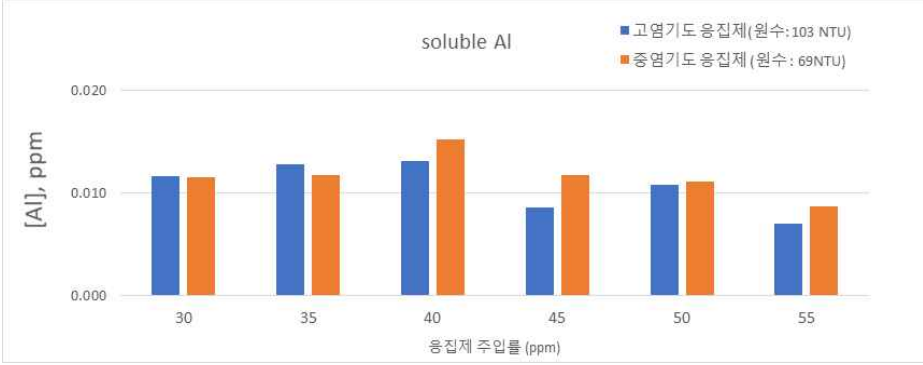
A. 탁도



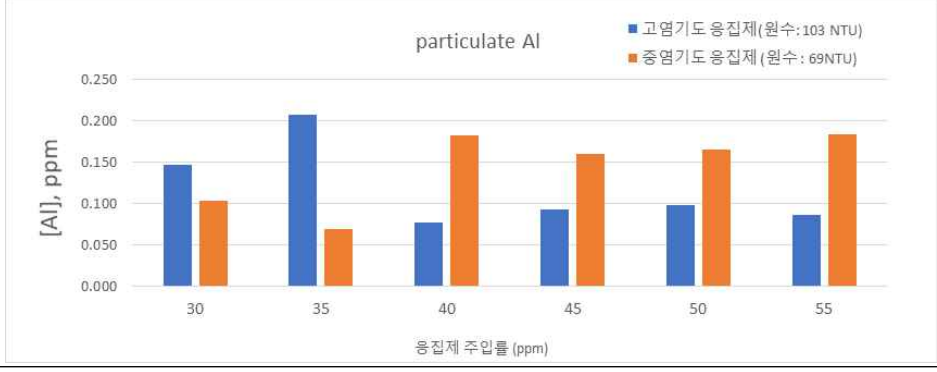
B-1. 전체 알루미늄 농도



B-2. 용해성 알루미늄 농도 (여지 0.45μm)

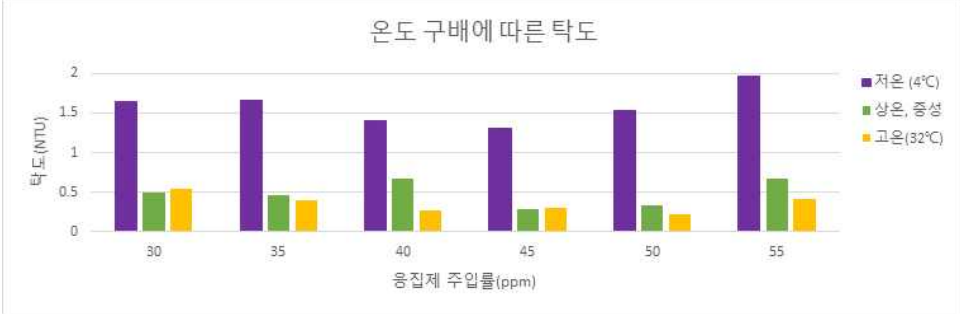


B-3. 입자성 알루미늄 농도 비교

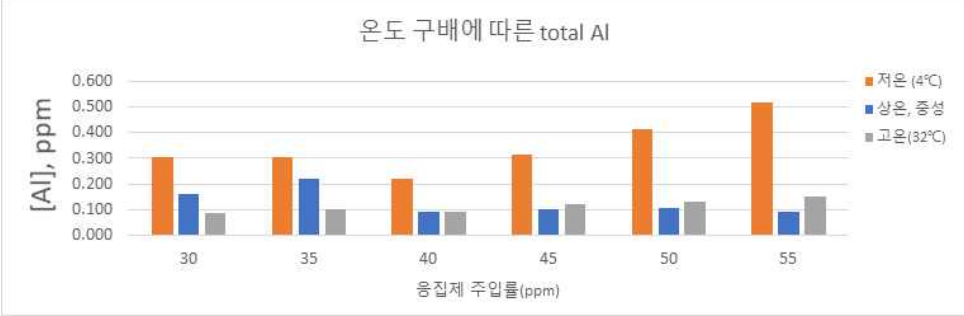


붙임 4 수온에 따른 응집제 효과 비교

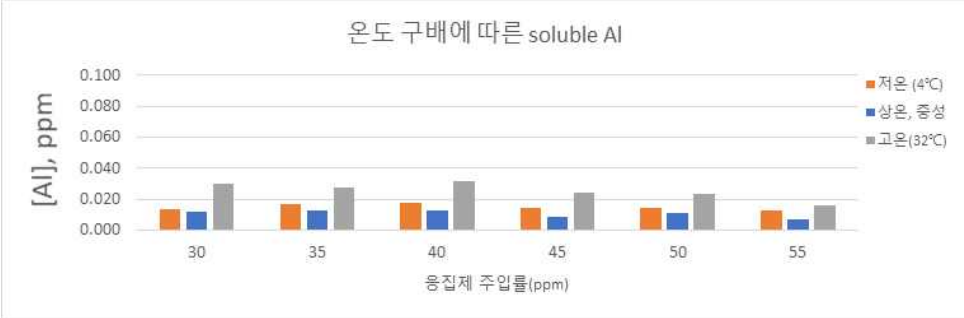
A. 탁도



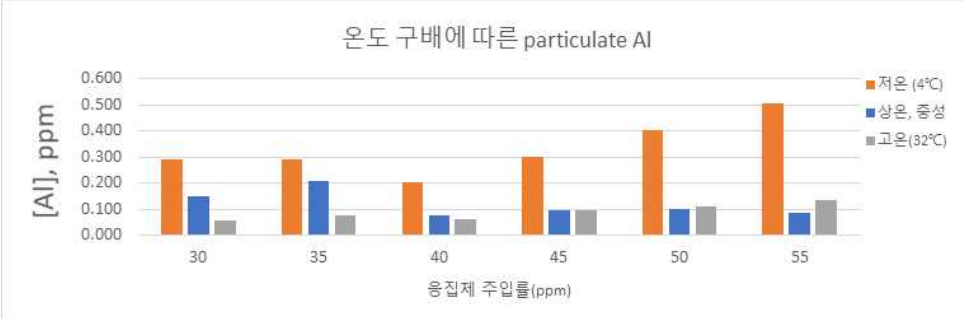
B-1. 전체 알루미늄 농도



B-2. 용해성 알루미늄 농도 (여지 0.45μm)

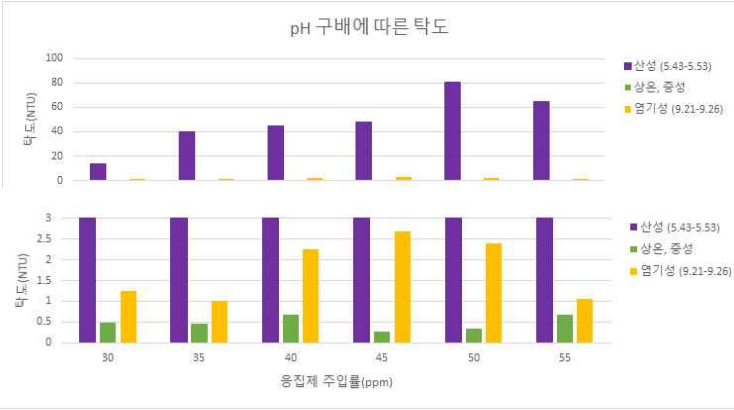


B-3. 입자성 알루미늄 농도

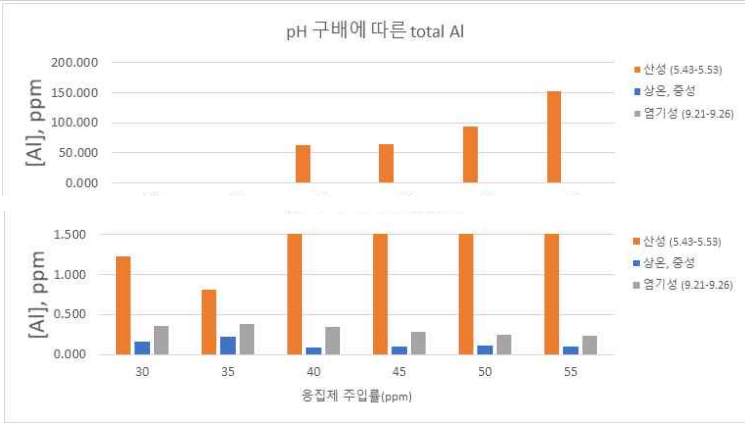


붙임 5 pH에 따른 응집제 효과 비교

A. 탁도



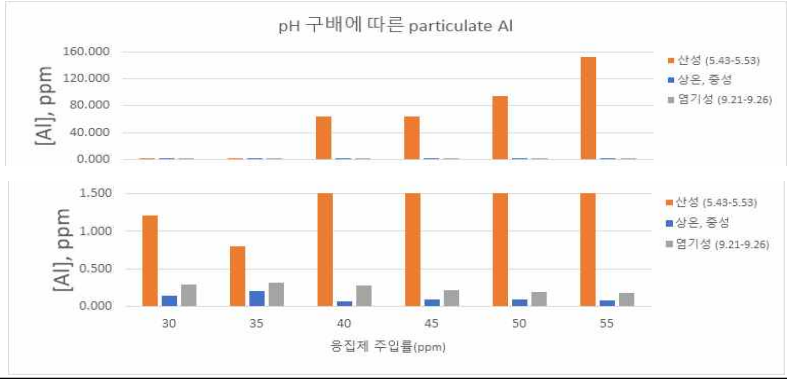
B-1. 전체 알루미늄 농도



B-2. 용해성 알루미늄 농도



B-3. 입자성 알루미늄 농도



실 용 화 추 진 계 획 서

<table>
<tr><td>과제번호</td><td>G18099</td><td>구 분</td><td colspan="2">운영방법개선</td><td>년도</td><td>2020</td></tr>
<tr><td rowspan="5">연구수행</td><td>연구과제명</td><td colspan="5">상수원 알루미늄 증가원인 규명 및 효과적 관리방안 연구</td></tr>
<tr><td>연구수행자</td><td colspan="5">최재원, 석관수, 유혜원, 김지혜, 김애경,
이택수, 김희석, 안희경</td></tr>
<tr><td>연 구 기 간</td><td colspan="5">2019. 1. 1 ~ 2020. 12. 31</td></tr>
<tr><td>예 산 현 황</td><td colspan="5">59.95% 집행 | 집행액: 86,442 천원 | 예산액:144,190천원</td></tr>
<tr><td>연 구 결 과</td><td colspan="5">상수원 용존 알루미늄 등 중금속류 증가원인 규명</td></tr>
<tr><td rowspan="8">실 용 화
추진계획</td><td>제 목</td><td colspan="5">상수원 알루미늄 증가원인 규명 및 발생 예측</td></tr>
<tr><td>수 행 자</td><td colspan="5">수질안전센터 최재원</td></tr>
<tr><td>적용대상
부서 및 담당자</td><td colspan="5">한강물관리처(환경3급 조혁진)</td></tr>
<tr><td>내 용</td><td colspan="5">- 목적 : 상수원 알루미늄 증가원인 규명
- 적용 대상 : 정수장
- 기대효과 : 정수처리공정 개선
- 용존 중금속류 정수처리공정 개선 기대
(CO_2 투입에 의한 pH조절, 이온교환수지 활용, 나노여과막 이용, 응집·침전 최적화를 통한 알루미늄 제거 등 정수처리 적용 가능성 평가)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">추진계획</td><td colspan="5">실용화 기간 : 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.</td></tr>
<tr><td>1/4분기</td><td>2/4분기</td><td>3/4분기</td><td>4/4분기</td><td>계</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>100%</td><td>총계100%</td></tr>
<tr><td>소요예산</td><td colspan="5">- 천원</td></tr>
</table>

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
최재원	연구 기획 및 총괄 연구 진행 관리	- (참여기간) ’20.1～’20.12 - K-water 수질안전처
유혜원	차염(전염소), 응집공정, 응집제 영향 분석	
송대성	총인 제거 시설 등 자료조사, 데이터 정도 관리	
김지혜	최적 정수처리공정에 따른 알루미늄발생 원인 조사	
김애경	최적 정수처리공정에 따른 알루미늄 발생 원인 조사	
우주원	자료 조사, 현장 조사 및 시료분석	
이택수	현장조사 및 자료분석	- (참여기간) ’20.1～’20.12 - K-water 한강수도지원센터
김희석	현장조사 및 자료분석	
안희경	현장조사 및 시료분석	

서 지 자 료

(1) 출판물 고유번호	(2) 사업분류	(3) 발행일
G18099		2021.01
(4) 제목/부제 상수원 알루미늄 증가원인 규명 및 효과적 관리 방안 연구 (2차년도)		(5) 연구기간 2019.01.01 ~ 2020.12.31
(6) 연구수행기관 수질안전처		(7) 연구 수행자(소속) 최재원 등 7인
(8) 수행기관 주소 대전광역시 대덕구 신탄진로 200		(9) 연구의뢰기관 및 주소
(10) 공동 수행기간		(11) 계약 또는 인가번호

(12) 초록

□ 연구목적

국내 한강수계 全 정수장에서 정수에서 알루미늄 농도가 지속적으로 증가·검출되고 있으며, 최근 6년간 글로벌 수질기준 초과 현황 조사 시, 여름철을 중심으로 매년 정수에서 알루미늄 초과 건수가 발생함. 한강유역 상수원은 지금까지 알루미늄의 유입과 관련한 자체 분석 데이터가 미보유 상태로서, 수계 정수장의 상수원 월별 데이터 확보 및 잠정오염원, 지질학적 특성 조사를 통해 알루미늄 발생, 유입특성 조사가 필요하며, 이화학적 원인 규명이 보완되어야 함. 상수원 조사결과를 기반으로 정수장 유입에 미치는 영향과 용존상 알루미늄의 정수 농도 기여에 대한 특성 파악이 필요하고, 국내외 기준 운영에 대한 전면 검토를 통해 수질기준의 적정성과 개선안 마련이 필요한 것으로 사료됨.

□ 연구내용

가. 알루미늄 수질 기준 관련 과학적 관리 방안 수립
- 알루미늄의 인체 영향 평가 현황 파악
- 해외기관 기준설정의 취지, 적용 현황 및 착안사항 파악

나. 국내 수계별, 계절별 알루미늄 발생 특성 규명
- 한강 수계와 타수계의 알루미늄 농도 비교 및 계절 특성 등 검토 (자문 포함)
- 4대강 수계별 총, 용존, 입자성 알루미늄의 계절적 분포 특성 비교
- 연간 평균 농도에 대한 4대강 수계별 농도의 통계적 비교
- 상수원 알루미늄 농도 자체 모니터링 (2019-2020)

다. 기존 자료 검토를 통한 지표수 및 지하수 농도 분포 비교
- 한강 수계의 지표수, 지하수 농도 분포가 타수계보다 높은 경향성은 보이지 않음

라. 수처리제 및 수처리 공정의 사례연구
- 수지 정수장 처리수 알루미늄 농도 모니터링 (정수장 pH, 수온 영향)

마. 폭우기간 고탁도 유입시 조건별 알루미늄 농도 조사
- 장기 강우에 따른 고탁도시 수처리제 종류별 온도별, pH범위별 비교 실험

바. 현장 운영여건을 고려한 대안 마련 및 현업간담회
- 사업장(정수장) 여건 및 글로벌 수질기준 운영에 고려할 사항 및 대안 검토

(13) 키-워드
알루미늄, 용해성, 입자성, 응집제, 정수처리공정

(14) 사업고유번호

(15) 공개여부	(16) 총면수	(17) 발행 부수	(18) 가격
아니오	82		

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Report ID	(2) Project Classification	(3) Report Date
G18099		Jan, 2021

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
A Study on the determination of sources of aluminium increase and effective management of water source	Jan. 1, 2019 ~ Dec. 31, 2020
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
Water Quality&Safety Research Center	Choi Jae Won and 7 people
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency and address**
200 Sintanjin-Ro,Daedeok-Gu, Daejeon, 34350 Republic of Korea	
(10) Co-performing Organization(s)	**(11) Contract or Authorization**

(12) Abstracts

☐ Objective of Research

Aluminium concentration has been continuously increased and detected in all water purification plants in the Han River system in Korea, and when investigating the status of global water quality standards over the past six years, the number of aluminum excesses has occurred in water purification every year, especially in the summer season. The water source in the Han River basin has no analysis data related to the inflow of aluminum so far, and it is necessary to investigate the generation and inflow characteristics of aluminum through monthly data acquisition of the water source of the water system water purification plant, provisional pollutants, and geological characteristics surveys, and to supplement the identification of the cause of the chemical. Based on the results of the survey on water supply sources, it is necessary to identify the characteristics of the impact on the inflow of water purification plants and contribution of dissolved aluminum concentration. and through a full review of the operation in domestic and foreign standards, preparing a plan for the adequacy and improvement of water quality standards is also essential.

☐ Content, Scope and Method of Research

A. Establishing scientific management measures related to aluminum water quality standards
B. Identifying the characteristics of aluminum generation by water basins in Korea and by seasons
C. Comparison of distribution of aluminum in surface water and groundwater through review of existing data
D. A case study of water treatment products and water treatment processes
E. Investigate aluminum concentration by condition when high turbidity enters during heavy rain period
F. Preparing alternatives and on-site business meetings considering the operating conditions of the site

(13) Keyword

Aluminum, Coagulates, Soluble, Particle, Water Treatment Process

(14) Project ID

(15) Security	(16) No. of Pages	(17) Circulation	(18) Price
No	82		

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2021
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장
발행일 : 2021. 01 . 29
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 870-7005

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2019. 12. 31 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.